



西安交通大学勵志書院

重难点突破

《数学物理方法》复习资料

励志学辅



数学物理方法



期末资料

编写：高雨辰

审核：苏之卓

- ▶ 向量分析
- ▶ 复变函数论
- ▶ 积分变换
- ▶ 分离变量法
- ▶ 球函数
- ▶ 柱函数



西安交通大学勵志書院学业辅导中心出品

数学物理方法复习指南

励志书院 | 学业促进与发展中心

目录

1	向量分析	3
1.1	线性空间	3
1.2	$\mathbb{R}^3$ 空间上的分析	5
1.3	曲线坐标系上的分析	9
1.4	Hilbert 空间与算子理论	12
2	复变函数论	14
2.1	复变函数的表示、多值理论	14
2.2	解析函数	17
2.3	复变函数的积分	22
2.3.1	积分的基本性质	22
2.3.2	Cauchy 积分定理	24
2.4	Taylor 级数与 Laurent 级数	29
2.4.1	级数与 Taylor 级数	29
2.4.2	Laurent 级数	31
2.4.3	奇点、无穷远点	34
2.5	留数定理与积分计算	39
2.5.1	留数定理	39
2.5.2	使用留数定理计算实积分	42
3	积分变换	52
3.1	Fourier 级数和 Fourier 变换	52
3.1.1	Fourier 级数	52
3.1.2	Fourier 变换	54
3.2	Laplace 变换	56
3.2.1	Laplace 变换的定义	56
3.2.2	Laplace 变换的基本性质及应用	57
3.2.3	Laplace 逆变换的求法	59

3.2.4	Laplace 变换求解 ODE	60
3.3	Γ 函数和 δ 函数	61
3.3.1	Γ 函数	61
3.3.2	δ 函数	63
4	分离变量法	65
4.1	数理方程和定解问题	65
4.1.1	三类 PDE	65
4.1.2	定解问题	67
4.2	Cartesian 坐标系上的齐次方程与齐次边界条件	68
4.3	Cartesian 坐标系上的非齐次方程	76
4.4	非齐次边界条件的处理	78
4.5	曲线坐标系分离变量的形式	81
4.5.1	时空分离变量	81
4.5.2	Helmholtz 方程的球坐标系分离变量	82
4.5.3	柱坐标系分离变量的形式	84
5	球函数	84
5.1	二阶线性 ODE 的级数解法	84
5.2	Legendre 多项式	87
5.2.1	基本的 Legendre 多项式	87
5.2.2	基本性质	89
5.2.3	完备性与展开	92
5.3	Laplace 方程的轴对称本征值问题	93
5.3.1	角向方程与本征值问题	93
5.3.2	径向方程与解的形式	94
5.4	连带 Legendre 函数和球谐函数	99
5.4.1	连带 Legendre 函数及其性质	99
5.4.2	球谐函数	100
5.5	Laplace 方程的一般本征值问题	101
6	柱函数	105
6.1	Bessel 函数和 Neumann 函数及其性质	105
6.1.1	Bessel 方程和 Bessel 函数	105
6.1.2	Bessel 函数的基本性质	107
6.1.3	Hankel 函数	108
6.1.4	柱函数	108
6.2	Bessel 函数的本征值问题	109

6.2.1 第一类齐次边界条件与 Bessel 函数的零点	110
6.2.2 第二、三类齐次边界条件	110
6.3 球 Bessel 函数及其本征值问题	113
7 参考书籍	118

前言

励志书院学业促进与发展中心，简称励志学辅，是励志书院学业辅导体系中的重要一环。作为书院学生群体中的学业交流的重要枢纽，主要通过组织开展学术学业相关活动，如：考研保研经验分享会、期中串讲、同伴学习小组活动等，帮助学生了解学业专业相关信息，加强学术专业研究能力，营造书院学习氛围，提高同学们对学习的积极性和主动性。本材料是由励志学辅组织励志书院物理专业志愿者编写。涉及课程为**数学物理方法**，以便同学们复习备考数学物理方法期末考试，也便于其他专业同学了解数学物理方法相关内容。

如果您发现资料中存在问题，非常欢迎您向励志学辅工作人员反馈。

如果您也想要帮助更多的同学，贡献自己的一份力量，励志书院学业促进与发展中心欢迎您的加入！

此外，**励志书院学业交流群**汇聚了各个年级和各个专业的学霸大佬，群内有丰富的学习资源不断更新为广大励志学子提供帮助，欢迎各位同学们加入！



图 1: 工作人员微信

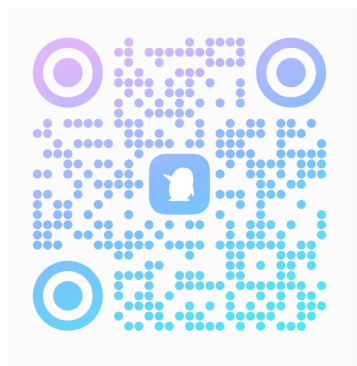


图 2: 励志书院学业交流群

1 向量分析

1.1 线性空间

线性空间是对加法和数乘封闭的集合。

定义 1.1: 线性空间

$\mathbf{V}$ 为一集合, $\mathbf{F}$ 为一数域, $\mathbf{V}$ 上定义了加法和数乘两种运算, 满足以下八条公理:

- (1) 加法交换律: $\forall \alpha, \beta \in \mathbf{V}$, 恒成立 $\alpha + \beta = \beta + \alpha$
- (2) 加法结合律: $\forall \alpha, \beta, \gamma \in \mathbf{V}$, 恒成立 $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$
- (3) 存在零向量: $\exists 0 \in \mathbf{V}$, 使得 $\forall \alpha \in \mathbf{V}$, 恒成立 $\alpha + 0 = \alpha$
- (4) 存在负向量: $\forall \alpha \in \mathbf{V}$, $\exists -\alpha \in \mathbf{V}$, 使得 $\alpha + (-\alpha) = 0$
- (5) 数乘分配律: $\forall k \in \mathbf{F}, \forall \alpha, \beta \in \mathbf{V}$, 恒成立 $k(\alpha + \beta) = k\alpha + k\beta$
- (6) 数乘分配律: $\forall k_1, k_2 \in \mathbf{F}, \forall \alpha \in \mathbf{V}$, 恒成立 $(k_1 + k_2)\alpha = k_1\alpha + k_2\alpha$
- (7) 数乘结合律: $\forall k_1, k_2 \in \mathbf{F}, \forall \alpha \in \mathbf{V}$, 恒成立 $k_1(k_2\alpha) = (k_1k_2)\alpha$
- (8) 数乘单位元: $\forall \alpha \in \mathbf{V}$, 恒成立 $1 * \alpha = \alpha$

则称 $\mathbf{V}$ 是 $\mathbf{F}$ 上的线性空间, 又称向量空间, $\mathbf{F}$ 称为 $\mathbf{V}$ 的数域。

线性空间 $\mathbf{V}$ 上的元素称为向量, 数域 $\mathbf{F}$ 上的元素称为标量。针对这些元素, 我们定义了大家所熟知的加法、数乘运算。对于特定的线性空间, 还可以定义内积和外积运算。前两种如何运算是显然的。我们关注 Euclidean 空间, 它上面定义了内积运算。

定义 1.2: Euclidean 空间的内积

$\mathbf{V}$ 是数域 $\mathbf{F}$ 上的线性空间, $\forall \alpha, \beta, \gamma \in \mathbf{V}, \forall k \in \mathbf{F}$, 定义 $\mathbf{V}$ 上的内积运算满足以下条件:

- (1) 对称性: $\langle \alpha, \beta \rangle = \langle \beta, \alpha \rangle^*$
- (2) 线性: $\langle k\alpha, \beta + t\gamma \rangle = k^* \langle \alpha, \beta \rangle + k^* t \langle \alpha, \gamma \rangle$
- (3) 正定性: $\langle \alpha, \alpha \rangle > 0$ 当 $\alpha \neq 0$ 时, $\langle \alpha, \alpha \rangle = 0$ 当 $\alpha = 0$ 时

注意, k 的共轭是为了满足线性条件中的对称性。对于实数域 $\mathbf{R}$ 上的线性空间, k 的共轭就是 k 本身。通过内积, 我们可以定义向量的模长与向量的夹角。

定义 1.3: 向量的模长

$\mathbf{V}$ 是数域 $\mathbf{F}$ 上的线性空间, $\forall \alpha \in \mathbf{V}$, $\mathbf{V}$ 上的向量模长为 $|\alpha| = \sqrt{\langle \alpha, \alpha \rangle}$

定义 1.4: 向量的夹角

$\mathbf{V}$ 是数域 $\mathbf{F}$ 上的线性空间, $\forall \alpha, \beta \in \mathbf{V}$, $\mathbf{V}$ 上的向量夹角为 $\theta = \arccos \left(\frac{\langle \alpha, \beta \rangle}{|\alpha||\beta|} \right)$

同时可以利用内积定义向量的正交性和归一性。

定义 1.5: 正交性

$\mathbf{V}$ 是数域 $\mathbf{F}$ 上的线性空间, $\forall \alpha, \beta \in \mathbf{V}$, 当 $\langle \alpha, \beta \rangle = 0$ 时, 称 α 和 β 是正交的。

定义 1.6: 归一性

$\mathbf{V}$ 是数域 $\mathbf{F}$ 上的线性空间, $\forall \alpha \in \mathbf{V}$, 当 $|\alpha| = 1$ 时, 称 α 是归一化的。

另外地, 我们更关注一种特殊的 Euclidean 空间, 即 $\mathbf{R}^n$ 空间。它的数域是实数域 $\mathbf{R}$, 元素是 n 维列向量, 向量内积写成如下的形式: $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \theta$ 。

同时, 外积运算也便可以定义了。 $\vec{a} \times \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \sin \theta \vec{n}$, 其中 $\vec{n}$ 是垂直于 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 的单位向量, 由右手法则确定其方向。

在线性空间上, 我们定义基和坐标系。基是线性空间中的一组向量, 满足线性无关且张成整个空间。一组基满足线性无关是指其中的任何一个向量都不能表示为其他向量的线性组合。

定理 1.1

在 $\mathbf{V}$ 上, n 个正交归一的向量是线性无关的。

一组基若能通过线性组合得到所有的向量, 则称该组基张成了整个空间, 也称这组基是完备的。一般地, 完备基所含向量的个数就是线性空间的维数。完备的正交归一基是一组具有非常好性质的基, 在它上面定义坐标系是十分方便的。坐标系是由基确定的, 线性代数中的基本定理指出, 每个向量都可以唯一表示为基向量的线性组合。

定理 1.2

$\mathbf{V}$ 是数域 $\mathbf{F}$ 上的线性空间, $\forall \alpha \in \mathbf{V}$, 存在唯一的一组标量 $k_1, k_2, \dots, k_n \in \mathbf{F}$, 使得 $\alpha = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_n \alpha_n$, 其中 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ 是 $\mathbf{V}$ 上的一组基。

这里, 线性组合的系数被称为向量在坐标系中对应分量上的坐标。在此, 我们做一个重要的约定, 以便简化我们的求和。

定义 1.7: Einstein 求和约定

我们约定 $\sum_i k_i \alpha_i = k_i \alpha_i$, 即 i 作为求和指标, 当 i 出现两次时, 表示对 i 求和。

注释 1.1: 这里当且仅当求和指标出现两次时, 才可以将其视作求和符号的省略。它仅仅是一个简写的约定, 并不具有任何数学上的意义。同一项中出现超过两次的指标是错误且无意义的。此时, 我们将被求和的指标称为哑指标。

实际上, 向量的运算不依赖于 $\mathbf{V}$ 上的坐标系是如何描述的, 或者说不依赖于基是如何选取的。但我们选用了一

组基来描述 $\mathbf{V}$ 上的元素， $\mathbf{V}$ 上的元素就可以用分量形式表示。这方便我们进行计算。对于 $\mathbf{R}^n$ 空间，我们首先选用的坐标系是 Cartesian 坐标系，也就是直角坐标系。Cartesian 坐标系是由 $\mathbf{R}^n$ 空间中的一组完备的正交归一基确定的，这组基中有 n 个向量，每个向量在一个分量上为 1，在其他分量上为 0。于是在 Cartesian 坐标系下， $\mathbf{R}^n$ 空间中的元素可以表示为 $\vec{\alpha} = \alpha_i \vec{e}_i$ ，其中 $\vec{e}_i$ 是 Cartesian 坐标系中的基向量。

我们便称 α_i 是 $\vec{\alpha}$ 在 $\vec{e}_i$ 方向上的分量。

值得指出的是，正交归一基的性质：

性质 1.1: 正交归一性

$\langle \vec{e}_i, \vec{e}_j \rangle = \delta_{ij}$ ，其中 δ_{ij} 是 Kronecker delta 符号，当 $i = j$ 时， $\delta_{ij} = 1$ ；当 $i \neq j$ 时， $\delta_{ij} = 0$ 。

于是 $\mathbf{R}^n$ 空间上的内积被写作分量形式：

定理 1.3: 内积的分量形式

设 $\mathbf{R}^n$ 空间上的内积为 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ ， $\forall \vec{\alpha}, \vec{\beta} \in \mathbf{R}^n$ ，则有 $\langle \vec{\alpha}, \vec{\beta} \rangle = \alpha_i \beta_i$

注释 1.2: 我们认识到这组基 $\vec{e}_i$ 是正交归一的，这标志着 $\langle \vec{e}_i, \vec{e}_j \rangle = \delta_{ij}$ ，那么 $\langle \vec{\alpha}, \vec{\beta} \rangle = \alpha_i \beta_j \delta_{ij} = \alpha_i \beta_i$ 。这样上面的式子就成立了。

1.2 $\mathbb{R}^3$ 空间上的分析

这是物理中最常用的空间。我们首先沿用 Cartesian 坐标系。

重要的是， $\mathbf{R}^3$ 空间上还定义了外积运算。

定理 1.4: 外积的分量形式

设 $\mathbf{R}^3$ 空间上的外积为 $\times$ ， $\forall \vec{\alpha}, \vec{\beta} \in \mathbf{R}^3$ ，则有 $\vec{\alpha} \times \vec{\beta} = \varepsilon_{ijk} \vec{e}_i \alpha_j \beta_k$ ，其中 ε_{ijk} 是 Levi-Civita 符号，当 (i, j, k) 是偶排列时， $\varepsilon_{ijk} = 1$ ；当 (i, j, k) 是奇排列时， $\varepsilon_{ijk} = -1$ ；当 (i, j, k) 中有重复的数时， $\varepsilon_{ijk} = 0$ 。

注释 1.1: 这里的 i, j, k 是求和指标，遵循 Einstein 求和约定，表示对 i, j, k 分别求和。这个外积写法和我們熟悉的行列式写法是等价的。于是它也是三阶行列式的分量形式。这种分量形式的外积写法在形式推导中非常方便，大家应当熟记。然而，分量形式只是方便了形式推导，在具体计算时，仍需使用行列式的方法：

$$\vec{\alpha} \times \vec{\beta} = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \end{vmatrix}$$

Levi-Civita 符号一个非常重要的性质：

定理 1.5: $\epsilon - \delta$ 恒等式

$$\varepsilon_{ijk} \varepsilon_{imn} = \delta_{jm} \delta_{kn} - \delta_{jn} \delta_{km}$$

在此不作推导。

题目 1.1. 证明: $\vec{\alpha} \times (\vec{\beta} \times \vec{\gamma}) = (\vec{\alpha} \cdot \vec{\gamma})\vec{\beta} - (\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta})\vec{\gamma}$

解答. $\vec{\alpha} \times (\vec{\beta} \times \vec{\gamma}) = \varepsilon_{ijk} \vec{e}_i \alpha_j (\vec{\beta} \times \vec{\gamma})_k = \varepsilon_{ijk} \vec{e}_i \alpha_j (\varepsilon_{lmn} \vec{e}_l \beta_m \gamma_n)_k$
 $= \varepsilon_{ijk} \vec{e}_i \alpha_j \varepsilon_{kmn} \beta_m \gamma_n = (\delta_{jm} \delta_{kn} - \delta_{jn} \delta_{km}) \vec{e}_i \alpha_j \beta_m \gamma_n = \vec{e}_i \alpha_j \beta_j \gamma_i - \vec{e}_i \alpha_j \beta_i \gamma_j$
 $= (\vec{\alpha} \cdot \vec{\gamma})\vec{\beta} - (\vec{\alpha} \cdot \vec{\beta})\vec{\gamma}$

题目 1.1 的注记. 熟悉运用上面提到的恒等式、求和约定来进行指标的缩并。并练习分量形式和向量形式的相互识别和转化。

在 $\mathbb{R}^3$ 空间上, 我们定义标量场和向量场。这是两种位置的函数。可以理解为给全空间上的点赋予一个数值或者一个向量。

定义 1.8: 标量场

$\mathbb{R}^3$ 空间上的标量场是一个函数, $\forall \vec{r} \in \mathbb{R}^3$, 标量场在 $\vec{r}$ 处的值是一个标量。

即: $\phi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, \vec{r} \mapsto \phi(\vec{r})$

定义 1.9: 向量场

$\mathbb{R}^3$ 空间上的向量场是一个函数, $\forall \vec{r} \in \mathbb{R}^3$, 向量场在 $\vec{r}$ 处的值是一个向量。

即: $\vec{A}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \vec{r} \mapsto \vec{A}(\vec{r})$

我们研究函数的导数运算, 定义 ∇ 算子。 ∇ 算子是一个向量算子, 它的每个分量表示对应坐标的偏导数, 所以它又是一个微分算子。

定义 1.10: ∇ 算子

$\mathbb{R}^3$ 空间上的 ∇ 算子为 $\nabla = \vec{e}_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \vec{e}_2 \frac{\partial}{\partial x_2} + \vec{e}_3 \frac{\partial}{\partial x_3}$ 。

或者简记为 $\nabla = \vec{e}_i \frac{\partial}{\partial x_i} = \partial_i \vec{e}_i$ 。

∇ 算子可以作用于标量场和向量场, 产生不同的结果。含有 ∇ 算子的运算既遵循向量运算的规则, 也遵循微分运算的规则。

题目 1.2. 求 $\nabla \times \vec{A}$ 的分量形式。

解答. $\nabla \times \vec{A} = \varepsilon_{ijk} \vec{e}_i \partial_j A_k$ 。

题目 1.3. 证明: $\nabla \times (\vec{A} \times \vec{B}) = (\nabla \cdot \vec{B})\vec{A} - (\nabla \cdot \vec{A})\vec{B} + \vec{A}(\nabla \cdot \vec{B}) - \vec{B}(\nabla \cdot \vec{A})$,
其中 $\vec{A}$ 和 $\vec{B}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 空间上的向量场。

$$\begin{aligned}\text{解答. } \nabla \times (\vec{A} \times \vec{B}) &= \varepsilon_{ijk} \vec{e}_i \partial_j (\vec{A} \times \vec{B})_k = \varepsilon_{ijk} \vec{e}_i \partial_j (\varepsilon_{lmn} \vec{e}_l A_m B_n)_k \\ &= \varepsilon_{ijk} \vec{e}_i \partial_j \varepsilon_{kmn} A_m B_n = (\delta_{jm} \delta_{in} - \delta_{jn} \delta_{im}) \vec{e}_i \partial_j A_m B_n \\ &= \vec{e}_i \partial_j A_j B_i - \vec{e}_i \partial_j A_i B_j \\ &= \vec{e}_i B_i (\partial_j A_j) + \vec{e}_i A_j (\partial_j B_i) - \vec{e}_i A_i (\partial_j B_j) - \vec{e}_i B_j (\partial_j A_i) \\ &= (\nabla \cdot \vec{B})\vec{A} - (\nabla \cdot \vec{A})\vec{B} + \vec{A}(\nabla \cdot \vec{B}) - \vec{B}(\nabla \cdot \vec{A})\end{aligned}$$

或者我们可以利用向量性和微分运算的分配律来进行更加便捷的推导:

我们把 ∇ 算子分成分别对两个向量场作用的部分。对 $\vec{A}$ 作用的部分是 ∇_A , 对 $\vec{B}$ 作用的部分是 ∇_B 。

那么 $\nabla \times (\vec{A} \times \vec{B}) = \nabla_A \times (\vec{A} \times \vec{B}) + \nabla_B \times (\vec{A} \times \vec{B})$ 。

将其分开之后, 算子便只保留了向量性质。利用向量的一个恒等公式:

$$\begin{aligned}\nabla_A \times (\vec{A} \times \vec{B}) &= (\nabla_A \cdot \vec{B})\vec{A} - (\nabla_A \cdot \vec{A})\vec{B} \\ \nabla_B \times (\vec{A} \times \vec{B}) &= \vec{A}(\nabla_B \cdot \vec{B}) - \vec{B}(\nabla_B \cdot \vec{A})\end{aligned}$$

合并便得到上面的结果。

定义 1.11: 梯度与方向导数

这里我们仅关注标量场的梯度。设 $\mathbb{R}^3$ 空间上的标量场为 ϕ , 则 $\nabla \phi$ 被称为 ϕ 的梯度。记作 $\text{grad} \phi = \nabla \phi$ 。
随之定义 ϕ 的方向导数。记沿 $\vec{n}$ 方向的方向导数 $\frac{\partial \phi}{\partial n} = \nabla \phi \cdot \vec{n}$, 其中 $\vec{n}$ 是一个单位方向向量。

定义 1.12: 散度与 Gauss 公式

$\mathbb{R}^3$ 空间上的向量场为 $\vec{A}$, 则 $\nabla \cdot \vec{A}$ 被称为 $\vec{A}$ 的散度。记作 $\text{div} \vec{A} = \nabla \cdot \vec{A}$ 。

它描述了 $\vec{A}$ 在某点的发散程度, 或者说 $\vec{A}$ 在某点的源强度。

随之引入 Gauss 公式:

$$\int_V (\nabla \cdot \vec{A}) dV = \oint_{\partial V} \vec{A} \cdot d\vec{S}$$

定义 1.13: 旋度和 Stokes 公式

$\mathbb{R}^3$ 空间上的向量场为 $\vec{A}$, 则 $\nabla \times \vec{A}$ 被称为 $\vec{A}$ 的旋度。记作 $\text{rot} \vec{A} = \nabla \times \vec{A}$, 或者记作 $\text{curl} \vec{A}$ 。

它描述了 $\vec{A}$ 在某点的旋转程度, 或者说 $\vec{A}$ 在某点的涡旋强度。

随之引入 Stokes 公式:

$$\int_S (\nabla \times \vec{A}) \cdot d\vec{S} = \oint_{\partial S} (\vec{A} \cdot d\vec{r})$$

三者的极限定义与两个积分公式在此不证。

值得另外注意地, 我们称矢量场 $\vec{A}$ 沿曲面边界 ∂S 的环量为 $\oint_{\partial S} \vec{A} \cdot d\vec{r}$, 并称 $\gamma = \frac{1}{S} \oint_{\partial S} \vec{A} \cdot d\vec{r}$ 为其环流密度。

题目 1.4. 求矢量场 $\vec{A}$ 的散度和旋度的分量形式.

解答. $\nabla \cdot \vec{A} = \partial_i A_i$.

$$\nabla \times \vec{A} = \varepsilon_{ijk} \vec{e}_i \partial_j A_k.$$

题目 1.5. 已知 $\vec{A} = \frac{1}{2}x^2 \vec{e}_x$, 求 $\nabla \cdot \vec{A}$.

解答. $\nabla \cdot \vec{A} = \partial_i A_i = \partial_x \left(\frac{1}{2}x^2 \right) = x$.

题目 1.6. 求证: 磁场是无源场。

解答.

磁场是无源场, 即要证 $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ 。

由 Maxwell 方程组中的 $\nabla \cdot \vec{B} = 0$, 我们可以引入一个矢量势 $\vec{A}$ 使得 $\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$ 。那么 $\nabla \cdot \vec{B} = \nabla \cdot (\nabla \times \vec{A})$ 。

由 $\nabla \cdot (\nabla \times \vec{A}) = \partial_i (\partial_j A_k \varepsilon_{ijk}) = 0$, 我们得证 $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ 。

题目 1.6 的注记. 这里的 $\nabla \cdot (\nabla \times \vec{A}) = 0$ 是一个恒等式, 不依赖于 $\vec{A}$ 的具体形式。它的证明依赖于 Levi-Civita 符号的反对称性。

题目 1.7. 求 $\nabla \cdot (\nabla \phi)$ 的分量形式.

解答. $\nabla \cdot (\nabla \phi) = \partial_i (\partial_j \phi \vec{e}_j)_i = \partial_i \partial_i \phi$.

注释 1.2: $\nabla \cdot (\nabla \phi)$ 又被称为 ϕ 的 Laplace 算子, 记作 $\nabla^2 \phi$ 或者 $\Delta \phi$ 。

定理 1.6: Laplace 算子

设 $\mathbb{R}^3$ 空间上的标量场为 ϕ , 则 $\nabla \cdot (\nabla \phi) = \nabla^2 \phi$ 被称为 ϕ 的 Laplace 算子。

$$\nabla^2 \phi = \partial_i \partial_i \phi = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_3^2}$$

1.3 曲线坐标系上的分析

我们先来看广义的变换。

设 $\mathbf{R}^3$ 空间上的一个点 $\vec{r}$ 在 Cartesian 坐标系下的坐标为 (x_1, x_2, x_3) ，在另一个坐标系下的坐标为 (u_1, u_2, u_3) ，则有 $\vec{r} = \vec{r}(x_1, x_2, x_3) = \vec{r}(u_1, u_2, u_3)$ 。

我们可以通过 Jacobian 矩阵来描述坐标变换的关系。

坐标变换的 Jacobian 矩阵为 $J = \frac{\partial(x_1, x_2, x_3)}{\partial(u_1, u_2, u_3)}$ ，它是一个 3×3 的矩阵，每个分量为 $\frac{\partial x_i}{\partial u_j}$ 。它描述了坐标变换的局部线性关系。

注释 1.1: Jacobian 矩阵的行列式，记作 $|J|$ 或者 J ，展开形式写作：

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial u_1} & \frac{\partial x_1}{\partial u_2} & \frac{\partial x_1}{\partial u_3} \\ \frac{\partial x_2}{\partial u_1} & \frac{\partial x_2}{\partial u_2} & \frac{\partial x_2}{\partial u_3} \\ \frac{\partial x_3}{\partial u_1} & \frac{\partial x_3}{\partial u_2} & \frac{\partial x_3}{\partial u_3} \end{vmatrix}$$

那么坐标变换的分量形式写作

$$x_i = \frac{\partial x_i}{\partial u_j} u_j$$

我们关心的是线元 $ds^2 = d\vec{r} \cdot d\vec{r}$ ，将上式代入得到

$$ds^2 = \frac{\partial \vec{r}}{\partial u_i} \cdot \frac{\partial \vec{r}}{\partial u_j} du_i du_j$$

我们记 $g_{ij} = \frac{\partial \vec{r}}{\partial u_i} \cdot \frac{\partial \vec{r}}{\partial u_j}$ ，称之为变换的度量系数，则有

$$ds^2 = g_{ij} du_i du_j$$

当 g_{ij} 是对角矩阵时，称坐标系是正交的。我们一般选取的都是正交坐标系。

定理 1.7: 曲线坐标系的度量分量

$\mathbf{R}^3$ 空间上的一个点 $\vec{r}$ 在 Cartesian 坐标系下的坐标为 (x_1, x_2, x_3) ，在另一个坐标系下的坐标为 (u_1, u_2, u_3) ，则曲线坐标系的度量分量为 $h_{ij} = \sqrt{g_{ij}} = \left(\frac{\partial \vec{r}}{\partial u_i} \cdot \frac{\partial \vec{r}}{\partial u_j} \right)^{\frac{1}{2}}$ 。

定理 1.8: 曲线坐标系的面元和体积元

$\mathbf{R}^3$ 空间上的一个点 $\vec{r}$ 在 Cartesian 坐标系下的坐标为 (x_1, x_2, x_3) ，在另一个坐标系下的坐标为 (u_1, u_2, u_3) ，则曲线坐标系的面元为 $dS_{ij} = h_i h_j du_i du_j$ ，体积元为 $dV = h_1 h_2 h_3 du_1 du_2 du_3$ 。

题目 1.8. 求球坐标系和柱坐标系的度量分量，线元、面元和体积元。

解答. 球坐标系和柱坐标系都是正交的。

球坐标系的坐标变换为 $x = r \sin \theta \cos \phi$, $y = r \sin \theta \sin \phi$, $z = r \cos \theta$ 。计算得到球坐标系的度量分量为 $h_r = 1$, $h_\theta = r$, $h_\phi = r \sin \theta$ 。球坐标系的线元为 $ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2$, 面元为 $dS_{r\theta} = r^2 \sin \theta dr d\theta$, $dS_{r\phi} = r^2 \sin \theta dr d\phi$, $dS_{\theta\phi} = r^2 \sin \theta d\theta d\phi$, 体积元为 $dV = r^2 \sin \theta dr d\theta d\phi$ 。

柱坐标系的坐标变换为 $x = \rho \cos \phi$, $y = \rho \sin \phi$, $z = z$ 。计算得到柱坐标系的度量分量为 $h_\rho = 1$, $h_\phi = \rho$, $h_z = 1$ 。柱坐标系的线元为 $ds^2 = d\rho^2 + \rho^2 d\phi^2 + dz^2$, 面元为 $dS_{\rho z} = \rho d\rho dz$, $dS_{\rho\phi} = \rho d\phi dz$, $dS_{\phi z} = \rho d\phi dz$, 体积元为 $dV = \rho d\rho d\phi dz$ 。

题目 1.9. 求球坐标系和柱坐标系的基矢。

解答. 球坐标系的基矢为 $\vec{e}_r = \sin \theta \cos \phi \vec{e}_x + \sin \theta \sin \phi \vec{e}_y + \cos \theta \vec{e}_z$,

$$\vec{e}_\theta = \cos \theta \cos \phi \vec{e}_x + \cos \theta \sin \phi \vec{e}_y - \sin \theta \vec{e}_z,$$

$$\vec{e}_\phi = -\sin \phi \vec{e}_x + \cos \phi \vec{e}_y.$$

柱坐标系的基矢为 $\vec{e}_\rho = \cos \phi \vec{e}_x + \sin \phi \vec{e}_y$, $\vec{e}_z = \vec{e}_z$, $\vec{e}_\phi = -\sin \phi \vec{e}_x + \cos \phi \vec{e}_y$ 。

题目 1.9 的注记. 这两组基矢是可以通过空间几何关系得到的。

定理 1.9: 曲线坐标系的基

$\mathbf{R}^3$ 空间上的一个点 $\vec{r}$ 在 Cartesian 坐标系下的坐标为 (x_1, x_2, x_3) , 在另一个坐标系下的坐标为 (u_1, u_2, u_3) , 则曲线坐标系的基为 $\vec{e}_i = \frac{1}{h_i} \nabla u_i$ 。

其中梯度算符的表达式为 $\nabla = \sum_{i=1}^3 \vec{e}_i \frac{1}{h_i} \frac{\partial}{\partial u_i}$ 。

那么曲线坐标系上的 ∇ 算子为 $\nabla = \vec{e}_i \frac{1}{h_i} \frac{\partial}{\partial u_i}$ 。

题目 1.10. 求球坐标系和柱坐标系下矢量场 $\vec{A}$ 的散度和旋度。

解答. 球坐标系下的 ∇ 算子为 $\nabla = \vec{e}_r \frac{\partial}{\partial r} + \vec{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \vec{e}_\phi \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \phi}$ 。

$$\text{那么 } \nabla \cdot \vec{A} = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 A_r) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta A_\theta) + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi},$$

$$\nabla \times \vec{A} = \left(\frac{1}{r \sin \theta} \left(\frac{\partial}{\partial \theta} (\sin \theta A_\phi) - \frac{\partial A_\theta}{\partial \phi} \right), \frac{1}{r} \left(\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial A_r}{\partial \phi} - \frac{\partial}{\partial r} (r A_\phi) \right), \frac{1}{r} \left(\frac{\partial}{\partial r} (r A_\theta) - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \right).$$

柱坐标系下的 ∇ 算子为 $\nabla = \vec{e}_\rho \frac{\partial}{\partial \rho} + \vec{e}_\phi \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \phi} + \vec{e}_z \frac{\partial}{\partial z}$ 。

$$\text{那么 } \nabla \cdot \vec{A} = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho A_\rho) + \frac{1}{\rho} \frac{\partial A_\phi}{\partial \phi} + \frac{\partial A_z}{\partial z},$$

$$\nabla \times \vec{A} = \left(\frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial A_z}{\partial \phi} - \frac{\partial A_\phi}{\partial z} \right), \frac{\partial A_\rho}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial \rho}, \frac{1}{\rho} \left(\frac{\partial (\rho A_\phi)}{\partial \rho} - \frac{\partial A_\rho}{\partial \phi} \right) \right).$$
 或者写成行列式格式亦可。

题目 1.10 的注记. 考试时这两个坐标同直角坐标的变换关系往往会在附录中给出, 但大家以熟悉为好。

题目 1.11. 分别求球坐标系三个基矢的散度和旋度。

解答. 代入球坐标系的三个基矢于上面的散度和旋度公式，计算即可。

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \vec{e}_r &= \frac{2}{r}, \\ \nabla \cdot \vec{e}_\theta &= \frac{1}{r \tan \theta}, \\ \nabla \cdot \vec{e}_\phi &= 0. \\ \nabla \times \vec{e}_r &= 0, \\ \nabla \times \vec{e}_\theta &= \frac{1}{r} \vec{e}_\phi, \\ \nabla \times \vec{e}_\phi &= \frac{1}{r \tan \theta} \vec{e}_r - \frac{1}{r} \vec{e}_\theta.\end{aligned}$$

题目 1.12. 设 $\mathbf{R}^3$ 空间上的一个动点是 $\vec{r}$ ，求 ∇r^n 和 $\nabla^2 r^n$ 。

解答. 选择球坐标系， $\nabla r^n = \frac{\partial r^n}{\partial r} \vec{e}_r = nr^{n-1} \vec{e}_r$ 。
 $\nabla^2 r^n = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (r^2 \frac{\partial r^n}{\partial r}) = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} (nr^{n+1}) = n(n+1)r^{n-2}$ 。

定理 1.10: Laplace 算子在曲线坐标系下的表达式

$\mathbf{R}^3$ 空间上的一个点 $\vec{r}$ 在 Cartesian 坐标系下的坐标为 (x_1, x_2, x_3) ，在另一个坐标系下的坐标为 (u_1, u_2, u_3) ，则 Laplace 算子在曲线坐标系下的表达式为

$$\nabla^2 \phi = \frac{1}{h_1 h_2 h_3} \left[\frac{\partial}{\partial u_1} \left(\frac{h_2 h_3}{h_1} \frac{\partial \phi}{\partial u_1} \right) + \frac{\partial}{\partial u_2} \left(\frac{h_1 h_3}{h_2} \frac{\partial \phi}{\partial u_2} \right) + \frac{\partial}{\partial u_3} \left(\frac{h_1 h_2}{h_3} \frac{\partial \phi}{\partial u_3} \right) \right]$$

在柱坐标系下

$$\nabla^2 \phi = \frac{1}{\rho} \left[\frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial \phi}{\partial \rho} \right) + \frac{\partial}{\partial \phi} \left(\frac{1}{\rho} \frac{\partial \phi}{\partial \phi} \right) \right]$$

在球坐标系下

$$\nabla^2 \phi = \frac{1}{r^2} \left[\frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \phi}{\partial r} \right) + \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \phi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \phi}{\partial \phi^2} \right]$$

1.4 Hilbert 空间与算子理论

定义 1.14: Hilbert 空间

$\mathbf{H}$ 是一个完备的内积空间, 则称 $\mathbf{H}$ 为一个 Hilbert 空间。

我们常用的 Hilbert 空间是 $\mathbf{L}^2$ 空间, 即可平方可积函数空间。 $\mathbf{L}^2$ 空间中的元素是定义在某个区间上的函数, 并且满足 $\int |f(x)|^2 dx < \infty$ 。值得提到也容易得到的是, $\mathbf{L}^2$ 是无穷维的线性空间。详细的定义和性质请参阅数学分析或者泛函分析的教材, 我们便不再关心。

定义 1.15: Hilbert 空间上的内积

$\mathbf{H}$ 是一个 Hilbert 空间, $\forall f, g \in \mathbf{H}$, 则 $\langle f, g \rangle$ 被称为 f 和 g 的内积。在 $\mathbf{L}^2$ 空间中, 内积的定义为 $\langle f, g \rangle = \int f^*(x)g(x)dx$ 。

这里的内积满足普通内积的性质。值得额外提到的是下面这条:

性质 1.2: Cauchy-Schwarz 不等式

$\mathbf{H}$ 是一个 Hilbert 空间, $\forall f, g \in \mathbf{H}$, 则有 $|\langle f, g \rangle|^2 \leq \langle f, f \rangle \langle g, g \rangle$ 。

我们尝试寻找类似线性空间中的基的概念来描述 Hilbert 空间中的元素。

定理 1.11: Hilbert 空间中的广义正交基展开

我们总是可以找到 $\mathbf{H}$ 空间中的一个完备正交归一化基 $\{\phi_n\}$, 使得 $\forall f \in \mathbf{H}$, f 可以表示为 $f = \sum_n c_n \phi_n$, 其中 $c_n = \langle \phi_n, f \rangle$ 。

这称作 Hilbert 空间中的广义正交基展开定理。

对于我们经常用到的 $\mathbf{L}^2$ 空间, $\phi_n \in \mathbf{L}^2 : R^n \mapsto R$, 满足 $\int \phi_n^*(x)\phi_m(x)dx = \delta_{nm}$, 并且 $\forall f \in \mathbf{L}^2$, f 可以表示为 $f = \sum_n c_n \phi_n$, 其中 $c_n = \int \phi_n^*(x)f(x)dx$ 。常用的完备正交归一化基有 Fourier 级数的三角函数基、球函数基、柱函数基等。

注释 1.1: 理解 Hilbert 空间的这一操作, 可以从 Fourier 级数的三角函数基展开的例子入手。对于定义在区间 $[0, 2\pi]$ 上的函数, 我们可以选择 $\{\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos(nx), \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sin(nx)\}$ 作为完备正交归一化基。那么对于任意的函数 f , 我们可以通过计算内积 $\langle \phi_n, f \rangle$ 来得到展开系数 c_n , 从而将 f 表示为基函数的线性组合。Hilbert 空间自身是线性的, 于是 $\{\phi_n\}$ 和普通线性空间中的基的概念非常相似, 但 Hilbert 空间中的基是完备的, 并且是无穷维的。我们把线性空间的元素置换为函数, 线性空间的基置换为这里的完备正交归一化基, 线性组合置换为级数展开即可。

定义 1.16: 算子

$\mathbf{L}$ 是一个线性空间 (这里的线性空间包含了有限维空间和无限维的 Hilbert 空间), $\forall f \in \mathbf{L}, Af$ 被称为 f 在算子 A 作用下的像。其中 A 是一个从 $\mathbf{L}$ 到 $\mathbf{L}$ 的映射。

类似地, 若算子对于 $\mathbf{L}$ 中的元素满足线性关系, 即 $\forall f, g \in \mathbf{L}, \forall a, b \in \mathbf{R}, A(af + bg) = aAf + bAg$, 则称 A 是一个线性算子。有限维空间中的线性算子可以用矩阵来表示, 而无限维空间中的线性算子则需要用函数来表示。如坐标算子、动量算子、转动算子、微分算子, 都是常用的线性算子。这里它们的定义和性质我们不再赘述, 大家自行查阅数学物理方法或者量子力学的教材。

我们关心算符对元素作用的顺序问题。对于算子 A 和 B , 如果 $AB \neq BA$, 则称它们不对易。也可以被写为 $[A, B] = AB - BA \neq 0$, 其中 $[A, B]$ 被称为算子 A 和 B 的对易子, 括号称作 Lie 括号。

我们还关心算子的特征值和特征函数。

定义 1.17: 算子的特征值和特征向量

$\mathbf{L}$ 是一个线性空间, $\forall f \in \mathbf{L}$, 如果存在一个数 λ 使得 $Af = \lambda f$, 则称 λ 是算子 A 的一个特征值, f 是对于 λ 的一个特征函数/特征向量。

定义 1.18: 伴随运算和 Hermite 算子

$\mathbf{L}$ 是一个线性空间, $\forall f, g \in \mathbf{L}$, 如果存在一个算子 $A^\dagger$ 使得 $\langle A^\dagger f, g \rangle = \langle f, Ag \rangle$, 则称 $A^\dagger$ 是算子 A 的伴随算子。如果 $A = A^\dagger$, 则称 A 是一个 Hermite 算子。

在这里提到 Hermite 算子, 是因为它具有非常好的两个性质:

性质 1.3: Hermite 算子的特征值

$\mathbf{L}$ 是一个线性空间, $\forall f \in \mathbf{L}$, 如果 A 是一个 Hermite 算子, 并且 $Af = \lambda f$, 则 λ 是一个实数。

性质 1.4: Hermite 算子的特征向量

$\mathbf{L}$ 是一个线性空间, $\forall f \in \mathbf{L}$, 如果 A 是一个 Hermite 算子, 并且 $Af = \lambda f$, 则 $\{f\}$ 可以构成 $\mathbf{L}$ 空间中的一个完备正交归一化基。

这两个性质我们不证。

注释 1.2: Hermite 算子在量子力学中非常重要。具有同样地位的还有么正算子, 它满足 $U^\dagger U = UU^\dagger = I$, 其中 I 是单位算子。

性质 1.5: 么正变换不变性

$\mathbf{L}$ 是一个线性空间, $\forall f \in \mathbf{L}$, 如果 U 是一个么正算子, 并且 A 是一个算子, 那么 A 和 $UAU^\dagger$ 具有相同的特征值。这也说明, 么正变换下向量的模不变, 更广泛地说, 么正变换下内积不变。

一般线性算子的特征值和特征向量满足 $Af = \lambda f$, 其中 λ 是一个复数。整理得到本征方程 $Af - \lambda f = 0$, 或者 $(A - \lambda I)f = 0$ 。它存在不平凡解的条件是 $\det(A - \lambda I) = 0$ 求解一般线性算子特征值和特征函数的基本方法就是解这个本征值方程。它的解称作算子 A 的谱。算子的谱可以是离散的, 也可以是连续的, 或者两者兼有。这里我们只关注离散谱的情况。若某个本征值是重根, 我们称它是多重简并的, 简并度为根的重数。

求得算子 A 的谱之后, 带回本征值方程就可以得到对应的特征向量。归一化之后就可以得到算子 A 表象的一个完备正交归一化基。归一化方法我们不再赘述, 大家可以参考线性代数或高等代数的教材。注意简并本征值的对应的特征函数是一个线性空间, 我们可以在这个空间中任意选取一个完备正交归一化基来表示这个重根对应的特征函数。若某个算子具有连续谱, 那么它的特征函数是不可归一化的。

2 复变函数论

2.1 复变函数的表示、多值理论

复变函数是定义在复平面上的函数, 其分析性质与实变函数有一些区别。关于复数的概念、计算和性质, 包括重点的 Euler 公式, 我们不再赘述, 大家自行查阅数学分析或者复变函数的教材。

定义 2.1: 复变函数

$D \subseteq \mathbb{C}$ 为非空集合, 若对每个 $z \in D$, 按某一法则 f 有确定的复数 w 与之对应, 则称 f 为定义在 D 上的复变函数, 记作 $w = f(z)$ 。

令 $z = x + iy$, $w = u + iv$, 则复变函数可分解为两个实变函数

$$f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$$

其中 $u(x, y)$ 称为实部, 记作 $Re(f(z))$, $v(x, y)$ 称为虚部, 记作 $Im(f(z))$ 。

由于复数是一个二维数, 因此复变函数可以视为从复平面到复平面的映射。这种映射在后面解析函数理论中会起到重要作用。

性质 2.1: 复数三角表示的基本性质

复数 $z = x + iy$ 的模为 $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$, 辐角定义为

$$\arg z = \{\theta \mid \cos \theta = \frac{x}{|z|}, \sin \theta = \frac{y}{|z|}\}$$

辐角是一个无穷多值的集合, 任意两个辐角相差 2π 的整数倍。通常取 $(-\pi, \pi]$ 或 $[0, 2\pi)$ 中的值作为辐角主值, 记作 $\arg z$ 。

题目 2.1. 试证明一个复数同其共轭是线性无关的。

解答. 设 $z = x + iy$, 则 z 和 $\bar{z}$ 是线性无关的。如果 z 和 $\bar{z}$ 是线性相关的, 则存在非零复数 C_1 和 C_2 , 使得 $C_1 z + C_2 \bar{z} = 0$ 。这意味着 $C_1 x + C_2 x = 0$, $C_1 y - C_2 y = 0$ 。这意味着 $C_1 = C_2 = 0$, 这与题意矛盾。因此 z 和 $\bar{z}$ 是线性无关的。■

定义 2.2: 多值函数

对于自变量的一个取值, 因变量可能取多个不同的值, 则称该函数为多值函数。多值函数在复变函数中非常常见。常见多值函数包括:

$$\sqrt[n]{z}, \quad \ln z, \quad \arcsin z, \quad z^a \quad (a \notin \mathbb{Z})$$

题目 2.2. 讨论函数 $f(z) = \sqrt{z}$ 的多值性。

解答. 设 $z = re^{i\theta}$, 其中 $r = |z|$, $\theta = \arg z$ 。则

$$\sqrt{z} = \sqrt{r} e^{i\frac{\theta}{2}}$$

我们绕原点一周, 回到原位置时观察函数取值是否变化, 就可判断函数是否是多值的。绕原点一周, θ 增加 2π , 于是

$$\sqrt{z} = \sqrt{r} e^{i\frac{\theta+2k\pi}{2}} = \sqrt{r} e^{i\frac{\theta}{2}} \cdot e^{ik\pi} = \pm \sqrt{r} e^{i\frac{\theta}{2}}$$

因此, 除 $z = 0$ 外, 每个 z 对应两个函数值, 相差一个负号。■

注释 2.1: 引起多值性的部分被我们称为宗量。如 $\sqrt{z - z_0}$ 的宗量是 $z - z_0$, $\ln z$ 的宗量是 z 。

我们尝试寻找一种方法描述多值函数的行为。

定义 2.3: 支点与割线

设 z_0 为多值函数 $f(z)$ 的一个点, 若当 z 绕 z_0 一周 (不绕过其他奇点) 回到原位置时, $f(z)$ 的值发生变化, 则称 z_0 为 $f(z)$ 的支点, 或分支点。

为将多值函数分解为若干个单值分支, 通常连接两支点, 这条线称为割线。割线通常是分段光滑的曲线, 它将复平面分为若干个区域, 在割线上函数值不连续。

实际上割线通常是人为规定的, 它的取法有多种, 常见的有:

- 对于 $\sqrt{z}$, 取半实轴为割线;
- 对于 $\ln z$, 通常取半实轴为割线;
- 对于 $\sqrt{(z-a)(z-b)}$, 取连接 a 和 b 的线段为割线。

性质 2.2: 支点的分类

- 代数支点: 绕行后函数值发生代数变化, 如 $\sqrt[n]{z}$ 的 $z = 0$ 点;
- 对数支点: 绕行后函数值增加一个常数, 如 $\ln z$ 的 $z = 0$ 点;
- 无穷远支点: 可以简单地认为, 绕无穷远点一周等价于反方向绕所有有限支点一周。

注释 2.2: 无穷远点在复变函数中是一个特殊的点, 它没有方向性, 从复球面上可以直观的理解, 不论我们从哪个有限点沿哪个方向, 最终都会到达无穷远点。

支点通常会在宗量为 0 或无穷大时出现。

题目 2.3. 讨论 $f(z) = \ln z$ 的多值性, 并确定其支点和割线。

解答. 首先假设它存在 $z = 0$ 支点, 则当 z 绕 $z = 0$ 一周时, 函数值发生变化。

设 $z = re^{i\theta}$, 则

$$\ln z = \ln |z| + i \arg z = \ln r + i(\theta + 2k\pi), \quad k \in \mathbb{Z}$$

当 z 绕原点逆时针旋转一周 ($\theta \rightarrow \theta + 2\pi$) 时, 函数值增加 $2\pi i$ 。因此 $z = 0$ 是支点。容易检查, 函数在其他有限区域是连续的, 并不存在其他支点。于是无穷远点 $z = \infty$ 也是支点, 绕无穷远一周等价于绕 0 一周。

为得到单值分支, 我们链接无穷远点和 0 点作割线, 即取半实轴为割线。

$$-\pi < \arg z < \pi$$

我们得到的一个辐角取值范围对应的复平面区域, 称为一个分支, 割线分开的每一个分支上, 函数都是单值函数。在辐角主值对应的区域中, $\ln z$ 为单值函数, 称为主值分支。

沿割线的上下两侧边缘函数值不连续, 这体现为:

$$\lim_{\theta \rightarrow \pi^-} \ln z = \ln r + i\pi, \quad \lim_{\theta \rightarrow -\pi^+} \ln z = \ln r - i\pi$$

两者相差 $2\pi i$ 。

定义 2.4: Riemann 面

处理多值函数 $f(z)$ 的整体行为, 引入 Riemann 面的概念: 将多值函数的各个单值分支视为不同叶层, 将这些叶层沿支割线粘合, 得到一个连通的多叶曲面, 在此曲面上函数 f 只出现单值。记为 $\mathbb{C}_f^R$ 。

例如, $\sqrt{z}$ 的 Riemann 面是两叶曲面, 在割线处上下交叉粘合; $\ln z$ 的 Riemann 面是无穷多叶的螺旋面。

注释 2.3: Riemann 面的“粘合”实际上是一种拓扑操作, 它将不同的分支粘合在一起, 形成一个连续的曲面。粘合的本质是, 将一整个复平面从割线出“剖开”成为不同的分支, 然后把这些分支进行平移, 使得它们在割线处重合。并且我们人为地定义, 当变化量跳跃过割线时, 自变量进入另一个分支, 函数值也相应地跳跃到对应分支。这样, 我们可以在整个曲面上定义一个连续的函数, 这个函数在每个分支上都是单值的, 又不失定义域的拓扑性质。这就是 Riemann 面的意义。

注释 2.4: Riemann 面本质是对多值函数定义域的改造。

若绕支点若干周后, 函数值最终可以回到某个值, 则这个 Riemann 面是封闭的; 否则, 这个 Riemann 面是开放的, 如 $\ln z$ 的 Riemann 面是开放的, 因为它绕无穷远点不论几周, 函数值都不会回到某个值。

题目 2.4. 求函数 $f(z) = \sqrt{z^2 - 1}$ 的支点, 并构造适当的割线。

解答. 令 $z^2 - 1 = (z - 1)(z + 1)$ 。记 $z - 1 = r_1 e^{i\theta_1}$, $z + 1 = r_2 e^{i\theta_2}$, 则

$$\sqrt{z^2 - 1} = \sqrt{r_1 r_2} e^{i\frac{\theta_1 + \theta_2}{2}}$$

当 z 绕 $z = 1$ 一周时, θ_1 变化 2π , θ_2 变化 0 , 因此幅角变化 π , 函数值变号。同理, 绕 $z = -1$ 一周函数值也变号。故 $z = 1$ 和 $z = -1$ 均为代数支点。

当 z 绕无穷远点一周时, 相当于同时绕 1 和 -1 各一周, 幅角总变化 $\pi + \pi = 2\pi$, 函数值不变 (变号两次), 故无穷远点不是支点。

因此, 支点为 $z = 1$ 和 $z = -1$ 。通常取连接这两个支点的线段 $[-1, 1]$ 为割线, 在此割线上, $\sqrt{z^2 - 1}$ 的虚部不连续, 但函数值在割线两侧互为相反数。

另一种取法是沿负实轴从 1 到 $-\infty$ 和从 -1 到 $-\infty$ 作两条割线。

题目 2.4 的注记. 考察无穷远点是否为支点, 也可以通过变换的方法: 令 $z = 1/t$, 考察 $t = 0$ 是否为变换后函数的支点。

对于 $f(z) = \sqrt{z^2 - 1}$, 令 $z = 1/t$ 得

$$f(1/t) = \sqrt{\frac{1}{t^2} - 1} = \frac{\sqrt{1 - t^2}}{t}$$

容易判断 $t = 0$ 是奇点而非支点, 故 ∞ 不是支点。

2.2 解析函数

在介绍解析函数之前, 我们先介绍几种初等函数。我们常用的初等函数包括:

- 幂函数 z^a
- 指数函数 e^z
- 三角函数 $\sin z$, $\cos z$
- 对数函数 $\ln z$
- 反三角函数 $\arcsin z$, $\arccos z$
- 双曲函数 $\sinh z$, $\cosh z$

有一些性质是值得提及的。

注释 2.1:

指数函数 e^z 的定义域为 $\mathbb{C}$ ，它具有周期性 $e^z = e^{z+2\pi i}$ 。

对数函数 $\ln z$ 的定义域为 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ ，它被三角形式 $z = |z|e^{i\theta}$ 写作 $\ln z = \ln |z| + i\theta$ 。

由 Taylor 级数可得，三角函数 $\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$ ， $\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$ 。于是三角函数依然是有 2π 周期的周期函数。依然满足所有的三角函数恒等式。

反三角函数 $\arcsin z = \frac{1}{i} \ln(iz + \sqrt{1-z^2})$ ， $\arccos z = \frac{1}{i} \ln(z + \sqrt{z^2-1})$ 。

然后是复变函数的极限与导数。

定义 2.5: 复变函数的极限

函数 $f(z)$ 在点 z_0 的某个去心邻域内有定义。若存在复数 A ，使得 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ ，当 $0 < |z - z_0| < \delta$ 时，有 $|f(z) - A| < \varepsilon$ ，则称 A 为 $f(z)$ 当 $z \rightarrow z_0$ 时的极限，记作

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = A$$

注释 2.2: 复变函数极限的定义在形式上与实变函数完全相同，但本质区别在于 $z \rightarrow z_0$ 是复平面上的二维趋近，即 z 可以从任意方向趋近于 z_0 。因此，复变函数极限存在的要求比实变函数更强：沿所有路径趋近时，极限值必须相同且唯一。

定义 2.6: 复变函数的连续性

若 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$ ，则称 $f(z)$ 在 z_0 处连续。若 $f(z)$ 在区域 D 内每一点都连续，则称 $f(z)$ 在 D 内连续。

定义 2.7: 复变函数的导数

设函数 $f(z)$ 在点 z_0 的某个邻域内有定义。若极限

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$$

存在，则称 $f(z)$ 在 z_0 处可导，该极限值称为 $f(z)$ 在 z_0 处的导数，记作 $f'(z_0)$ 。

与实变函数类似， $\Delta z = \Delta x + i\Delta y \rightarrow 0$ 意味着 Δx 和 Δy 同时趋于零，但 Δz 趋近于零的方向是任意的。

性质 2.3: 可导与连续的关系

$f(z)$ 在 z_0 处可导，则 $f(z)$ 必在 z_0 处连续。反之不成立。

题目 2.5. 证明函数 $f(z) = \bar{z}$ 在复平面上处处连续, 但处处不可导。

解答. 连续性: 设 $z = x + iy$, 则 $\bar{z} = x - iy$ 。 $\Delta \bar{z} = \overline{\Delta z}$, 当 $\Delta z \rightarrow 0$ 时, $\Delta \bar{z} \rightarrow 0$, 故连续。

不可导性: 考察导数定义

$$\lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\overline{z + \Delta z} - \bar{z}}{\Delta z} = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z}$$

令 $\Delta z = \Delta x + i\Delta y$, 则 $\overline{\Delta z} = \Delta x - i\Delta y$ 。

- 沿实轴方向 ($\Delta y = 0$): $\frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z} = \frac{\Delta x}{\Delta x} = 1$
- 沿虚轴方向 ($\Delta x = 0$): $\frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z} = \frac{-i\Delta y}{i\Delta y} = -1$
- 沿对角线方向 ($\Delta x = \Delta y$): $\frac{\overline{\Delta z}}{\Delta z} = \frac{\Delta x - i\Delta x}{\Delta x + i\Delta x} = \frac{1-i}{1+i} = -i$

不同方向的极限值不同, 故极限不存在, 函数处处不可导。

定义 2.8: 解析函数

函数 $f(z)$ 在点 z_0 的某个邻域内每一点都可导, 则称 $f(z)$ 在 z_0 处解析。若 $f(z)$ 在区域 D 内每一点都解析, 则称 $f(z)$ 为 D 内的解析函数, 或称全纯函数。

若 $f(z)$ 在点 z_0 处不解析, 则称 z_0 为 $f(z)$ 的奇点。

注释 2.3: 解析性与可导性的区别:

- 可导要求对小局部分析, 只需在一点处导数存在;
- 解析要求对邻域分析, 要求在某个邻域内处处可导。
- 实变函数已经告诉了我们, 一点可导推不出邻域内可导; 于是解析性与可导性在判断上是完全无关的。

定理 2.1: Cauchy-Riemann 方程

设 $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$ 在区域 D 内有定义, 则 $f(z)$ 在 D 内一点 $z_0 = x_0 + iy_0$ 处可导的必要且充分条件是: $u(x, y)$ 和 $v(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微, 且满足 Cauchy-Riemann 方程

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

也可写作

$$i \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial y}$$

注释 2.4: 这个定理我们不证, 但十分重要。满足 C-R 方程本身是函数解析的必要不充分条件, 也就是满足 C-R 方程的函数也不一定解析。

题目 2.6. 证明实解析函数为常函数。

解答. $v(x, y) = 0$, 那么 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial y} = 0$, 所以 $u(x, y)$ 为常数, 即 $f(z)$ 为常数。

题目 2.7. 证明 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$

解答. $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \bar{z}} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y} \right)$,

代入 C-R 方程的复数形式, 得到 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$ 。

注释 2.5: 这里第一个式子的得到中, 用到了 $x = \frac{z + \bar{z}}{2}$, $y = \frac{z - \bar{z}}{2i}$ 。代入链式法则, 得到 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} - i \frac{\partial f}{\partial y} \right)$ 。

注意这里的链式法则只能作为理解, 不能作为证明。

另外地, $\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y} \right)$,

题目 2.8. 判断函数 $f(z) = |z|^2 = x^2 + y^2$ 在何处解析。

解答. 这里 $u(x, y) = x^2 + y^2$, $v(x, y) = 0$ 。计算偏导数:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = 2y, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

C-R 方程要求

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \Rightarrow 2x = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \Rightarrow 2y = 0$$

故仅在 $x = 0$ 且 $y = 0$, 即 $z = 0$ 处 C-R 方程成立。

然而, 解析性要求在某个邻域内处处可导, 而 $z = 0$ 的任何邻域都包含使 C-R 方程不成立的点, 因此 $f(z) = |z|^2$ 在复平面上处处不解析。仅在 $z = 0$ 处可导 (导数为 0)。

性质 2.4: 解析函数的等价条件

设 $f(z) = u + iv$ 在区域 D 内有定义, 则以下条件等价:

1. $f(z)$ 在 D 内解析;
2. $f(z)$ 在 D 内可导;
3. u, v 在 D 内可微且满足 C-R 方程;
4. $f(z)$ 在 D 内可表示为收敛的幂级数。

定理 2.2: 解析函数的运算性质

若 $f(z)$ 和 $g(z)$ 在区域 D 内解析, 则:

1. 线性组合 $\alpha f(z) + \beta g(z)$ 在 D 内解析;
2. 乘积 $f(z)g(z)$ 在 D 内解析;
3. 若 $g(z) \neq 0$, 则商 $\frac{f(z)}{g(z)}$ 在 D 内解析;
4. 复合函数 $f(g(z))$ 在其定义域内解析;
5. 反函数若存在, 也在相应区域内解析。

定义 2.9: 调和函数

若二元实函数 $\phi(x, y)$ 在区域 D 内具有二阶连续偏导数, 且满足 Laplace 方程

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \phi}{\partial y^2} = 0$$

则称 $\phi(x, y)$ 为 D 内的调和函数。

定理 2.3: 解析函数与调和函数的关系

若 $f(z) = u + iv$ 在区域 D 内解析, 则 u 和 v 均为 D 内的调和函数, 即 $\nabla^2 u = 0$, $\nabla^2 v = 0$ 。

反之, 若 u 是单连通区域 D 内的调和函数, 则存在 v , 使得 $f = u + iv$ 在 D 内解析, 且 v 由 C-R 方程确定, 称为 u 的共轭调和函数。

题目 2.9. 证明 $u(x, y) = e^x \cos y$ 是调和函数, 并求其共轭调和函数 $v(x, y)$ 。

解答. 首先验证 u 满足 Laplace 方程:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= e^x \cos y, & \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= e^x \cos y \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= -e^x \sin y, & \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= -e^x \cos y \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= e^x \cos y - e^x \cos y = 0 \end{aligned}$$

故 u 是调和函数。由 C-R 方程:

$$\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} = e^x \cos y, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y} = e^x \sin y$$

对第一式关于 y 积分:

$$v(x, y) = \int e^x \cos y \, dy = e^x \sin y + \varphi(x)$$

代入第二式:

$$\frac{\partial v}{\partial x} = e^x \sin y + \varphi'(x) = e^x \sin y \Rightarrow \varphi'(x) = 0 \Rightarrow \varphi(x) = C$$

取 $C = 0$, 得 $v(x, y) = e^x \sin y$ 。于是

$$f(z) = u + iv = e^x \cos y + ie^x \sin y = e^z$$

注释 2.6: 解析函数的实部和虚部不是相互独立的, 它们通过 C-R 方程紧密联系。知道其中一个, 就可以求出另一个, 相差一个积分常数。这一性质在物理中有着广泛应用: 在静电学中, 电势是调和函数, 其共轭调和函数对应电场线的势函数。

于是引出复势的概念。 $u(x, y)$ 和 $v(x, y)$ 分别满足 Laplace 方程、C-R 方程, 则称 $f(z) = u + iv$ 为复势。

题目 2.10. 证明解析函数复势给出的两个场是正交的。

解答. 设 $f(z) = u + iv$ 为复势, 则 u 和 v 满足 Laplace 方程, 且满足 C-R 方程。两个势确定的场分别是 $-\text{grad } u$ 和 $\text{grad } v$, 于是 $\nabla u \cdot \nabla v = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y}$, 代入 C-R 方程, 得到 $\nabla u \cdot \nabla v = 0$, 即 u 和 v 所确定的场是正交的。

又因为梯度下降方向垂直于等势面, 于是 u 和 v 的等势面是正交的。

定义 2.10: C-R 方程的极坐标形式

设 $z = re^{i\theta}$, 则 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ 。于是 $\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial r} \cos \theta - \frac{\partial}{\partial \theta} \sin \theta$, $\frac{\partial}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial r} \sin \theta + \frac{\partial}{\partial \theta} \cos \theta$ 。于是 C-R 方程可以写为

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial \theta} \quad \frac{\partial v}{\partial r} = -\frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta}$$

2.3 复变函数的积分

复变函数的积分是复分析的核心工具之一。因为复变函数是二维的, 其积分呈现为曲线积分形式。

2.3.1 积分的基本性质

定义 2.11: 复变函数的积分

设 C 是复平面上一条光滑或分段光滑的有向曲线, 起点为 A , 终点为 B 。函数 $f(z)$ 在 C 上有定义。将 C 任意分割为 n 个小弧段, 分点依次为 $A = z_0, z_1, \dots, z_n = B$ 。在每个弧段 $\widehat{z_{k-1} z_k}$ 上任取一点 ξ_k , 作和式

$$S_n = \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta z_k, \quad \Delta z_k = z_k - z_{k-1}$$

若当 $n \rightarrow \infty$ 且最大弧段长度趋于 0 时, S_n 的极限存在且与分割和 ξ_k 的取法无关, 则称该极限值为 $f(z)$ 沿曲线 C 的积分, 记作

$$\int_C f(z) dz = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta z_k$$

性质 2.5: 复积分转换为实曲线积分

设 $f(z) = u(x, y) + i v(x, y)$, $dz = dx + i dy$, 则

$$\int_C f(z) dz = \int_C (u + i v)(dx + i dy) = \int_C (u dx - v dy) + i \int_C (v dx + u dy)$$

因此, 复积分可转化为两个实第二类曲线积分。

性质 2.6: 复积分的基本性质

设 $f(z), g(z)$ 在曲线 C 上可积, 则积分满足一些基本的性质:

1. 线性性: $\int_C [\alpha f(z) + \beta g(z)] dz = \alpha \int_C f(z) dz + \beta \int_C g(z) dz$
2. 方向性: $\int_{C^-} f(z) dz = - \int_C f(z) dz$, 其中 C^- 为 C 的反向曲线
3. 路径可加性: 若 $C = C_1 + C_2$, 则 $\int_C f(z) dz = \int_{C_1} f(z) dz + \int_{C_2} f(z) dz$
4. 估值不等式: $\left| \int_C f(z) dz \right| \leq \int_C |f(z)| ds \leq M \cdot L$, 其中 $M = \max_{z \in C} |f(z)|$, L 为曲线 C 的长度

题目 2.11. 计算积分 $I = \int_C \bar{z} dz$, 其中 C 为: (1) 从 0 到 $1+i$ 的直线段; (2) 从 0 到 1 再到 $1+i$ 的折线段。

解答. (1) 直线段 C 的参数方程为 $z(t) = t(1+i)$, 实数 $t: 0 \rightarrow 1$, 则 $dz = (1+i)dt$, $\bar{z} = t - it$.

$$I = \int_0^1 (t - it)(1+i) dt = \int_0^1 (t - it + it + t) dt = \int_0^1 2t dt = 1$$

(2) 折线段分为两段:

- C_1 : 从 0 到 1, $z(t) = t$, $t: 0 \rightarrow 1$, $dz = dt$, $\bar{z} = t$, $\int_{C_1} \bar{z} dz = \int_0^1 t dt = \frac{1}{2}$
- C_2 : 从 1 到 $1+i$, $z(t) = 1+it$, $t: 0 \rightarrow 1$, $dz = i dt$, $\bar{z} = 1-it$, $\int_{C_2} \bar{z} dz = \int_0^1 (1-it) \cdot i dt = \int_0^1 (i+t) dt = i + \frac{1}{2}$

$$I = \frac{1}{2} + \left(i + \frac{1}{2} \right) = 1 + i$$

可以看到, $\bar{z}$ 积分依赖于路径选择。这与它不是解析函数的事实一致。

题目 2.12. 计算 $I = \oint_{|z|=1} \frac{1}{z} dz$ 。

解答. 函数 $f(z) = \frac{1}{z}$ 在 $|z| = 1$ 所围区域内除 $z = 0$ 外解析, $z = 0$ 是奇点, 观察到使用参数坐标更容易计算。
 $z = e^{i\theta}$, $\theta: 0 \rightarrow 2\pi$, 则 $dz = ie^{i\theta} d\theta$,

$$\oint_{|z|=1} \frac{1}{z} dz = \int_0^{2\pi} \frac{1}{e^{i\theta}} \cdot ie^{i\theta} d\theta = \int_0^{2\pi} i d\theta = 2\pi i$$

这一结果非零, 揭示了奇点的重要性。实际上不难从上面的式子中看出, 极径最终会被消去, $\oint_{|z|=r} \frac{1}{z} dz = 2\pi i$ 对任意 $r > 0$ 成立。

定理 2.4: 解析函数积分的路径无关性

$f(z)$ 在单连通区域 D 内解析, 则 $f(z)$ 的积分与路径无关, 仅依赖于起点和终点。即

$$\int_{C_1} f(z) dz = \int_{C_2} f(z) dz = \int_A^B f(z) dz$$

其中 C_1 和 C_2 是 D 内两条路径, 起点为 A , 终点为 B 。

2.3.2 Cauchy 积分定理

定理 2.5: Cauchy-Goursat 积分定理

若 $f(z)$ 在单连通区域 D 内解析, 则对 D 内任意闭合曲线 C , 有

$$\oint_C f(z) dz = 0$$

注释 2.1: Cauchy 积分定理是复分析的核心定理。它表明: 解析函数沿闭曲线的积分为零, 等价于积分与路径无关, 仅依赖于起点和终点。这也解释了定理 2.4 中的结论。同时, 我们所选择的方向遵循一个原则: 当曲线包围一个区域时, 沿曲线正向行走, 区域永远在左侧。

定理 2.6: 多连通区域的 Cauchy 积分定理

设 $f(z)$ 在复连通区域 D 内解析, C 是 D 的外边界的逆时针方向曲线, $C_1, C_2, \dots, C_n$ 是内边界的顺时针方向曲线, 则

$$\oint_C f(z) dz + \sum_{k=1}^n \oint_{C_k} f(z) dz = 0$$

或等价地, 认为所有边界均取逆时针方向时

$$\oint_C f(z) dz = \sum_{k=1}^n \oint_{C_k} f(z) dz$$

注释 2.2: 目前为止积分的计算使用这些定理是十分繁杂的。于是我们将提到一些推论。

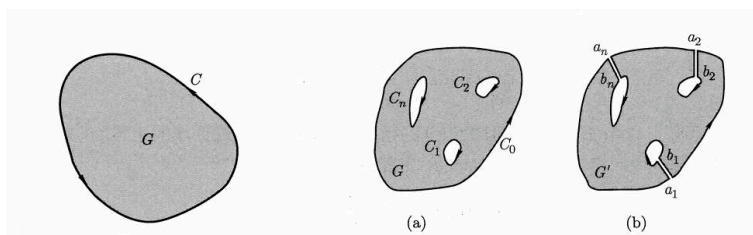


图 3: 单连通与多连通区域的 Cauchy 积分定理

定理 2.7: 变形定理

设 $f(z)$ 在闭合回路 C 所围成的单连通区域 D 内解析, C 在 D 内沿连续光滑变化为 C' , 则

$$\oint_C f(z) dz = \oint_{C'} f(z) dz$$

定理 2.8: 变上限积分及其导数

设 $f(z)$ 在闭合回路 C 所围成的单连通区域 D 内解析, z_0 为 D 内部任意一点, 则

$$F(z) = \int_{z_0}^z f(z) dz$$

在 D 内解析, 且

$$\frac{d}{dz} F(z) = f(z)$$

即我们称变上限积分 $F(z)$ 是 $f(z)$ 的不定积分。

定理 2.9: 原函数的存在性

$f(z)$ 在单连通区域 D 内解析, 则对任意 $z_0 \in D$, 若变上限积分 $F(z)$ 在 D 内解析, 则 $F(z)$ 是 $f(z)$ 的原函数。即解析函数必有原函数。

若解析函数 $\Phi'(z) = f(z)$, 则称 $\Phi(z)$ 是 $f(z)$ 的一个原函数。 $F(z)$ 就是它的一个原函数, $\Phi(z) = F(z) + C$, 其中 C 为常数。

且 $F(z) = \Phi(z) - \Phi(z_0)$ 。它可以推广到 Newton-Leibniz 公式:

$$\int_A^B f(z) dz = F(B) - F(A)$$

其中 A 和 B 为 D 内任意两点。

题目 2.13. 计算 $I = \int_a^b z^n dz$ 和 $I = \oint_C z^n dz$, 其中闭合曲线是 C 包围原点的任意圆周。

解答. 首先计算第一问。

若 $n \neq -1$, 则函数在全域解析, 于是

$$I = \int_a^b z^n dz = \frac{1}{n+1} z^{n+1} \Big|_a^b = \frac{1}{n+1} (b^{n+1} - a^{n+1})$$

若 $n = -1$, 根据前面的问题, 有

$$I = \int_a^b \frac{1}{z} dz = \ln z \Big|_a^b = \ln b - \ln a$$

然后计算第二问。当 $n \in \mathbb{Z}$ 时, 函数在全域解析, 于是

$$I = \oint_C z^n dz = 0$$

当 $n \neq -1$ 时, 函数在全域不解析, 于是根据前面的问题, 有三角变换得到积分结果

$$I = \oint_C \frac{1}{z} dz = 2\pi i$$

当 $n < -1$ 时, 同样使用三角表示得证 $I = \oint_C z^n dz = \oint_C r^n e^{in\theta} \frac{i}{r} e^{i\theta} d\theta = 0$ 。

题目 2.13 的注记. 这道题幂积分的环道积分结果在实际计算中经常用到, 请务必掌握。

题目 2.14. 计算 $I = \int_0^{2\pi} \sin^{2n} \theta d\theta$, 其中 n 为正整数。

解答. 令 $z = e^{i\theta}$, $\theta: 0 \rightarrow 2\pi$, 则 $dz = ie^{i\theta} d\theta$, $\sin^{2n} \theta = \left(\frac{z - z^{-1}}{2i} \right)^{2n}$,

$$I = \int_0^{2\pi} \sin^{2n} \theta d\theta = \int_0^{2\pi} \left(\frac{z - z^{-1}}{2i} \right)^{2n} \frac{1}{iz} dz = \frac{-i}{(-4)^n} \oint_C \frac{(z^2 - 1)^{2n}}{z^{2n+1}} dz$$

其中 C 是 $|z| = 1$ 的逆时针方向闭合曲线。于是对分母进行二项式展开, 有

$$\frac{-i}{(-4)^n} \oint_C \frac{(z^2 - 1)^{2n}}{z^{2n+1}} dz = \frac{-i}{(-4)^n} \oint_C \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} z^{2k} \cdot \frac{(-1)^{2n-k}}{z^{2n+1}} dz$$

根据前面一道题的结论, 我们发现只有一项对于积分有贡献, 即 $k = n$ 时, 有

$$\frac{-i}{(-4)^n} \oint_C \binom{2n}{n} z^{2n} \cdot \frac{(-1)^n}{z^{2n+1}} dz$$

于是

$$I = \frac{-i}{(-4)^n} \oint_C \binom{2n}{n} \cdot \frac{(-1)^n}{z} dz = \binom{2n}{n} \frac{\pi}{2^{2n-1}}$$

定理 2.10: Cauchy 积分公式

$f(z)$ 在闭合回路 C 所围成的单连通区域 D 内解析, z_0 为 D 内部任意一点, 则

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz$$

注释 2.3: 从左向右看, 解析函数任一点的值可以被边界环路积分表示。从右向左看, 这个公式给出了一类奇异函数环路积分的一种计算方法。

由此很容易导出高阶导数公式。

定理 2.11: 高阶导数公式

$f(z)$ 在单连通区域 D 内解析, C 是 D 内一条正向简单闭曲线, z_0 为 C 内部任意一点, 则 $f(z)$ 在 z_0 处任意阶可导, 且

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz$$

这个公式我们不证明。

性质 2.7: Cauchy 不等式

$f(z)$ 在 $|z - z_0| < R$ 内解析, 且 $|f(z)| \leq M$, 则

$$|f^{(n)}(z_0)| \leq \frac{n!M}{R^n}$$

题目 2.15. 计算积分 $I = \oint_{|z|=2} \frac{e^z}{z(z-1)} dz$ 。

解答. 被积函数在 $|z| = 2$ 内部有两个奇点: $z = 0$ 和 $z = 1$ 。将积分分解为两个环道积分, 于是

$$\frac{e^z}{z(z-1)} = \frac{e^z}{z-1} - \frac{e^z}{z}$$

于是

$$I = \oint_{|z|=2} \frac{e^z}{z-1} dz - \oint_{|z|=2} \frac{e^z}{z} dz$$

由 Cauchy 积分公式, $\oint_{|z|=2} \frac{e^z}{z-1} dz = 2\pi i e^1 = 2\pi i e$, $\oint_{|z|=2} \frac{e^z}{z} dz = 2\pi i e^0 = 2\pi i$ 。
故 $I = 2\pi i e - 2\pi i = 2\pi i(e - 1)$ 。

题目 2.16. 计算积分 $I = \oint_{|z|=1} \frac{\sin z}{z^3} dz$ 。

解答. 由高阶导数公式, $\oint_{|z|=1} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz = \frac{2\pi i}{n!} f^{(n)}(z_0)$ 。

这里 $z_0 = 0$, $n = 2$, $f(z) = \sin z$ 。注意分母是 $z^3 = (z - 0)^{2+1}$, 故 $n = 2$ 。

$$f''(z) = -\sin z, \quad f''(0) = 0$$

因此 $I = \frac{2\pi i}{2!} \cdot 0 = 0$ 。

定理 2.12: Morera 定理

$f(z)$ 在单连通区域 D 内连续, 且对 D 内任意简单闭曲线 C 有 $\oint_C f(z) dz = 0$, 则 $f(z)$ 在 D 内解析。

注释 2.4: Morera 定理可以认为是 Cauchy 积分定理的逆定理。

题目 2.17. 计算积分 $I = \int_0^i z \cos(z^2) dz$, 积分路径为直线段。

解答. 不难注意到 $\frac{d}{dz} \sin(z^2) = 2z \cos(z^2)$, 故 $z \cos(z^2)$ 有原函数 $\frac{1}{2} \sin(z^2)$ 。

由于 $z \cos(z^2)$ 在整个复平面上解析, 那么

$$I = \left. \frac{1}{2} \sin(z^2) \right|_0^i = \frac{1}{2} [\sin(i^2) - \sin(0)] = \frac{1}{2} \sin(-1) = -\frac{1}{2} \sin 1$$

题目 2.18. 计算 $I = \oint_{|z|=3} \frac{z^2}{(z-1)^2(z+2)} dz$ 。

解答. 我们尝试分解被积函数为部分分式, 于是

$$\frac{z^2}{(z-1)^2(z+2)} = \frac{A}{z-1} + \frac{B}{(z-1)^2} + \frac{C}{z+2}$$

$$\text{计算系数: } B = \left. \frac{z^2}{z+2} \right|_{z=1} = \frac{1}{3}$$

$$C = \left. \frac{z^2}{(z-1)^2} \right|_{z=-2} = \frac{4}{9}$$

$$A = \left. \frac{d}{dz} \left(\frac{z^2}{z+2} \right) \right|_{z=1} = \left. \frac{2z(z+2) - z^2}{(z+2)^2} \right|_{z=1} = \frac{2 \cdot 1 \cdot 3 - 1}{9} = \frac{5}{9}$$

于是

$$I = A \oint_{|z|=3} \frac{dz}{z-1} + B \oint_{|z|=3} \frac{dz}{(z-1)^2} + C \oint_{|z|=3} \frac{dz}{z+2}$$

由 Cauchy 积分公式和高阶导数公式:

$$\oint_{|z|=3} \frac{dz}{z-1} = 2\pi i, \quad \oint_{|z|=3} \frac{dz}{(z-1)^2} = 0, \quad \oint_{|z|=3} \frac{dz}{z+2} = 2\pi i$$

$$\text{故 } I = \frac{5}{9} \cdot 2\pi i + \frac{4}{9} \cdot 2\pi i = 2\pi i。$$

题目 2.19. 设 $f(z)$ 在 $|z| < R$ 内解析, 且 $|f(z)| \leq M$ 。证明: $|f^{(n)}(0)| \leq \frac{n!M}{R^n}$ 。

解答. 由高阶导数公式, 取积分路径 $C: |z| = r$ ($0 < r < R$), 则

$$f^{(n)}(0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint_{|z|=r} \frac{f(z)}{z^{n+1}} dz$$

取模并用估值不等式:

$$|f^{(n)}(0)| \leq \frac{n!}{2\pi} \cdot \max_{|z|=r} |f(z)| \cdot \frac{1}{r^{n+1}} \cdot 2\pi r \leq \frac{n!M}{r^n}$$

令 $r \rightarrow R^-$, 得 $|f^{(n)}(0)| \leq \frac{n!M}{R^n}$ 。这即为 Cauchy 不等式。

2.4 Taylor 级数与 Laurent 级数

2.4.1 级数与 Taylor 级数

复变函数级数是一个定义在区域 D 上的函数序列和, 记作 $\omega_k(z)$, 其中 $\omega_k(z)$ 是一个复变函数。记作 $\sum_{k=1}^{\infty} \omega_k(z)$ 。

$$\sum_{k=1}^{\infty} \omega_k(z) = \omega_1(z) + \omega_2(z) + \cdots + \omega_k(z) + \cdots$$

实变级数理论在这里依然是大部分适用的, 下面所说的均能在《工科数学分析》、《数学分析》等书籍中找到证明。

定理 2.13: 收敛、一致收敛和绝对收敛

$f(z)$ 在区域 $|z - z_0| < R$ 上解析, 则 $f(z)$ 在 $|z - z_0| < R$ 内可以展开为 Taylor 级数:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n$$

对于一般的一个复变函数级数 $\omega_k(z)$, 记部分和 $S_n(z)$ 为

$$S_n(z) = \sum_{k=0}^n \omega_k(z)$$

如果 $S_n(z)$ 在区域 D 内收敛于 $f(z)$, 则称级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \omega_k(z)$ 在区域 D 内收敛。

如果 $S_n(z)$ 在区域 D 内一致收敛于 $f(z)$, 则称级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \omega_k(z)$ 在区域 D 内一致收敛。

如果 $\|S_n(z) - f(z)\| \rightarrow 0$, 则称级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \omega_k(z)$ 在区域 D 内绝对收敛。

对于区域 D 上某点 z_0 , 若部分和 $S_n(z)$ 的极限存在, 则称这个极限在 z_0 处收敛。然而一个复变函数级数在不同的点处收敛, 可能收敛于不同的极限。即收敛到不同的位置, 这称作点点收敛。

注释 2.1: 一致收敛是比收敛更强的条件, 它控制了一个不太快的收敛速度。在一致收敛的条件下, 我们可以对 Taylor 级数进行逐项积分和逐项求导, 换句话说, 微分算子和积分算子可以与求和运算交换顺序。

定理 2.14: 几个审敛原理

对于一个复变函数级数 $\omega_k(z)$

- Weierstrass 判别法: 找到一个实变函数序列 M_k , 若 $\forall z \in D$, 有 $|\omega_k(z)| < M_k$, 且 $\sum_{k=1}^{\infty} M_k$ 收敛, 则 $\sum_{k=1}^{\infty} \omega_k(z)$ 在 D 内绝对收敛且一致收敛。
- Dirichlet 判别法: 若 $\lim_{k \rightarrow \infty} \omega_k(z) = 0$, 且 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\omega_{k+1}(z)}{\omega_k(z)} = p < 1$, 则 $\sum_{k=1}^{\infty} \omega_k(z)$ 在 D 内绝对收敛。
- Cauchy 判别法: 若 $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|\omega_k(z)|} = p < 1$, 则 $\sum_{k=1}^{\infty} \omega_k(z)$ 在 D 内绝对收敛。

定理 2.15: Taylor 级数

$f(z)$ 在区域 $z \in \Omega$ 上解析, 则 $f(z)$ 在 Ω 上选取一点 z_0 , 以 z_0 为中心取圆周 $C: |z - z_0| = R$, 可以展开为 Taylor 级数:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$$

其中 $a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}$ 。由 Cauchy 积分公式, $a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z-z_0|=r} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz$, 其中 r 是 $|z - z_0| < R$ 内的任意闭曲线。

Taylor 级数收敛半径为 $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|}$, 或者使用 $R^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+2}|}$ 。对应地, 围道 C 的内部区域 $|z - z_0| < R$ 就是级数的收敛域。

题目 2.20. 求 $f(z) = \frac{1}{1-z}$ 在 $z_0 = 0$ 处和 $z_0 = i$ 处的 Taylor 级数。

解答. 先考虑 $z_0 = 0$ 处, 由一个常见的公式, $\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n$ 。

这个公式只在 $|z| < 1$ 内成立, 因此收敛半径为 1, 收敛域为 $|z| < 1$ 。

当 $|z| > 1$ 时, $\frac{1}{|z|} < 1$, 那么 $\frac{1}{1-z} = \frac{1}{\frac{1}{z} - 1} \frac{1}{z} = \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{z}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^{n+1}}$ 。

这个公式只在 $|z| > 1$ 内成立, 因此收敛半径为 ∞ , 收敛域为 $|z| > 1$ 。

当 $z_0 = i$ 时, 我们尝试对这个公式变形, 观察到 $\frac{1}{1-z} = \frac{1}{1-i-(z-i)} = \frac{1}{1-i} \frac{1}{1-\frac{z-i}{1-i}} = \frac{1}{1-i} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z-i}{1-i}\right)^n =$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(1-i)^{n+1}} (z-i)^n。$$

这个公式只在 $|z-i| < |1-i| = \sqrt{2}$ 内成立, 因此收敛半径为 $\sqrt{2}$, 收敛域为 $|z-i| < \sqrt{2}$ 。

还有相似的手法处理 $|z-i| > \sqrt{2}$ 的情况, 得到 $\frac{1}{1-z} = \frac{1}{1-i-(z-i)} = \frac{1}{z-i} \frac{1}{1-\frac{1-i}{z-i}} = \frac{1}{z-i} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1-i}{z-i}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(z-i)^{n+1}} (1-i)^n$ 。

这个公式只在 $|z-i| > \sqrt{2}$ 内成立, 因此收敛半径为 ∞ , 收敛域为 $|z-i| > \sqrt{2}$ 。

题目 2.20 的注记. 展开级数时最常见的就是考虑等比数列和的极限公式。此外, 还有在此基础上使用一致收敛的性质来处理一些复杂的级数的方法。

如可以分离成两个级数的和、可以利用求导之后的级数和原级数的关系来处理。

2.4.2 Laurent 级数

对于解析函数, 我们在其解析点处有 Taylor 展开。但一个较大的区域内, 不一定所有点都是良定义的、解析的, 当中心点选择不解析的奇点进行展开时, Taylor 级数不再适用, 此时需要更一般的级数手段, 这就是我们的 Laurent 级数。

定理 2.16: Laurent 级数

若 $f(z)$ 在环形区域 $R_1 < |z - z_0| < R_2$ 内解析, 且 $f(z)$ 在 $R_1 < |z - z_0| < R_2$ 内没有奇点, $f(z)$ 在 $|z - z_0| < R_2$ 上只有 z_0 一个奇点, 则 $f(z)$ 在环形区域 $R_1 < |z - z_0| < R_2$ 内可以展开为 Laurent 级数:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$$

其中系数由 Cauchy 积分公式给出: $a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta$, C 是环形区域 $R_1 < |z - z_0| < R_2$ 内任意一条绕 z_0 一周的正向简单闭曲线。

性质 2.8: Laurent 级数的收敛域

一般地, Laurent 级数的收敛域是一个环形区域

$$R_1 < |z - z_0| < R_2$$

在内圆 $|z - z_0| = R_1$ 和外圆 $|z - z_0| = R_2$ 上, 级数可能收敛也可能发散。特别地, 当 $R_1 = 0$ 时, 级数在去心邻域 $0 < |z - z_0| < R_2$ 内收敛; 当 $R_2 = \infty$ 时, 级数在无穷远圆环域 $R_1 < |z - z_0| < \infty$ 内收敛。

题目 2.21. 讨论函数 $f(z) = \frac{1}{z^2(1-z)}$ 在不同区域内的 Laurent 级数展开。

解答. 函数 $f(z) = \frac{1}{z^2(1-z)}$ 有两个奇点: $z = 0$ 和 $z = 1$ 。以这两个奇点为圆心作圆, 将复平面划分为若干个环形区域。

- 区域 I: $0 < |z| < 1$

- 区域 II: $1 < |z| < \infty$
- 区域 III: $0 < |z - 1| < 1$
- 区域 IV: $1 < |z - 1| < \infty$

我们只考虑前三个区域的展开, 因为区域 IV 的展开与区域 III 的展开思路完全一样。

(1) 区域 I: $0 < |z| < 1$

在此区域内, $|z| < 1$, 故 $\left| \frac{1}{1-z} \right|$ 可展开为收敛的幂级数。将 $f(z)$ 改写为

$$f(z) = \frac{1}{z^2} \cdot \frac{1}{1-z}$$

利用几何级数公式, 在 $|z| < 1$ 内有

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n = 1 + z + z^2 + z^3 + \cdots$$

于是

$$f(z) = \frac{1}{z^2} \sum_{n=0}^{\infty} z^n = \sum_{n=0}^{\infty} z^{n-2} = z^{-2} + z^{-1} + 1 + z + z^2 + z^3 + \cdots$$

写成 Laurent 级数的标准形式:

$$f(z) = \sum_{n=-2}^{\infty} z^n = \sum_{n=0}^{\infty} z^n + \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2}, \quad 0 < |z| < 1$$

可以注意到此展开中含有有限个负幂项。

(2) 区域 II: $1 < |z| < \infty$

在此区域内, $|z| > 1$, 故 $\left| \frac{1}{z} \right| < 1$ 。将 $f(z)$ 改写为

$$f(z) = \frac{1}{z^2(1-z)} = -\frac{1}{z^3} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{z}}$$

当 $|z| > 1$ 时, $\left| \frac{1}{z} \right| < 1$, 于是

$$\frac{1}{1-\frac{1}{z}} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{z} \right)^n = 1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z^3} + \cdots$$

代入得

$$f(z) = -\frac{1}{z^3} \sum_{n=0}^{\infty} z^{-n} = -\sum_{n=0}^{\infty} z^{-n-3} = -\sum_{m=3}^{\infty} z^{-m}$$

其中令 $m = n + 3$ 。写成 Laurent 级数的标准形式:

$$f(z) = -\sum_{n=3}^{\infty} z^{-n} = -\frac{1}{z^3} - \frac{1}{z^4} - \frac{1}{z^5} - \cdots, \quad 1 < |z| < \infty$$

此展开中只有负幂项, 没有解析部分, 这是因为在 $|z| > 1$ 区域内, $f(z)$ 在无穷远处解析且趋于零。

(3) 区域 III: $0 < |z - 1| < 1$

以 $z = 1$ 为中心展开。令 $\zeta = z - 1$, 则 $z = \zeta + 1$, 且 $|\zeta| < 1$ 。

将 $f(z)$ 用 ζ 表示:

$$f(z) = \frac{1}{(\zeta + 1)^2 \cdot (-\zeta)} = -\frac{1}{\zeta} \cdot \frac{1}{(\zeta + 1)^2}$$

在 $|\zeta| < 1$ 内展开 $\frac{1}{(\zeta + 1)^2}$ 。利用二项级数或直接求导:

$$\frac{1}{(1 + \zeta)^2} = \frac{d}{d\zeta} \left(-\frac{1}{1 + \zeta} \right) = \frac{d}{d\zeta} \left(-\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \zeta^n \right) = \frac{d}{d\zeta} \left(-\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \zeta^n \right)$$

更直接地, 由几何级数

$$\frac{1}{1 + \zeta} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \zeta^n, \quad |\zeta| < 1$$

两边求导:

$$-\frac{1}{(1 + \zeta)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n \zeta^{n-1} = \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^{m+1} (m+1) \zeta^m$$

于是

$$\frac{1}{(1 + \zeta)^2} = \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m (m+1) \zeta^m$$

代入得

$$f(z) = -\frac{1}{\zeta} \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m (m+1) \zeta^m = -\sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m (m+1) \zeta^{m-1}$$

写回 z :

$$f(z) = -\sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m (m+1) (z-1)^{m-1}$$

分离出负幂项 ($m = 0$):

$$f(z) = -\frac{1}{z-1} - \sum_{m=1}^{\infty} (-1)^m (m+1) (z-1)^{m-1}$$

令 $k = m - 1$, 则 $m = k + 1$, $k = 0, 1, 2, \dots$:

$$f(z) = -\frac{1}{z-1} - \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^{k+1} (k+2) (z-1)^k$$

即

$$f(z) = -\frac{1}{z-1} + \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k (k+2) (z-1)^k, \quad 0 < |z-1| < 1$$

Summary

将三个区域的展开结果整理如下:

区域	Laurent 展开
$0 < z < 1$	$f(z) = \frac{1}{z^2} + \frac{1}{z} + \sum_{n=0}^{\infty} z^n$
$1 < z < \infty$	$f(z) = -\sum_{n=3}^{\infty} z^{-n}$
$0 < z-1 < 1$	$f(z) = -\frac{1}{z-1} + \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k (k+2) (z-1)^k$

题目 2.22. 求函数 $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$ 在圆环域 $1 < |z| < 2$ 内的 Laurent 展开。

解答. 首先将 $f(z)$ 分解为部分分式：

$$f(z) = \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1}$$

在圆环域 $1 < |z| < 2$ 内，有 $|z| > 1$ 且 $|z| < 2$ ，因此需要将两项分别处理：

对于 $\frac{1}{z-1}$ ，由于 $|z| > 1$ ，有 $\left|\frac{1}{z}\right| < 1$ ：

$$\frac{1}{z-1} = \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{z}} = \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{z}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} z^{-n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} z^{-n}$$

对于 $\frac{1}{z-2}$ ，由于 $|z| < 2$ ，有 $\left|\frac{z}{2}\right| < 1$ ：

$$\frac{1}{z-2} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-\frac{z}{2}} = -\frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{2}\right)^n = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^{n+1}}$$

于是

$$f(z) = \left[-\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^{n+1}} \right] - \left[\sum_{n=1}^{\infty} z^{-n} \right] = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^{n+1}} - \sum_{n=1}^{\infty} z^{-n}$$

合并写成 Laurent 级数的标准形式：

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n z^n$$

其中

$$a_n = \begin{cases} -1, & n \leq -1 \\ -\frac{1}{2^{n+1}}, & n \geq 0 \end{cases}$$

题目 2.22 的注记. 部分分式分解是一个在这几章经常用到的方法。

2.4.3 奇点、无穷远点

Laurent 级数允许在奇点处展开，这允许我们讨论函数在奇点附近的行为，对奇点和无穷远点进行更精细的分析，也可以回过头去分析复变函数级数。

定义 2.12: Laurent 级数的构成

形如 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z-z_0)^n$ 的级数称为 Laurent 级数，其中 n 取所有整数。它由两部分组成：

- 解析部分/正则部分：即正幂项部分 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-z_0)^n$ ，也就是 Taylor 级数；
- 主要部分/主部：即负幂项部分 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{-n} (z-z_0)^{-n}$ 。

展开的主部表示了函数在展开点的奇点行为。我们研究的一般都是孤立奇点。

定义 2.13: 孤立奇点

z_0 是函数 $f(z)$ 的奇点。若存在 $\delta > 0$, 使得 $f(z)$ 在去心邻域 $0 < |z - z_0| < \delta$ 内处处解析, 则称 z_0 为 $f(z)$ 的孤立奇点。

若在 z_0 的任意去心邻域内都存在其他奇点, 则称 z_0 为非孤立奇点。我们判断非孤立奇点时, 通常看它是否是一组奇点的聚点。若是, 则称 z_0 为非孤立奇点。

定义 2.14: 孤立奇点的分类

z_0 为 $f(z)$ 的孤立奇点, 则 $f(z)$ 在 $0 < |z - z_0| < \delta$ 内可展开为 Laurent 级数

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$$

根据 Laurent 级数的主部的情况, 将孤立奇点分为三类:

1. 可去奇点: Laurent 级数中不含主部;
2. 极点: Laurent 级数中只有有限项主部; 且主部中最低次项的次数为 $-m$, 则称 z_0 为 m 阶极点;
3. 本性奇点: Laurent 级数中有无穷多项主部。

性质 2.9: 三类奇点的判别

设 z_0 为 $f(z)$ 的孤立奇点, 则:

- z_0 是可去奇点, 若 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ 存在且有限;
- z_0 是 m 阶极点, 若 $\lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0)^m f(z)$ 存在且非零, 且 m 为最小正整数;
- z_0 是本性奇点, 若 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ 不存在。

注释 2.2: 我们十分关心的是极点及其阶数。看上去极点的这一判断方法鲜明地指向了有理分式的分母零点, 但在很多情况下, 极点并非多项式直接相除的结果。例如, 函数 $f(z) = \frac{1}{\sin \frac{1}{z}}$ 在 $z = 0$ 处有极点, 但 $f(z)$ 并非是有理分式。一些时候, 我们需要通过上面那种极限判别法来判断极点。

求解极限时, 使用等价无穷小往往十分方便。于是在直观给出一个不太好判断的表达式时, 我们有时候可以直接根据分子分母无穷小的阶数差来直观指定极点阶数。

题目 2.23. 判断下列函数在指定点的奇点类型:

$$(1) f(z) = \frac{\sin z}{z}, z = 0; \quad (2) f(z) = \frac{1}{(z-1)^2}, z = 1;$$

$$(3) f(z) = e^{1/z}, z = 0; \quad (4) f(z) = \frac{1}{\sin \frac{1}{z}}, z = 0.$$

解答. (1) $f(z) = \frac{\sin z}{z}$ 在 $z = 0$ 处无定义, 但

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z}{z} = 1$$

极限存在且有限, 故 $z = 0$ 是可去奇点. 补充定义 $f(0) = 1$ 后, $f(z)$ 在 $z = 0$ 处解析.

$$(2) f(z) = \frac{1}{(z-1)^2} \text{ 在 } z = 1 \text{ 处}$$

$$\lim_{z \rightarrow 1} (z-1)^2 f(z) = 1 \neq 0$$

故 $z = 1$ 是二阶极点.

(3) $f(z) = e^{1/z}$ 的 Laurent 展开为

$$e^{1/z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^{-n} = 1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2!z^2} + \cdots$$

含有无穷多个负幂项, 故 $z = 0$ 是本性奇点. 事实上, 沿不同路径趋近于 0 时, $e^{1/z}$ 的极限行为完全不同.

(4) $f(z) = \frac{1}{\sin \frac{1}{z}}$, 令 $z_n = \frac{1}{n\pi}$, 则 $\sin \frac{1}{z_n} = 0$, 故 z_n 是 $f(z)$ 的极点. 而 $z = 0$ 是这些极点的聚点, 因此在 $z = 0$ 的任意去心邻域内都存在其他奇点, 故 $z = 0$ 是非孤立奇点.

定义 2.15: 极点阶数的判定

z_0 是 $f(z)$ 的 m 阶极点, 则 $f(z)$ 可表示为

$$f(z) = \frac{g(z)}{(z - z_0)^m}$$

其中 $g(z)$ 在 z_0 处解析且 $g(z_0) \neq 0$.

当 $f(z)$ 是两个解析函数之商时, 有更简便的判定方法: 若 $f(z) = \frac{\varphi(z)}{\psi(z)}$, 且 $\varphi(z_0) \neq 0$, $\psi(z_0) = 0$, $\psi'(z_0) \neq 0$, 则 z_0 是 $f(z)$ 的一阶极点. 若 $\psi(z)$ 在 z_0 处有 m 阶零点, 则 z_0 是 $f(z)$ 的 m 阶极点.

题目 2.24. 判断函数 $f(z) = \frac{z}{(z^2 + 1)^2}$ 的奇点并确定阶数.

解答. 分母 $(z^2 + 1)^2 = (z - i)^2(z + i)^2$, 故奇点为 $z = i$ 和 $z = -i$.

在 $z = i$ 处, 分子 $z = i \neq 0$, 分母有 $(z - i)^2$, 故 $z = i$ 是二阶极点.

在 $z = -i$ 处, 分子 $z = -i \neq 0$, 分母有 $(z + i)^2$, 故 $z = -i$ 也是二阶极点.

此外, $z = \infty$ 是否为奇点需要单独讨论.

解析论中, 我们定义的孤立奇点总是指有限远点. 我们一般认为无穷远点是一个奇点.

定义 2.16: 无穷远点

讨论函数在无穷远处的行为, 引入变换 $w = 1/z$ 。该变换将 z 平面上的无穷远点 $z = \infty$ 映射为 w 平面上的原点 $w = 0$ 。

函数 $f(z)$ 在 $z = \infty$ 处的性质, 通过定义 $g(w) = f\left(\frac{1}{w}\right)$ 转化为 $g(w)$ 在 $w = 0$ 处的性质。

性质 2.10: 无穷远点作为奇点的分类

$g(w) = f(1/w)$, 则:

- 若 $w = 0$ 是 $g(w)$ 的可去奇点, 则称 $z = \infty$ 是 $f(z)$ 的可去奇点;
- 若 $w = 0$ 是 $g(w)$ 的 m 阶极点, 则称 $z = \infty$ 是 $f(z)$ 的 m 阶极点;
- 若 $w = 0$ 是 $g(w)$ 的本性奇点, 则称 $z = \infty$ 是 $f(z)$ 的本性奇点。

特别地, 若 $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z)$ 存在且有限, 则 $z = \infty$ 是可去奇点; 若 $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = \infty$, 则 $z = \infty$ 是极点; 若极限不存在, 则 $z = \infty$ 是本性奇点。

题目 2.25. 判断下列函数在无穷远点的奇点类型:

$$(1) f(z) = z^2; \quad (2) f(z) = \frac{1}{z}; \quad (3) f(z) = e^z; \quad (4) f(z) = \frac{z^2 + 1}{z^2 - 1}.$$

解答. (1) $f(z) = z^2$, $\lim_{z \rightarrow \infty} z^2 = \infty$, 故 $z = \infty$ 是二阶极点。

(2) $f(z) = \frac{1}{z}$, $\lim_{z \rightarrow \infty} \frac{1}{z} = 0$, 故 $z = \infty$ 是可去奇点。

(3) $f(z) = e^z$, 令 $g(w) = e^{1/w}$, 其 Laurent 展开为 $e^{1/w} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} w^{-n}$, 含有无穷多个负幂项, 故 $w = 0$ 是 $g(w)$ 的本性奇点, 从而 $z = \infty$ 是 $f(z)$ 的本性奇点。

(4) $f(z) = \frac{z^2 + 1}{z^2 - 1}$, $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = 1$, 故 $z = \infty$ 是可去奇点。

注释 2.3: 无穷远点 ∞ 的邻域定义为 $\{z \in \mathbb{C} \mid |z| > R\}$, 其中 R 为充分大的正数。

题目 2.26. 求函数 $f(z) = \frac{\tan(z-1)}{z-1}$ 的奇点, 确定其类别。

解答. A. 确定函数的解析区域

函数 $f(z) = \frac{\tan(z-1)}{z-1}$ 由分母 $z-1$ 和分子 $\tan(z-1)$ 构成。

首先, $\tan w = \frac{\sin w}{\cos w}$ 的奇点出现在 $\cos w = 0$ 处, 即

$$w = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

令 $w = z - 1$, 则 $\tan(z - 1)$ 的奇点满足

$$z - 1 = \frac{\pi}{2} + k\pi \implies z = 1 + \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

此外, 分母 $z - 1$ 在 $z = 1$ 处为零, 这也可能产生奇点。

因此, $f(z)$ 的候选奇点为:

- 分母零点 $z = 1$;
- $\tan(z - 1)$ 的奇点 $z = 1 + \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$;

B. 分析 $z = 1$ 点

在 $z = 1$ 处, 分母为零, 分子 $\tan(z - 1)$ 在 $z = 1$ 处的行为:

令 $w = z - 1$, 则当 $w \rightarrow 0$ 时,

$$\tan w = w + \frac{w^3}{3} + \frac{2w^5}{15} + O(w^7)$$

于是

$$f(z) = \frac{\tan w}{w} = \frac{w + \frac{w^3}{3} + \cdots}{w} = 1 + \frac{w^2}{3} + \cdots$$

即

$$f(z) = 1 + \frac{(z - 1)^2}{3} + \cdots$$

这是一个关于 $(z - 1)$ 的幂级数, 不含负幂项, 且

$$\lim_{z \rightarrow 1} f(z) = 1$$

极限存在且有限, 因此 $z = 1$ 是 $f(z)$ 的可去奇点。补充定义 $f(1) = 1$ 后, $f(z)$ 在 $z = 1$ 处解析。

C. 分析 $z = 1 + \frac{\pi}{2} + k\pi$ 点

令 $z_0 = 1 + \frac{\pi}{2} + k\pi$, 记 $w_0 = \frac{\pi}{2} + k\pi$, 则 $z_0 - 1 = w_0$ 。

在 $z = z_0$ 处, $\cos(z - 1) = \cos w_0 = 0$, 而 $\sin w_0 \neq 0$ (事实上 $\sin w_0 = \pm 1$), 故 $\tan(z - 1)$ 在 z_0 处有一阶极点。

具体地, 设 $w = w_0 + \varepsilon$, $\varepsilon \rightarrow 0$, 则

$$\tan w = \frac{\sin w}{\cos w} = \frac{\sin(w_0 + \varepsilon)}{\cos(w_0 + \varepsilon)}$$

由三角公式:

$$\sin(w_0 + \varepsilon) = \sin w_0 \cos \varepsilon + \cos w_0 \sin \varepsilon = \sin w_0 \cdot (1 + O(\varepsilon^2)) + 0$$

$$\cos(w_0 + \varepsilon) = \cos w_0 \cos \varepsilon - \sin w_0 \sin \varepsilon = 0 - \sin w_0 \cdot \varepsilon + O(\varepsilon^3) = -\sin w_0 \cdot \varepsilon + O(\varepsilon^3)$$

因此

$$\tan w = \frac{\sin w_0 + O(\varepsilon^2)}{-\sin w_0 \cdot \varepsilon + O(\varepsilon^3)} = -\frac{1}{\varepsilon} + O(\varepsilon)$$

即 $\tan(z - 1)$ 在 z_0 处有展开

$$\tan(z - 1) = -\frac{1}{z - z_0} + \text{解析部分}$$

于是

$$f(z) = \frac{\tan(z-1)}{z-1} = \frac{1}{z-1} \cdot \left(-\frac{1}{z-z_0} + \text{解析部分} \right)$$

在 $z = z_0$ 处, $z-1 = w_0 = \frac{\pi}{2} + k\pi \neq 0$, 故

$$f(z) = -\frac{1}{(z-1)(z-z_0)} + \text{解析部分}$$

分母 $(z-1)(z-z_0)$ 在 $z = z_0$ 处有一阶零点, 因此 $f(z)$ 在 $z = z_0$ 处有一阶极点。

或者从极限的角度去分析, $\tan(z-1)$ 在 z_0 处有一阶极点, 乘以非零因子 $\frac{1}{z_0-1}$ 后, 仍保持一阶极点的性质。

D. 分析无穷远点

考虑 $z \rightarrow \infty$ 时的行为。 $\tan(z-1)$ 在无穷远处不是孤立奇点, 因为 $\tan w$ 以 π 为周期, 在无穷远处有无穷多个极点 $z = 1 + \frac{\pi}{2} + k\pi$, 这些极点在无穷远处有聚点。因此 $z = \infty$ 是 $f(z)$ 的非孤立奇点。

Summary

奇点位置	奇点类型
$z = 1$	可去奇点
$z = 1 + \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$	一阶极点
$z = \infty$	非孤立奇点

2.5 留数定理与积分计算

2.5.1 留数定理

定义 2.17: Laurent 展开与留数

Laurent 展开中, 系数 a_{-1} 具有特殊的重要性, 它被称为函数 $f(z)$ 在孤立奇点 z_0 处的留数:

$$\text{Res}(f, z_0) = a_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z) dz$$

其中 C 是绕 z_0 一周的正向简单闭曲线。

定理 2.17: 留数定理

若 $f(z)$ 在复平面上除有限个孤立奇点外解析, 则围道积分的结果等于其包围的所有孤立奇点处的留数之和乘以 $2\pi i$ 。

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum_k \text{Res}(f, z_k)$$

题目 2.27. 求函数 $f(z) = e^{1/z}$ 在 $z = 0$ 处 Laurent 展开的 a_{-1} 系数。

解答. 直接写出 $e^{1/z}$ 的 Laurent 展开, 读出 a_{-1} 系数为 1.

$$e^{1/z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{1}{z} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} z^{-n} = 1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2!} z^{-2} + \frac{1}{3!} z^{-3} + \dots$$

性质 2.11: 留数的常用计算方法

对于极点处的留数, 有以下简便公式:

1. 若 z_0 是 $f(z)$ 的一阶极点, 则

$$\operatorname{Res}(f, z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z)$$

2. 若 $f(z) = \frac{\varphi(z)}{\psi(z)}$, 且 $\varphi(z_0) \neq 0$, $\psi(z_0) = 0$, $\psi'(z_0) \neq 0$, 则

$$\operatorname{Res}(f, z_0) = \frac{\varphi(z_0)}{\psi'(z_0)}$$

3. 若 z_0 是 $f(z)$ 的 m 阶极点, 则

$$\operatorname{Res}(f, z_0) = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z - z_0)^m f(z)]$$

题目 2.28. 计算 $f(z) = \frac{1}{z(z-1)}$ 在 $z=0$ 和 $z=1$ 处的留数。

解答. $z=0$ 和 $z=1$ 均为一阶极点。

$$\text{在 } z=0 \text{ 处 } \operatorname{Res}(f, 0) = \lim_{z \rightarrow 0} z \cdot \frac{1}{z(z-1)} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{1}{z-1} = -1$$

$$\text{在 } z=1 \text{ 处 } \operatorname{Res}(f, 1) = \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \cdot \frac{1}{z(z-1)} = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{1}{z} = 1$$

题目 2.29. 计算积分 $\oint_{|z|=1} \frac{z \sin z}{(1-e^z)^3} dz$ 。

解答.

$$\text{被积函数为 } f(z) = \frac{z \sin z}{(1-e^z)^3}$$

分母为零时产生奇点, 即 $1-e^z=0$, 解得

$$e^z = 1 \implies z = 2\pi ik, \quad k \in \mathbb{Z}$$

在单位圆 $|z|=1$ 内部, 可能的奇点只有 $z=0$ ($k=0$), 是孤立奇点。

因此, 单位圆内只有孤立奇点 $z=0$ 。此外, 分子 $z \sin z$ 在 $z=0$ 处为 0, 需判断 $z=0$ 的奇点类型。

将分子和分母在 $z=0$ 附近展开。首先展开分子:

$$z \sin z = z \cdot \left(z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \cdots \right) = z^2 - \frac{z^4}{6} + \frac{z^6}{120} - \cdots$$

分母中 $1-e^z$ 的展开:

$$e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \frac{z^4}{4!} + \cdots$$

$$1 - e^z = -z - \frac{z^2}{2} - \frac{z^3}{6} - \frac{z^4}{24} - \cdots = -z \left(1 + \frac{z}{2} + \frac{z^2}{6} + \frac{z^3}{24} + \cdots \right)$$

于是

$$(1 - e^z)^3 = (-z)^3 \left(1 + \frac{z}{2} + \frac{z^2}{6} + \cdots \right)^3 = -z^3 \left(1 + \frac{3z}{2} + \cdots \right)$$

因此被积函数

$$f(z) = \frac{z^2 - \frac{z^4}{6} + \cdots}{-z^3 \left(1 + \frac{3z}{2} + \cdots \right)} = -\frac{1}{z} \cdot \frac{1 - \frac{z^2}{6} + \cdots}{1 + \frac{3z}{2} + \cdots}$$

将分式展开:

$$\frac{1}{1 + \frac{3z}{2} + \cdots} = 1 - \frac{3z}{2} + O(z^2)$$

分子只保留到 z^2 项:

$$\left(1 - \frac{z^2}{6} + \cdots \right) \left(1 - \frac{3z}{2} + O(z^2) \right) = 1 - \frac{3z}{2} + O(z^2)$$

故

$$f(z) = -\frac{1}{z} \left(1 - \frac{3z}{2} + O(z^2) \right) = -\frac{1}{z} + \frac{3}{2} + O(z)$$

由此可见 $z = 0$ 是一阶极点。

其实我们也完成了 Laurent 展开, 即 z^{-1} 项的系数为 -1 ,

$$\operatorname{Res}(f, 0) = -1$$

由留数定理, 沿正向单位圆的积分为

$$\oint_{|z|=1} f(z) dz = 2\pi i \cdot \operatorname{Res}(f, 0) = 2\pi i \cdot (-1) = -2\pi i$$

另解: 然而我们也可以先利用等价无穷小判断出一阶极点 $z = 0$, 再用极限公式计算留数。这一般是更直观的解。

$$\lim_{z \rightarrow 0} z \cdot \frac{z \sin z}{(1 - e^z)^3} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z^2 \sin z}{(1 - e^z)^3}$$

利用等价无穷小: 当 $z \rightarrow 0$ 时, $\sin z \sim z$, $1 - e^z \sim -z$, 则

$$\frac{z^2 \cdot z}{(-z)^3} = \frac{z^3}{-z^3} = -1$$

故 $\operatorname{Res}(f, 0) = -1$, 与展开法一致。

题目 2.29 的注记. 对于我们常见的函数初等函数 $P(z)$ 和 $Q(z)$, 若 z_0 是 $P(z)$ 的 m 阶零点, $Q(z)$ 的 n 阶零点, 则 z_0 是 $P(z)/Q(z)$ 的 $n - m$ 阶极点。或者可以理解为看上下在 z_0 处的无穷小的相对阶数来判断。在这道题中使用等价无穷小判断是一阶极点是顺利。

分子分母的 Taylor 级数也可以被用于 Laurent 展开, 不过这种方法在计算留数时不如等价无穷小方便。

定理 2.18: 全体奇点的分类与留数定理

于扩展复平面上的解析函数, 所有孤立奇点, 包括无穷远点的留数之和为零: $\sum_k \operatorname{Res}(f, z_k) + \operatorname{Res}(f, \infty) = 0$

题目 2.30. 求函数 $f(z) = \frac{1}{z(z-1)}$ 在扩展复平面上所有奇点的留数, 并验证留数之和为零。

解答. $f(z)$ 的有限奇点为两个一阶极点 $z=0$ 和 $z=1$ 。

无穷远点的留数: 令 $g(w) = f(1/w) = \frac{1}{\frac{1}{w}(\frac{1}{w}-1)} = \frac{w^2}{1-w}$, 在 $w=0$ 处展开:

$$g(w) = w^2 \cdot \frac{1}{1-w} = w^2 \sum_{n=0}^{\infty} w^n = \sum_{n=0}^{\infty} w^{n+2} = w^2 + w^3 + w^4 + \dots$$

不含 w^{-1} 项, 故 $\text{Res}(f, \infty) = -\text{Res}(g, 0) = 0$ 。

再加上前面题中解的两个留数, 验证留数和为零: $-1 + 1 + 0 = 0$ 成立。

2.5.2 使用留数定理计算实积分

这是解析论的精华部分。其主要思路是将实积分进行复延拓, 转化为围道积分后再利用留数定理计算。为了方便我们求解各部分围道积分, 我们首先介绍三个引理, 它们在计算围道积分时十分方便。

定理 2.19: 大圆弧引理

设 $f(z)$ 在 ∞ 点的邻域内连续, 并且在 $\theta_1 \leq \arg(z) \leq \theta_2$ 时, $\lim_{z \rightarrow 0} \left(\max_{\theta \in [\theta_1, \theta_2]} |f(z)| \cdot |z| \right) = K$, 则有

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} f(z) dz = iK(\theta_2 - \theta_1)$$

其中 C_R 是以原点为圆心、半径为 R 、辐角从 θ_1 到 θ_2 的圆弧。

定理 2.20: 小圆弧引理

设 $f(z)$ 在 $z=a$ 点的空心邻域内连续, 并且在 $\theta_1 \leq \arg(z-a) \leq \theta_2$ 上, $\lim_{z-a \rightarrow 0} \left(\max_{\theta \in [\theta_1, \theta_2]} |f(z)| \cdot |z-a| \right) = k$, 则

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \int_{C_\delta} f(z) dz = ik(\theta_2 - \theta_1)$$

其中 C_δ 是以 a 为圆心、半径为 δ 、辐角从 θ_1 到 θ_2 的圆弧。

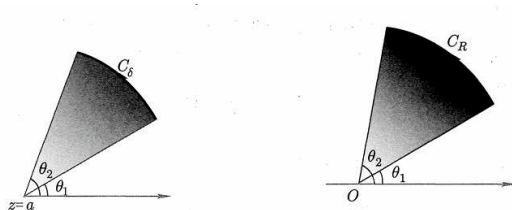


图 4: 大圆弧引理和小圆弧引理

定理 2.21: Jordan 引理

设 $f(z)$ 在上半平面 $\operatorname{Im} z \geq 0$ 上除去有限个孤立奇点外连续, 且 $\lim_{R \rightarrow \infty} \left(\max_{\theta \in [0, \pi]} |f(Re^{i\theta})| \right) = 0$, 则对于 $m > 0$, 有

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} f(z) e^{imz} dz = 0$$

其中 C_R 是上半圆周 $z = Re^{i\theta}$, θ 从 0 到 π 。

特别地, 若 $|f(z)| \leq \frac{M}{|z|^k}$ ($k > 0$), 则 Jordan 引理的条件满足。

定义 2.18: Cauchy 主值积分与瑕积分

函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上除有限个点外有定义, 且在奇点附近无界。

瑕积分: 若 $x = c \in (a, b)$ 为 $f(x)$ 的奇点, 定义

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon_1 \rightarrow 0^+} \int_a^{c-\varepsilon_1} f(x) dx + \lim_{\varepsilon_2 \rightarrow 0^+} \int_{c+\varepsilon_2}^b f(x) dx$$

当两个极限均存在且有限时, 称瑕积分收敛; 若至少有一个极限不存在或无穷, 则发散。

Cauchy 主值积分: 当瑕积分发散时, 若按对称方式取极限

$$\text{P.V.} \int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left(\int_a^{c-\varepsilon} f(x) dx + \int_{c+\varepsilon}^b f(x) dx \right)$$

存在有限, 则称此极限为 Cauchy 主值积分。对于无穷限积分, 定义

$$\text{P.V.} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R f(x) dx$$

注释 2.1: 瑕积分, 就是我们所说的反常积分, 它要求两侧独立趋近; 而 Cauchy 主值要求两侧对称趋近。瑕积分的主值存在时瑕积分可能发散。

具体的瑕积分和 Cauchy 主值积分是实变函数中的概念, 这里我们只是简单介绍, 读者可以参考实变函数教材。

利用留数定理计算实积分的方法大致遵循以下的思想: 将实积分进行复延拓, 选择一个包含实轴上所求积分的围道, 然后利用留数定理计算这个围道的积分。再将这个围道拆分为多个曲线段部分, 分离出实轴上的积分, 然后利用大圆弧引理、小圆弧引理、Jordan 引理等引理或者模估计法处理围道积分中除实轴积分以外的部分, 减去它们就可以得到实轴上的积分。

注释 2.2: 三个引理分别对应不同的路径计算场景，读者需要在计算中体会。

- 大圆弧引理一般用于处理无穷限积分的上半大圆弧。
- 小圆弧引理一般用于需要处理实轴上的奇点的积分，围道需要做一个小圆弧绕过实轴上的奇点。
- Jordan 引理一般用于处理有界三角函数的积分，因为一般三角函数可以被 e^{imz} 的形式表示。

我们这些定理均是辅助作用，使用留数定理计算围道积分时，辅助我们处理我们所需的实轴路径之外的积分。

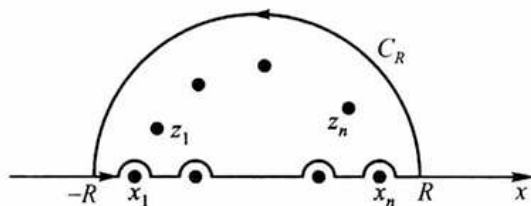


图 5: 常见选取围道的方法

题目 2.31. 计算积分 $I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^2 + a^2}$, 其中 $a > 0$ 。

解答. 考虑复变函数 $f(z) = \frac{1}{z^2 + a^2}$ 。取上半圆周围道：

$$\oint_C f(z) dz = \int_{-R}^R f(x) dx + \int_{C_R} f(z) dz$$

其中 C_R 是上半圆周 $z = Re^{i\theta}$, $\theta \in [0, \pi]$ 。

被积函数的奇点为 $z = \pm ai$, 在上半平面内只有一阶极点 $z = ai$ 。

计算留数：

$$\text{Res}(f, ai) = \lim_{z \rightarrow ai} (z - ai) \cdot \frac{1}{(z - ai)(z + ai)} = \frac{1}{2ai}$$

由留数定理：

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \cdot \text{Res}(f, ai) = 2\pi i \cdot \frac{1}{2ai} = \frac{\pi}{a}$$

在大圆弧上, $|f(z)| \leq \frac{1}{R^2 - a^2}$, 故

$$\left| \int_{C_R} f(z) dz \right| \leq \frac{\pi R}{R^2 - a^2} \rightarrow 0 \quad (R \rightarrow \infty)$$

因此

$$I = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R f(x) dx = \frac{\pi}{a}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{\pi}{a}$$

题目 2.32. 计算积分 $I = \int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 。

解答. 考虑辅助函数 $f(z) = \frac{e^{iz}}{z}$, 取围道从 $-R$ 到 $-\varepsilon$ 沿实轴, 绕过 $z = 0$ 的小圆弧 C_ε , 再从 ε 到 R 沿实轴, 最后沿上半大圆弧 C_R 闭合。

被积函数 $f(z) = \frac{e^{iz}}{z}$ 在围道内解析, 特别地, $z = 0$ 被绕过, 故

$$\oint_C f(z) dz = 0$$

实际上

$$\int_{-R}^{-\varepsilon} \frac{e^{ix}}{x} dx = \int_{\varepsilon}^R \frac{e^{-ix}}{-x} d(-x) = \int_{\varepsilon}^R \frac{e^{-ix}}{x} dx$$

因此

$$\int_{-R}^{-\varepsilon} \frac{e^{ix}}{x} dx + \int_{\varepsilon}^R \frac{e^{ix}}{x} dx = \int_{\varepsilon}^R \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{x} dx = 2i \int_{\varepsilon}^R \frac{\sin x}{x} dx$$

由 Jordan 引理, 大圆弧积分为零:

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} \frac{e^{iz}}{z} dz = 0$$

小圆弧上, 令 $z = \varepsilon e^{i\theta}$, θ 从 π 到 0 :

$$\int_{C_\varepsilon} \frac{e^{iz}}{z} dz = \int_{\pi}^0 \frac{e^{i\varepsilon e^{i\theta}}}{\varepsilon e^{i\theta}} \cdot i\varepsilon e^{i\theta} d\theta = i \int_{\pi}^0 e^{i\varepsilon e^{i\theta}} d\theta \rightarrow i \int_{\pi}^0 d\theta = -i\pi$$

于是解得

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$$

题目 2.33. 计算积分 $I = \int_0^{\infty} \frac{\cos x}{x^2 + a^2} dx$, 其中 $a > 0$ 。

解答. 考虑积分 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix}}{x^2 + a^2} dx$, 其实部即为我们所求的两倍。

取上半圆周围道, 被积函数 $f(z) = \frac{e^{iz}}{z^2 + a^2}$ 。

上半平面内的奇点为一阶极点 $z = ai$ 。计算留数:

$$\text{Res}(f, ai) = \lim_{z \rightarrow ai} (z - ai) \cdot \frac{e^{iz}}{(z - ai)(z + ai)} = \frac{e^{i(ai)}}{2ai} = \frac{e^{-a}}{2ai}$$

由留数定理:

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \cdot \frac{e^{-a}}{2ai} = \frac{\pi e^{-a}}{a}$$

大圆弧上, 由 Jordan 引理, 积分为零。

因此

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix}}{x^2 + a^2} dx = \frac{\pi e^{-a}}{a}$$

取实部:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{x^2 + a^2} dx = \frac{\pi e^{-a}}{a}$$

由被积函数的偶性:

$$\boxed{\int_0^{\infty} \frac{\cos x}{x^2 + a^2} dx = \frac{\pi e^{-a}}{2a}}$$

题目 2.34. 计算积分 $I = \int_0^{\infty} \frac{dx}{x^4 + 1}$ 。

解答. 考虑复变函数 $f(z) = \frac{1}{z^4 + 1}$, 取上半圆围道, 利用实轴上积分的偶性。

由于 $x^4 + 1$ 是偶函数,

$$I = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^4 + 1}$$

考虑 $f(z) = \frac{1}{z^4 + 1}$, 上半平面内的奇点为 $z_1 = e^{i\pi/4}$ 和 $z_2 = e^{i3\pi/4}$ 。

计算留数:

$$\begin{aligned} \operatorname{Res}(f, e^{i\pi/4}) &= \frac{1}{4e^{i3\pi/4}} = \frac{1}{4}e^{-i3\pi/4} \\ \operatorname{Res}(f, e^{i3\pi/4}) &= \frac{1}{4e^{i9\pi/4}} = \frac{1}{4}e^{-i9\pi/4} = \frac{1}{4}e^{-i\pi/4} \end{aligned}$$

留数和:

$$\sum \operatorname{Res} = \frac{1}{4} (e^{-i3\pi/4} + e^{-i\pi/4}) = \frac{1}{4} \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \frac{1}{4} \cdot (-i\sqrt{2}) = -\frac{i\sqrt{2}}{4}$$

由留数定理:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^4 + 1} = 2\pi i \cdot \left(-\frac{i\sqrt{2}}{4} \right) = 2\pi i \cdot \left(-\frac{i\sqrt{2}}{4} \right) = \frac{2\pi\sqrt{2}}{4} = \frac{\pi\sqrt{2}}{2}$$

因此

$$I = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi\sqrt{2}}{2} = \frac{\pi\sqrt{2}}{4}$$

题目 2.35. 计算积分 $I = \int_0^{\infty} e^{-ax^2} \cos(bx) dx$, 其中 $a > 0$ 。

解答. 这是一个经典的 Gauss 型积分。由于被积函数是偶函数, 有

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} \cos(bx) dx = 2 \int_0^{\infty} e^{-ax^2} \cos(bx) dx = 2I$$

因此只需计算 $J = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} e^{ibx} dx$, 则 $I = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(J)$ 。

下面用尝试两种围道方法计算 J 。

方法一：矩形围道法

考虑函数 $f(z) = e^{-az^2}$ ，正向矩形围道 C ：顶点为 $-R$, R , $R + i\frac{b}{2a}$, $-R + i\frac{b}{2a}$ 。设 $h = \frac{b}{2a}$ 。

被积函数 $f(z) = e^{-az^2}$ 在整个复平面上解析，故由 Cauchy 积分定理

$$\oint_C e^{-az^2} dz = 0$$

将围道积分分解为四段：

$$\int_{-R}^R e^{-ax^2} dx + \int_0^h e^{-a(R+iy)^2} i dy + \int_R^{-R} e^{-a(x+ih)^2} dx + \int_h^0 e^{-a(-R+iy)^2} i dy = 0$$

即

$$\int_{-R}^R e^{-ax^2} dx - \int_{-R}^R e^{-a(x+ih)^2} dx + i \int_0^h [e^{-a(R+iy)^2} - e^{-a(-R+iy)^2}] dy = 0$$

考虑当 $R \rightarrow \infty$ 时竖直边的贡献：

$$\left| e^{-a(R+iy)^2} \right| = \left| e^{-a(R^2 - y^2 + 2iRy)} \right| = e^{-a(R^2 - y^2)}$$

当 $R \rightarrow \infty$ 时， $e^{-aR^2} \rightarrow 0$ ，因此

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^h e^{-a(R+iy)^2} i dy = 0, \quad \lim_{R \rightarrow \infty} \int_h^0 e^{-a(-R+iy)^2} i dy = 0$$

于是

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R e^{-ax^2} dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R e^{-a(x+ih)^2} dx$$

左边为 Gauss 积分 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}$ 。

右边：

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-a(x+ih)^2} dx = e^{ah^2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} e^{-2iahx} dx$$

注意 $e^{-2iahx} = e^{-ibx}$ ，

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} e^{-ibx} dx = e^{-ah^2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} dx = e^{-\frac{b^2}{4a}} \sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

因此

$$J = e^{-\frac{b^2}{4a}} \sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

于是

$$I = \frac{1}{2} \operatorname{Re}(J) = \frac{1}{2} e^{-\frac{b^2}{4a}} \sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

$$\boxed{\int_0^{\infty} e^{-ax^2} \cos(bx) dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-\frac{b^2}{4a}}}$$

方法二：上半圆围道法

上面这种选择围道的方法是不太常见的,我们考虑另一种选择围道的方法能不能得到结果。考虑复变函数 $f(z) = e^{-az^2}e^{ibz}$, 取上半圆周围道 C : 实轴从 $-R$ 到 R , 加上上半圆周 $C_R: z = Re^{i\theta}$, $\theta \in [0, \pi]$ 。

被积函数 $f(z)$ 在整个复平面上解析, 故

$$\oint_C f(z) dz = \int_{-R}^R e^{-ax^2} e^{ibx} dx + \int_{C_R} e^{-az^2} e^{ibz} dz = 0$$

因此

$$J = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R e^{-ax^2} e^{ibx} dx = - \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} e^{-az^2} e^{ibz} dz$$

若能证明 $\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{C_R} e^{-az^2} e^{ibz} dz = 0$, 则 J 可直接由实积分得到。

在 C_R 上, $z = Re^{i\theta} = R(\cos \theta + i \sin \theta)$, $0 \leq \theta \leq \pi$ 。

$$e^{ibz} = e^{ibR \cos \theta - bR \sin \theta}$$

因此

$$\left| e^{-az^2} e^{ibz} \right| = \left| e^{-aR^2 e^{2i\theta}} \right| \cdot e^{-bR \sin \theta} = e^{-aR^2 \cos 2\theta} \cdot e^{-bR \sin \theta}$$

当 $0 < \theta < \pi$ 时, $\sin \theta > 0$, 指数因子 $e^{-bR \sin \theta}$ 提供了衰减。然而 $e^{-aR^2 \cos 2\theta}$ 可能增长: 当 $\cos 2\theta < 0$, 即 $\theta \in (\pi/4, 3\pi/4)$ 时, $-aR^2 \cos 2\theta > 0$, 导致模指数增长。

因此, 对于 Gauss 型函数 e^{-az^2} , 上半圆围道不能直接使用。

事实上, e^{-az^2} 在复平面上沿某些方向增长, 通常使用矩形围道来处理。

题目 2.35 的注记. 矩形围道法适用于 Gauss 型积分 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2} e^{ibx} dx$, 通过选取合适的围道高度 $h = \frac{b}{2a}$, 将原积分转化为实轴上已知的 Gauss 积分。该方法严谨且普遍适用。

正确处理 Gauss 型积分的关键是整理到完全同 Gauss 积分相同的指数上平方的形式:

$$-ax^2 + ibx = -a \left(x^2 - i \frac{b}{a} x \right) = -a \left[\left(x - i \frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{b^2}{4a^2} \right]$$

这正是矩形围道法中取 $h = \frac{b}{2a}$ 的原因。

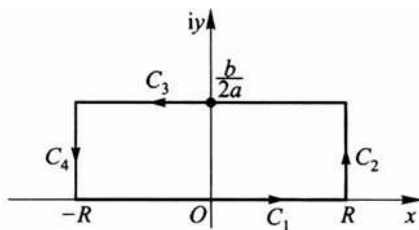


图 6: Gauss 积分与矩形围道

同样选择矩形围道会更好处理的情况, 还适用于当选择上半圆围道时, 被积函数在上半平面有无穷多个极点的情况。

题目 2.36. 计算积分 $I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ax}}{1+e^x} dx$, $0 < a < 1$ 。

解答. 被积函数 $f(x) = \frac{e^{ax}}{1+e^x}$ 可以看到在实轴上无奇点, 然而在上半平面有无穷多个极点 $z = i(2k+1)\pi$, 均位于虚轴上。这意味着我们使用上半圆围道是无法简单求和的。这里因此选择矩形围道, 注意其处理方法。

A. 构造矩形围道

考虑 $f(z) = \frac{e^{az}}{1+e^z}$, 注意到 $e^{z+2\pi i} = e^z$, 因此

$$f(z+2\pi i) = e^{2\pi ia} f(z)$$

这是一个很好的性质, 它驱使我们取正向矩形围道 C : 顶点为 $-R, R, R+2\pi i, -R+2\pi i$ 。我们希望这样可以利用周期性将积分简化。

B. 计算留数定理得到围道积分

由留数定理, 围道内只有一个极点 $z_0 = i\pi$,

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \operatorname{Res}(f, \pi i)$$

且计算极限或者比较无穷小等级可以得到, $z_0 = i\pi$ 是 $f(z)$ 的一阶极点。

计算留数, $\operatorname{Res}(f, z_0) = \frac{p(z_0)}{q'(z_0)}$, 这里 $p(z) = e^{az}$, $q(z) = 1+e^z$, $q'(z) = e^z$, 于是

$$\operatorname{Res}(f, i\pi) = \frac{e^{a \cdot i\pi}}{e^{i\pi}} = \frac{e^{i\pi a}}{-1} = -e^{i\pi a}$$

因此

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \cdot (-e^{i\pi a}) = -2\pi i e^{i\pi a}$$

C. 分解围道、进行模估计

将围道积分分解为四段:

$$\oint_C f(z) dz = \int_{-R}^R f(x) dx + \int_0^{2\pi} f(R+iy) i dy + \int_R^{-R} f(x+2\pi i) dx + \int_{2\pi}^0 f(-R+iy) i dy$$

考虑右边竖直边:

$$\left| \int_0^{2\pi} f(R+iy) i dy \right| \leq \int_0^{2\pi} |f(R+iy)| dy$$

取模

$$|f(R+iy)| = \left| \frac{e^{a(R+iy)}}{1+e^{R+iy}} \right| = \frac{e^{aR}}{|1+e^{R+iy}|}$$

由于当 R 充分大时, $|1+e^{R+iy}| \geq |e^{R+iy}| - 1 = e^R - 1$, 故

$$|f(R+iy)| \leq \frac{e^{aR}}{e^R - 1} \sim e^{(a-1)R} \rightarrow 0 \quad (R \rightarrow \infty)$$

因为 $a < 1$, 所以 $e^{(a-1)R} \rightarrow 0$ 。因此右边竖直边的积分趋于 0。

类似地, 左边竖直边:

$$|f(-R + iy)| = \frac{e^{-aR}}{|1 + e^{-R+iy}|} \leq \frac{e^{-aR}}{1 - e^{-R}} \sim e^{-aR} \rightarrow 0 \quad (R \rightarrow \infty)$$

因为 $a > 0$ 。因此左边竖直边的积分也趋于 0。

D. 处理水平边得到结果

当 $R \rightarrow \infty$ 时,

$$\oint_C f(z) dz = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx - \int_{-\infty}^{\infty} f(x + 2\pi i) dx$$

而 $f(x + 2\pi i) = e^{2\pi ia} f(x)$, 故

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x + 2\pi i) dx = e^{2\pi ia} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = e^{2\pi ia} I$$

因此

$$\oint_C f(z) dz = I - e^{2\pi ia} I = (1 - e^{2\pi ia}) I$$

由留数定理, $(1 - e^{2\pi ia}) I = -2\pi i e^{i\pi a}$, 于是

$$I = \frac{-2\pi i e^{i\pi a}}{1 - e^{2\pi ia}} = \frac{-2\pi i e^{i\pi a}}{e^{i\pi a}(e^{-i\pi a} - e^{i\pi a})} = \frac{-2\pi i}{-2i \sin(\pi a)} = \frac{\pi}{\sin(\pi a)}$$

其中用到了 $e^{i\pi a} - e^{-i\pi a} = 2i \sin(\pi a)$ 。

$$\boxed{\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ax}}{1 + e^x} dx = \frac{\pi}{\sin(\pi a)}, \quad 0 < a < 1}$$

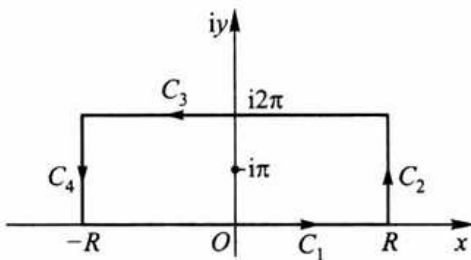


图 7: 矩形围道

题目 2.36 的注记. 除了构造矩形围道之外, 这道题还使用了模估计法处理边缘积分。实际上我们的大小圆弧引理就是使用模估计法在特殊围道上的结果。对于不是大小圆弧的围道, 读者需要掌握这种模估计方法。此外, 读者可自行计算形如 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ax}}{1 + e^{bx}} dx$ 的积分。

题目 2.37. 计算积分 $I = \int_0^{2\pi} \frac{1}{1 + \sin^2 x} dx$ 。

解答. A. 转化为复积分

令 $z = e^{ix}$, 则 x 从 0 到 2π 时, z 沿单位圆 $|z| = 1$ 逆时针绕行一周。由 Euler 公式, $\sin x = \frac{z - z^{-1}}{2i}$

于是 $\sin^2 x = -\frac{z^2 - 2 + z^{-2}}{4}$.

于是被积函数

$$\frac{1}{1 + \sin^2 x} = -\frac{4z^2}{z^4 - 6z^2 + 1}$$

又有 $dx = \frac{dz}{iz}$, 代入得

$$I = \oint_{|z|=1} \left(-\frac{4z^2}{z^4 - 6z^2 + 1} \right) \cdot \frac{dz}{iz} = -\frac{4}{i} \oint_{|z|=1} \frac{z}{z^4 - 6z^2 + 1} dz$$

即

$$I = 4i \oint_{|z|=1} \frac{z}{z^4 - 6z^2 + 1} dz$$

B. 求围道内的极点和留数

令 $f(z) = \frac{z}{z^4 - 6z^2 + 1}$ 。考察它的极点, 令 $t = z^2$, 则 $t^2 - 6t + 1 = 0$, 解得

$$t = 3 \pm 2\sqrt{2}$$

注意到 $(\sqrt{2} \pm 1)^2 = 2 \pm 2\sqrt{2} + 1 = 3 \pm 2\sqrt{2}$, 因此极点为

$$z = \pm(\sqrt{2} + 1), \quad z = \pm(\sqrt{2} - 1)$$

计算模长, 发现单位圆 $|z| = 1$ 内的极点只有 $z_1 = \sqrt{2} - 1$ 和 $z_2 = -(\sqrt{2} - 1)$, 均为一阶极点。

顺便可以对 $f(z)$ 因式分解:

$$z^4 - 6z^2 + 1 = [z^2 - (\sqrt{2} + 1)^2][z^2 - (\sqrt{2} - 1)^2] = (z - \sqrt{2} - 1)(z + \sqrt{2} + 1)(z - \sqrt{2} + 1)(z + \sqrt{2} - 1)$$

这个式子具有高度的对称性, 于是在一阶极点 z_0 处使用留数公式, 得到 $\text{Res}(f, z_0) = \frac{z_0}{4z_0^3 - 12z_0} = \frac{1}{4z_0^2 - 12}$ 。

对于 $z_1 = \sqrt{2} - 1$:

$$\text{Res}(f, z_1) = \frac{1}{-8\sqrt{2}} = -\frac{1}{8\sqrt{2}}$$

对于 $z_2 = -(\sqrt{2} - 1)$:

$$\text{Res}(f, z_2) = \frac{1}{4z_2^2 - 12} = -\frac{1}{8\sqrt{2}}$$

两个极点留数相同。

C. 留数定理得到结果

$$\oint_{|z|=1} f(z) dz = 2\pi i [\text{Res}(f, z_1) + \text{Res}(f, z_2)] = 2\pi i \left(-\frac{1}{8\sqrt{2}} - \frac{1}{8\sqrt{2}} \right) = 2\pi i \left(-\frac{1}{4\sqrt{2}} \right) = -\frac{\pi i}{2\sqrt{2}}$$

于是原积分

$$I = 4i \oint_{|z|=1} f(z) dz = 4i \cdot \left(-\frac{\pi i}{2\sqrt{2}} \right) = -\frac{4\pi i^2}{2\sqrt{2}} = -\frac{4\pi(-1)}{2\sqrt{2}} = \frac{4\pi}{2\sqrt{2}} = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}\pi$$

$$\int_0^{2\pi} \frac{1}{1 + \sin^2 x} dx = \sqrt{2} \pi$$

题目 2.37 的注记. 三角函数的周期积分, 将 $\sin x$ 表示为 $\frac{z - z^{-1}}{2i}$; 由于不是无穷远域, 求极点时, 需判断哪些在单位圆内。该方法适用于一切形如 $\int_0^{2\pi} R(\sin x, \cos x) dx$ 的积分, 其中 R 是有理函数且分母不为零。

To summarize, 我们一共提到了三大类积分。一类是有理无穷限积分, 第二类是含三角函数的无穷限积分, 第三类是 $0 - 2\pi$ 上的含三角函数的积分。每一类积分都有不同的处理方法, 我们需要根据具体的情况选择合适的方法。第一类积分一般选择合适的上半圆围道, 普通利用留数定理和圆弧引理解决问题即可, 也可以先对有理式子做代数处理再积分。第二类积分一般需要将三角函数转化为复数形式, 选择了上半圆围道的就利用 Jordan 引理解决问题, 再取其实部或者虚部得到实三角函数积分。当我们使用 Jordan 引理没办法很好处理的情况, 就考虑选择矩形围道, 围道的高度需要通过积分的特殊性来确定。这样的情况主要有 Gauss 型不收敛积分和有上半圆域内有无穷多个极点的积分。第三类积分则直接通过复延拓将问题转化到单位圆围道, 即将三角函数用复数表示, 再直接利用留数定理解决问题。实际上还有一些其他的围道选取方法, 比如 Lanzcos 围道、哑铃型围道, 并不常用。

3 积分变换

3.1 Fourier 级数和 Fourier 变换

积分变换是解 ODE 的重要工具, 另外在频率分析和信号处理中有广泛应用。实际上, 我们之前之后已经接触过广义的 Fourier 展开。

3.1.1 Fourier 级数

定义 3.1: 周期函数的 Fourier 级数

设 $f(x)$ 是以 $T = 2l$ 为周期的函数, 且在 $[-l, l]$ 上满足 Dirichlet 条件 (分段连续且分段单调), 则 $f(x)$ 可展开为 Fourier 级数:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{l} + b_n \sin \frac{n\pi x}{l} \right)$$

其中 Fourier 系数为

$$a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi x}{l} dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$$b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi x}{l} dx, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

注释 3.1: Fourier 级数的收敛性质依赖于 Dirichlet 条件, 即 $f(x)$ 在周期内分段连续且分段单调。若 $f(x)$ 满足则 Fourier 级数在连续点处收敛到 $f(x)$, 在间断点 x_0 处收敛到 $\frac{f(x_0^-) + f(x_0^+)}{2}$ 。这个定理的证明十分复杂, 读者可以参考实变函数教材。

定义 3.2: Fourier 级数的复数形式

利用 Euler 公式, Fourier 级数可写为更紧凑的复数形式:

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{i \frac{n\pi x}{l}}$$

不难得到实数系数与复数系数的关系为 $c_0 = \frac{a_0}{2}$, $c_n = \frac{a_n - ib_n}{2}$, $c_{-n} = \frac{a_n + ib_n}{2}$, $n \geq 1$ 。

题目 3.1. 将周期为 2π 的函数 $f(x) = x$ 在 $(-\pi, \pi)$ 上展开为 Fourier 级数。

解答. 这里 $l = \pi$ 。由于 $f(x) = x$ 是奇函数, 故 $a_n = 0$ ($n \geq 0$)。

计算 b_n :

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin(nx) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin(nx) dx$$

分部积分:

$$\int_0^{\pi} x \sin(nx) dx = \left[-\frac{x}{n} \cos(nx) \right]_0^{\pi} + \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \cos(nx) dx = -\frac{\pi}{n} \cos(n\pi) + \frac{1}{n^2} \sin(n\pi) = -\frac{\pi}{n} (-1)^n$$

因此

$$b_n = \frac{2}{\pi} \cdot \left(-\frac{\pi}{n} (-1)^n \right) = -\frac{2}{n} (-1)^n = \frac{2}{n} (-1)^{n+1}$$

于是

$$f(x) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin(nx), \quad x \in (-\pi, \pi)$$

在端点 $x = \pm\pi$ 处, 级数收敛到 $\frac{\pi + (-\pi)}{2} = 0$ 。

题目 3.2. 求函数 $f(x) = |x|$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 级数展开。

解答. $f(x) = |x|$ 是偶函数, 故 $b_n = 0$ 。

计算 a_0 :

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |x| dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi^2}{2} = \pi$$

计算 a_n ($n \geq 1$):

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |x| \cos(nx) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos(nx) dx$$

分部积分:

$$\int_0^{\pi} x \cos(nx) dx = \left[\frac{x}{n} \sin(nx) \right]_0^{\pi} - \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \sin(nx) dx = 0 + \frac{1}{n^2} \cos(nx) \Big|_0^{\pi} = \frac{(-1)^n - 1}{n^2}$$

因此

$$a_n = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{(-1)^n - 1}{n^2} = \begin{cases} 0, & n \text{ 为偶数} \\ -\frac{4}{\pi n^2}, & n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

于是

$$|x| = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos(2k+1)x}{(2k+1)^2}, \quad x \in [-\pi, \pi]$$

题目 3.2 的注记. 令 $x=0$ 可得 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$ 。

性质 3.1: Parseval 等式

$f(x)$ 的 Fourier 系数为 a_n, b_n 或 c_n , 则

$$\frac{1}{l} \int_{-l}^l [f(x)]^2 dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) = 2 \sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n|^2$$

这称为 Parseval 等式。

3.1.2 Fourier 变换

定义 3.3: Fourier 变换

对于定义在 $\mathbb{R}$ 上的非周期函数 $f(x)$, 其 Fourier 变换为

$$\mathcal{F}[f(x)](k) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ikx} dx$$

相应的 Fourier 逆变换为

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}[f(x)](k) e^{ikx} dk$$

记作 $f(x) \leftrightarrow \mathcal{F}[f(x)](k)$ 。或者记作 $f(x) \leftrightarrow \hat{f}(k)$ 。

注释 3.2: 不同教材对 Fourier 变换的定义略有差异, 常见形式还有:

$$\hat{f}(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt, \quad f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega) e^{i\omega t} d\omega$$

这只是权不同的定义, 但变换的本质和对我们分析的问题没有影响。

题目 3.3. 求函数 $f(x) = e^{-a|x|}$ ($a > 0$) 的 Fourier 变换。

解答. 由定义

$$\hat{f}(k) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a|x|} e^{-ikx} dx = \int_{-\infty}^0 e^{ax} e^{-ikx} dx + \int_0^{\infty} e^{-ax} e^{-ikx} dx$$

计算第一项:

$$\int_{-\infty}^0 e^{(a-ik)x} dx = \left[\frac{e^{(a-ik)x}}{a-ik} \right]_{-\infty}^0 = \frac{1}{a-ik}$$

第二项:

$$\int_0^{\infty} e^{-(a+ik)x} dx = \left[-\frac{e^{-(a+ik)x}}{a+ik} \right]_0^{\infty} = \frac{1}{a+ik}$$

因此

$$\hat{f}(k) = \frac{1}{a-ik} + \frac{1}{a+ik} = \frac{2a}{a^2+k^2}$$

题目 3.4. 求矩形函数 $f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq 1 \\ 0, & |x| > 1 \end{cases}$ 的 Fourier 变换。

解答.

$$\hat{f}(k) = \int_{-1}^1 1 \cdot e^{-ikx} dx = \left[\frac{e^{-ikx}}{-ik} \right]_{-1}^1 = \frac{e^{-ik} - e^{ik}}{-ik} = \frac{2 \sin k}{k}$$

定理 3.1: Fourier 变换的性质

$f(x) \leftrightarrow \hat{f}(k)$, $g(x) \leftrightarrow \hat{g}(k)$, 则:

1. 线性: $\alpha f(x) + \beta g(x) \leftrightarrow \alpha \hat{f}(k) + \beta \hat{g}(k)$
2. 平移: $f(x - x_0) \leftrightarrow e^{-ikx_0} \hat{f}(k)$
3. 伸缩: $f(ax) \leftrightarrow \frac{1}{|a|} \hat{f}\left(\frac{k}{a}\right)$, $a \neq 0$
4. 调制: $e^{ik_0x} f(x) \leftrightarrow \hat{f}(k - k_0)$
5. 微分: $f'(x) \leftrightarrow ik \hat{f}(k)$, $f^{(n)}(x) \leftrightarrow (ik)^n \hat{f}(k)$
6. 卷积: $(f * g)(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)g(x-t) dt \leftrightarrow \hat{f}(k)\hat{g}(k)$

题目 3.5. 利用 Fourier 变换求解热传导方程

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx}, & -\infty < x < \infty, t > 0 \\ u(x, 0) = \phi(x) \end{cases}$$

解答. 对 x 作 Fourier 变换, 记 $\hat{u}(k, t) = \int_{-\infty}^{\infty} u(x, t) e^{-ikx} dx$ 。

对方程两边作变换, 利用微分性质:

$$\frac{\partial \hat{u}}{\partial t} = a^2(ik)^2 \hat{u} = -a^2 k^2 \hat{u}$$

这是关于 t 的常微分方程, 解得

$$\hat{u}(k, t) = \hat{u}(k, 0)e^{-a^2 k^2 t} = \hat{\phi}(k)e^{-a^2 k^2 t}$$

作 Fourier 逆变换:

$$u(x, t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{\phi}(k) e^{-a^2 k^2 t} e^{ikx} dk$$

注意到 $\hat{\phi}(k) = \int_{-\infty}^{\infty} \phi(\xi) e^{-ik\xi} d\xi$, 代入并交换积分次序:

$$u(x, t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \phi(\xi) \left[\int_{-\infty}^{\infty} e^{-a^2 k^2 t} e^{ik(x-\xi)} dk \right] d\xi$$

高斯积分公式计算内层积分: $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-a^2 k^2 t} e^{ik(x-\xi)} dk = \sqrt{\frac{\pi}{a^2 t}} e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}}$ 。

于是得到解的表达式:

$$u(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi a^2 t}} \int_{-\infty}^{\infty} \phi(\xi) e^{-\frac{(x-\xi)^2}{4a^2 t}} d\xi$$

题目 3.5 的注记. 在这里我们学到的积分变换, 其在 ODE 和 PDE 中的性质是, 对哪个变量做积分变换, 就把对它的微分运算转换为线性运算。它可以将 ODE 转换为代数方程, 将双变量 PDE 转换为单变量 ODE。再通过 Fourier 逆变换, 将方程的解转换为原函数。

在这里我们只需要学会使用积分变换解一些 ODE 和简单的 PDE 即可, 而且更常用的积分变换是下一节的 Laplace 变换。

3.2 Laplace 变换

可以认为 Laplace 变换是 Fourier 变换的推广, 它使许多在 Fourier 变换意义下不收敛的函数变得可积。后面可以看到, 它代替 Fourier 变换, 成为我们分析 ODE 和 PDE 的主要工具, 其主要原因还有一则, 就是 Laplace 变换把边界条件在求解过程中自动满足。

3.2.1 Laplace 变换的定义

定义 3.4: Laplace 变换

设函数 $f(t)$ 在 $t \geq 0$ 上有定义, 则 $f(t)$ 的 Laplace 变换定义为

$$F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \int_0^{\infty} f(t) e^{-st} dt$$

其中 $s = \sigma + i\omega$ 为复变量。称 $f(t)$ 为原函数, $F(s)$ 为像函数。

相应的 Laplace 逆变换为

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)] = \frac{1}{2\pi i} \int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty} F(s) e^{st} ds$$

积分路径为 s 平面上平行于虚轴的直线, 称为 Bromwich 围道。

定理 3.2: Laplace 变换的存在定理

若 $f(t)$ 满足:

1. 在 $t \geq 0$ 的任意有限区间上分段连续;
2. 存在常数 $M > 0$ 和 $c > 0$, 使得 $|f(t)| \leq Me^{ct}$ ($t \geq 0$),

则 $f(t)$ 的 Laplace 变换 $F(s)$ 在半平面 $\operatorname{Re}(s) > c$ 上存在且解析, 且当 $\operatorname{Re}(s) \rightarrow +\infty$ 时, $F(s) \rightarrow 0$ 。

其中 c 称为收敛横坐标。

注释 3.1: 大多数常见函数都满足存在定理的条件。对于增长过快的函数如 e^{t^2} , Laplace 变换才不存在。

题目 3.6. 求下列函数的 Laplace 变换:

$$(1) f(t) = 1; \quad (2) f(t) = e^{at}; \quad (3) f(t) = \sin(\omega t).$$

解答. (1) $f(t) = 1$:

$$F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} dt = \left[-\frac{e^{-st}}{s} \right]_0^{\infty} = \frac{1}{s}, \quad \operatorname{Re}(s) > 0$$

(2) $f(t) = e^{at}$:

$$F(s) = \int_0^{\infty} e^{at} e^{-st} dt = \int_0^{\infty} e^{-(s-a)t} dt = \frac{1}{s-a}, \quad \operatorname{Re}(s) > \operatorname{Re}(a)$$

(3) $f(t) = \sin(\omega t)$: 利用 Euler 公式 $\sin(\omega t) = \frac{e^{i\omega t} - e^{-i\omega t}}{2i}$:

$$F(s) = \frac{1}{2i} \left(\frac{1}{s-i\omega} - \frac{1}{s+i\omega} \right) = \frac{1}{2i} \cdot \frac{2i\omega}{s^2 + \omega^2} = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}, \quad \operatorname{Re}(s) > 0$$

常用变换汇总:

$f(t)$	1	t^n	e^{at}	$\sin(\omega t)$	$\cos(\omega t)$	$\sinh(\omega t)$	$\cosh(\omega t)$
$F(s)$	$\frac{1}{s}$	$\frac{n!}{s^{n+1}}$	$\frac{1}{s-a}$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$	$\frac{\omega}{s^2 - \omega^2}$	$\frac{s}{s^2 - \omega^2}$

这些变换在实际应用中非常重要, 读者需要熟练掌握。

3.2.2 Laplace 变换的基本性质及应用**定理 3.3: Laplace 变换的线性性质**

$\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, $\mathcal{L}[g(t)] = G(s)$, 则对任意常数 α, β ,

$$\mathcal{L}[\alpha f(t) + \beta g(t)] = \alpha F(s) + \beta G(s)$$

逆变换也具有线性性质。

定理 3.4: 标度变换定理

若 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, 则对 $a > 0$,

$$\mathcal{L}[f(at)] = \frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right)$$

定理 3.5: 平移与延迟定理

1. s 域平移定理: $\mathcal{L}[e^{at}f(t)] = F(s-a)$

2. t 域延迟定理: $\mathcal{L}[f(t-a)] = e^{-as}F(s)$, 其中 $a \geq 0$ 。

题目 3.7. 求 $f(t) = e^{2t} \sin(3t)$ 的 Laplace 变换。

解答. 已知 $\mathcal{L}[\sin(3t)] = \frac{3}{s^2 + 9}$ 。

由 s 域平移性质, $\mathcal{L}[e^{2t} \sin(3t)] = \frac{3}{(s-2)^2 + 9} = \frac{3}{s^2 - 4s + 13}$ 。

题目 3.8. 求 $f(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t < 1 \\ (t-1)^2, & t \geq 1 \end{cases}$ 的 Laplace 变换。

解答. 利用 t 域延迟定理。令 $g(t) = t^2$, 则 $\mathcal{L}[t^2] = \frac{2}{s^3}$ 。

由于 $f(t) = g(t-1)u(t-1)$, 故

$$F(s) = e^{-s} \mathcal{L}[t^2] = \frac{2e^{-s}}{s^3}$$

定理 3.6: 微分性质

设 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, 则

1. 一阶导数: $\mathcal{L}[f'(t)] = sF(s) - f(0^+)$

2. 二阶导数: $\mathcal{L}[f''(t)] = s^2F(s) - sf(0^+) - f'(0^+)$

3. n 阶导数: $\mathcal{L}[f^{(n)}(t)] = s^n F(s) - \sum_{k=0}^{n-1} s^{n-1-k} f^{(k)}(0^+)$

定理 3.7: 积分性质

设 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, 则 $\mathcal{L}\left[\int_0^t f(\tau) d\tau\right] = \frac{F(s)}{s}$

定理 3.8: 反演的一种积分形式

设 $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$, 则 $\mathcal{L}\left[\frac{f(t)}{t}\right] = \int_s^\infty F(\sigma) d\sigma$

定理 3.9: 卷积定理

定义卷积 $(f * g)(t) = \int_0^t f(\tau)g(t - \tau) d\tau$, $f(t)$ 和 $g(t)$ 的 Laplace 变换像函数分别为 $F(s)$ 和 $G(s)$, 则

$$\mathcal{L}[f * g] = F(s)G(s)$$

相应地, 逆变换形式为 $\mathcal{L}^{-1}[F(s)G(s)] = (f * g)(t)$ 。

3.2.3 Laplace 逆变换的求法

除了那些可以直接查表得到的变换, 我们还需要掌握一些求逆变换的方法。其中我们的 Bromwich 围道积分法 $f(t) = \sum \text{Res}[F(s)e^{st}]$ 是十分直观的, 但计算复杂, 我们并不想计算留数。更多的, 我们更应当使用已知函数的 Laplace 变换来求逆变换。

1. 部分分式法: 将有理函数形式的像函数分解为简单分式之和;
2. 卷积定理: 将像函数分解为两个已知变换的乘积。

题目 3.9. 求 $F(s) = \frac{s+1}{s^2+2s+5}$ 的 Laplace 逆变换。

解答. 将分母配方:

$$s^2 + 2s + 5 = (s+1)^2 + 4$$

于是

$$F(s) = \frac{s+1}{(s+1)^2 + 4}$$

由标准变换表, $\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s}{s^2 + \omega^2}\right] = \cos(\omega t)$, $\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}\right] = \sin(\omega t)$ 。

这里 $\omega = 2$, 且分母为 $(s+1)^2 + 4$, 故需考虑平移性质:

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s+1}{(s+1)^2 + 4}\right] = e^{-t} \cos(2t)$$

因此 $f(t) = e^{-t} \cos(2t)$ 。

题目 3.10. 求 $F(s) = \frac{1}{s(s^2+1)}$ 的 Laplace 逆变换。

解答. 使用部分分式法: 设

$$\frac{1}{s(s^2 + 1)} = \frac{A}{s} + \frac{Bs + C}{s^2 + 1}$$

两边乘以 $s(s^2 + 1)$ 得:

$$1 = A(s^2 + 1) + (Bs + C)s = (A + B)s^2 + Cs + A$$

比较系数:

$$\begin{cases} A + B = 0 \\ C = 0 \\ A = 1 \end{cases} \implies A = 1, B = -1, C = 0$$

于是

$$F(s) = \frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + 1}$$

逆变换得

$$f(t) = 1 - \cos t$$

使用卷积定理: $\frac{1}{s} \leftrightarrow 1$, $\frac{1}{s^2 + 1} \leftrightarrow \sin t$, 则

$$f(t) = \int_0^t 1 \cdot \sin(t - \tau) d\tau = \int_0^t \sin(t - \tau) d\tau = [\cos(t - \tau)]_0^t = 1 - \cos t$$

结果一致。

3.2.4 Laplace 变换求解 ODE

Laplace 变换求解 ODE 的基本步骤是:

1. 对微分方程两边取 Laplace 变换, 利用微分性质将导数转化为代数式;
2. 解出像函数 $F(s)$;
3. 对 $F(s)$ 作 Laplace 逆变换, 得到原函数 $f(t)$ 。

题目 3.11. 用 Laplace 变换求解初值问题

$$y'' + 2y' + 5y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0$$

解答. 设 $\mathcal{L}[y(t)] = Y(s)$ 。对方程两边取 Laplace 变换:

$$\mathcal{L}[y''] + 2\mathcal{L}[y'] + 5\mathcal{L}[y] = 0$$

利用微分性质:

$$\mathcal{L}[y'] = sY(s) - y(0) = sY - 1$$

$$\mathcal{L}[y''] = s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0) = s^2 Y - s$$

代入得:

$$(s^2 Y - s) + 2(sY - 1) + 5Y = 0$$

$$(s^2 + 2s + 5)Y = s + 2$$

$$Y(s) = \frac{s+2}{s^2+2s+5} = \frac{s+1}{(s+1)^2+4} + \frac{1}{(s+1)^2+4}$$

使用 Laplace 变换的位移定理, 结合正余弦的 Laplace 变换可以得到

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s+1}{(s+1)^2+4}\right] = e^{-t}\cos(2t), \quad \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{2}{(s+1)^2+4}\right] = e^{-t}\sin(2t)$$

因此

$$y(t) = e^{-t}\cos(2t) + \frac{1}{2}e^{-t}\sin(2t)$$

题目 3.12. 用 Laplace 变换求解积分方程

$$y(t) = t + \int_0^t \sin(t-\tau)y(\tau) d\tau$$

解答. 方程右端的积分为卷积形式: $\sin t * y(t)$ 。

设 $\mathcal{L}[y(t)] = Y(s)$ 。已知 $\mathcal{L}[t] = \frac{1}{s^2}$, $\mathcal{L}[\sin t] = \frac{1}{s^2+1}$ 。

对方程两边取 Laplace 变换:

$$Y(s) = \frac{1}{s^2} + \frac{1}{s^2+1} \cdot Y(s)$$

解出 $Y(s)$:

$$Y(s) = \frac{s^2+1}{s^4} = \frac{1}{s^2} + \frac{1}{s^4}$$

逆变换得:

$$y(t) = t + \frac{t^3}{6}$$

3.3 Γ 函数和 δ 函数

3.3.1 Γ 函数

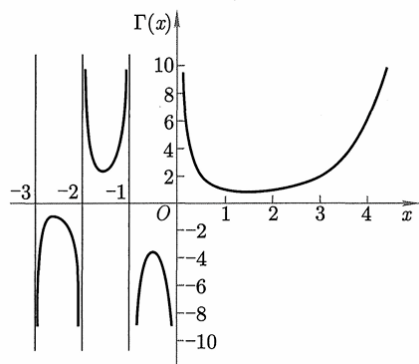
Γ 函数具有阶乘函数的特点, 它通过一个积分来定义, 也通过幂函数的 Laplace 变换来定义。

定义 3.5: Γ 函数

Γ 函数的积分形式为

$$\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t} dt, \quad \operatorname{Re}(z) > 0$$

该积分是收敛的解析函数。

图 8: 自变量为实数的 Γ 函数**定理 3.10: Γ 函数的基本性质**

1. 递推关系: $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$
2. 余元公式: $\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin(\pi z)}$
3. Legendre 倍乘公式: $\Gamma(2z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} 2^{2z-\frac{1}{2}} \Gamma(z)\Gamma\left(z + \frac{1}{2}\right)$

通过递推公式在正整数处的初值 $\Gamma(1) = 1$, 递推得到 $\Gamma(n+1) = n!$ 。另外地, 注意一个十分重要的 Gauss 积分 $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$ 。

注释 3.1: Γ 函数与 Laplace 变换有着天然的联系。回顾幂函数 $f(t) = t^n$ 的 Laplace 变换:

$$\mathcal{L}[t^n] = \int_0^\infty t^n e^{-st} dt = \frac{n!}{s^{n+1}}, \quad \operatorname{Re}(s) > 0$$

将 n 替换为 $z-1$, 并令 $s=1$, 即得到 Γ 函数的定义.

$$\mathcal{L}[t^{z-1}] = \frac{\Gamma(z)}{s^z}, \quad \operatorname{Re}(z) > 0, \operatorname{Re}(s) > 0$$

递推公式也可以使用前后两项的 Laplace 变换关系及其性质来理解。在这里就不证明了。

题目 3.13. 计算 $\Gamma\left(\frac{3}{2}\right)$ 、 $\Gamma\left(\frac{5}{2}\right)$ 和 $\Gamma\left(-\frac{1}{2}\right)$ 。

解答. 由递推公式 $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$:

$$\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}\sqrt{\pi}$$

$$\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3}{2}\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2}\sqrt{\pi} = \frac{3}{4}\sqrt{\pi}$$

对于 $z = -\frac{1}{2}$, 利用递推公式可以有 $\Gamma(z-1) = \frac{\Gamma(z)}{z-1}$

$$\Gamma\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{-\frac{1}{2}} = -2\sqrt{\pi}$$

题目 3.14. 计算积分 $I = \int_0^\infty x^n e^{-ax^2} dx$ ($a > 0$, n 为整数)。

解答. 令 $t = ax^2$, 则 $x = \sqrt{t/a}$, $dx = \frac{1}{2\sqrt{at}} dt$ 。于是

$$I = \int_0^\infty \left(\frac{t}{a}\right)^{n/2} e^{-t} \cdot \frac{1}{2\sqrt{at}} dt = \frac{1}{2} a^{-\frac{n+1}{2}} \int_0^\infty t^{\frac{n+1}{2}-1} e^{-t} dt = \frac{1}{2} a^{-\frac{n+1}{2}} \Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)$$

3.3.2 δ 函数

δ 函数, 即 Dirac delta 函数, 用于描述点源、瞬时冲击等理想化物理模型。它实际上是一个不算非常良好的定义, 但是它却有着许多良好的性质, 使得我们不得不使用它。

定义 3.6: δ 函数

δ 函数不是通常意义下的函数, 而是一个广义函数, 满足:

1. $\delta(x) = 0$, $x \neq 0$;
2. $\int_{-\infty}^\infty \delta(x) dx = 1$;
3. 对任意连续函数 $f(x)$, 有 $\int_{-\infty}^\infty f(x)\delta(x-a) dx = f(a)$ 。

考虑高维的 δ 函数, 即 $\delta(\vec{x})$, 满足 $\delta(\vec{x}) = \delta(x_1)\delta(x_2)\cdots\delta(x_n)$ 。它拥有类似的性质, 即 $\delta(\vec{x}) = 0$, $\vec{x} \neq 0$; 和 $\int_{\mathbb{R}^n} \delta(\vec{x}) d\vec{x} = 1$ 。

定义 3.7: 单位阶跃函数

单位阶跃函数, 即 Heaviside 函数, 定义为

$$H(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 1, & t \geq 0 \end{cases}$$

我们提及单位阶跃函数, 是因为 δ 函数常常被表示为单位阶跃函数的导数。

$$\delta(x) = \frac{d}{dx} H(x), \quad \delta(x-a) = \frac{d}{dx} H(x-a)$$

性质 3.2: δ 函数的基本性质

1. 偶函数: $\delta(-x) = \delta(x)$
2. 伸缩性质: $\delta(ax) = \frac{1}{|a|}\delta(x)$, $a \neq 0$
3. 筛选性质: $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\delta(x-a)dx = f(a)$
4. 复合函数: $\delta(g(x)) = \sum_i \frac{\delta(x-x_i)}{|g'(x_i)|}$, 其中 x_i 为 $g(x) = 0$ 的单根
5. Fourier 变换: $\mathcal{F}[\delta(x)] = 1$, $\mathcal{F}[1] = 2\pi\delta(\omega)$

δ 函数常常被表示为函数或函数序列的极限。这也被称作 δ 函数的表象。

定义 3.8: 常见的 δ 函数表象

1. Gauss 型: $\delta(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{\pi\varepsilon}}e^{-x^2/\varepsilon}$
2. Lorentz 型: $\delta(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{\pi} \frac{\varepsilon}{x^2 + \varepsilon^2}$
3. 正弦型: $\delta(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\sin(kx)}{\pi x}$

题目 3.15. 判断下列函数序列是否收敛于 $\delta(x)$:

$$(1) f_n(x) = \frac{n}{\pi(1+n^2x^2)}; \quad (2) g_n(x) = \frac{n}{\sqrt{\pi}}e^{-n^2x^2}; \quad (3) h_n(x) = \frac{\sin(nx)}{\pi x}.$$

解答. (1) 验证积分:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_n(x) dx = \frac{n}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+n^2x^2} = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dt}{1+t^2} = 1$$

且 $n \rightarrow \infty$ 时, $f_n(x)$ 在 $x \neq 0$ 处趋于 0, 在 $x = 0$ 处趋于 ∞ . 故 $f_n(x) \rightarrow \delta(x)$.

(2) 积分:

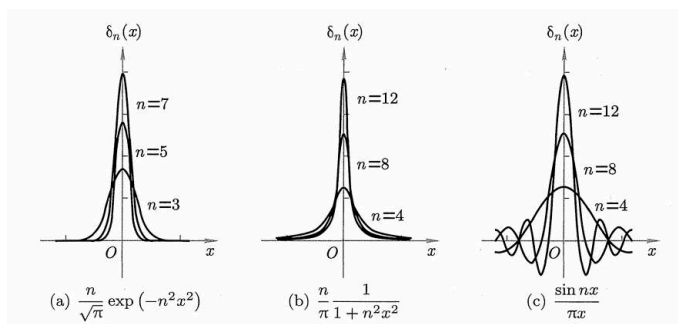
$$\int_{-\infty}^{\infty} g_n(x) dx = \frac{n}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-n^2x^2} dx = \frac{n}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{n} = 1$$

且 $n \rightarrow \infty$ 时, $g_n(x)$ 在 $x \neq 0$ 处趋于 0, 在 $x = 0$ 处发散. 故 $g_n(x) \rightarrow \delta(x)$.

(3) 已知 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(ax)}{x} dx = \pi \operatorname{sgn}(a)$, 故

$$\int_{-\infty}^{\infty} h_n(x) dx = \frac{1}{\pi} \cdot \pi = 1$$

对于连续函数 $f(x)$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \frac{\sin(nx)}{\pi x} dx = f(0)$.

图 9: δ 函数表象

因此 $h_n(x) \rightarrow \delta(x)$ 。

注释 3.2: 与其我们说三种表示均收敛于 δ 函数，不如说三种表示在极限意义下均是 δ 函数的表象。

判断一个函数序列极限是否是 δ 函数，我们需要验证：A. 其是否是非负的；B. 归一化的；C. 在一点附近有且仅有一个无穷大尖峰，其他区域均为零。

4 分离变量法

4.1 数理方程和定解问题

在这里，我们关注三类常见偏微分方程（PDE）及其具有确定解的条件。

4.1.1 三类 PDE

我们首先来关注一维波动方程的建立。考虑一个细弦的振动。做出假设：介质在外力作用下做振幅极小的平面振动，振动位移方向与平衡位置弦的取向垂直。若 $t = 0$ 时全弦在平衡位置。在一极小段弦长 $x \sim x + \delta x$ 中，受前后相连弦部分的、沿切线方向的张力。在水平方向受力平衡

$$T_{x+\delta x} \cos \beta = T_x \cos \alpha$$

由于是小振幅的振动，两个倾角均十分小，于是得到 $T_{x+\delta x} = T_x = T$ 。

假设受外力沿振动方向向上，其在这个小区域具有一定的线密度 $f_0 = \frac{F}{x}$ 。在振动方向上受力写作

$$T(\sin \beta - \sin \alpha) + f_0 \delta x = \rho \delta x \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$

其中 ρ 是弦在这个小区域的线密度， u 是偏离平衡方向的位移。

我们再次考虑小角近似： $\sin \alpha = \tan \alpha = \frac{\partial u}{\partial x}|_x$ ， $\sin \beta = \tan \beta = \frac{\partial u}{\partial x}|_{x+\delta x}$

我们再取 $\delta x \rightarrow 0$ ，振动方向的方程可以写为

$$\lim_{\delta x \rightarrow 0} T \left(\frac{\partial u}{\partial x} \Big|_x - \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{x+\delta x} \right) + f_0 \delta x = \rho \delta x \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$

$$T \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f_0 = \rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$$

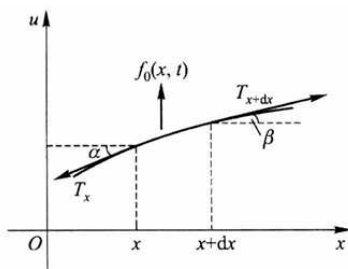


图 10: 波动方程的推导

定义具有速度平方量纲的量 $a^2 = \frac{T}{\rho}$, 定义单位质量外力密度 $f = \frac{f_0}{\rho}$, 便可得到波动方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = f(x, t)$$

它也可以利用杨氏模量使用同样的推导得到, 在这里不过多赘述。把空间部分的二阶偏导数换成 Laplace 算子便变成了更高维的情况。下面介绍其他的两种方程。我们便不再推导。

定义 4.1: 输运方程

函数 $u(\vec{r}, t)$ 的方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} - a^2 \nabla^2 u = f$$

为输运方程。

若在传热的角度去考虑, 未知函数 $u(\vec{r}, t)$ 描述温度分布情况, $a = \sqrt{\frac{\kappa}{\rho c}}$ 是等效热传导系数, 其中 κ 是 Fourier 热传导系数, ρ 为空间介质密度, c 为比热容。 $f = \frac{F}{\rho c}$ 表示一个热源 $F(\vec{r}, t)$ 的效益, $f > 0$ 为放热热源, $f < 0$ 为吸热热源。

若在粒子扩散的角度考虑, 函数 $u(\vec{r}, t)$ 描述了浓度分布情况, a 是等效扩散系数。

读者可自行从这两个角度, 利用 Fourier 热传导定理、能量守恒或扩散定律、粒子数守恒来求得方程。

定义 4.2: Poisson 方程

函数 $u(\vec{r})$ 的方程

$$\nabla^2 u = f$$

为 Poisson 方程, 当 $f = 0$ 时, 称作 Laplace 方程。

4.1.2 定解问题

定理 4.1: PDE 具有唯一确定解的条件

使 PDE 具有唯一确定解的条件称为定解条件，定解条件分为初始条件和边界条件。

含时 PDE 需要使用初始条件确定时间演化部分，它给出 $t = 0$ 时刻的函数值和函数的时间偏导值。

PDE 的空间部分需要使用边界条件来确定解，它给出空间边界上的函数值或空间边界上的方向导数值。

定理 4.2: 三类 PDE 的初始条件

波动方程的初始条件是：

$$u(\vec{r}, 0) = \phi(\vec{r})$$

$$u_t(\vec{r}, 0) = v(\vec{r})$$

因为它对时间有二阶导数，需要确定两个时间初始条件。

输运方程的初始条件是：

$$u(\vec{r}, 0) = \phi(\vec{r})$$

因为它对时间有一阶导数，只需要确定一个时间初始条件。

Possion 方程不含时，它不需要初始条件。

确定 PDE 空间部分的解，给出空间边界上的函数值或空间边界上的方向导数值中的任意一个，即可有唯一确定的解，这称作解的唯一性定理。对于给定边界函数值的，称作第一类边界条件；给定边界方向导数值的，称作第二类边界条件；给定此二者的线性关系的，称作第三类边界条件。

定理 4.3: 三类 PDE 的第一类边界条件

在区域 V 上，波动方程和输运方程的第一类边界条件均是：

$$u(\vec{r}, t)|_{\partial V} = g(\vec{r}, t)$$

称 $u(\vec{r}, t)|_{\partial V} = 0$ 为第一类齐次边界条件。

Possion 方程的第一类边界条件是：

$$u(\vec{r})|_{\partial V} = g(\vec{r})$$

注释 4.1： 一维波动方程的第一类齐次边界条件对应的情景就是一维固定弦的振动。输运方程的第一类齐次边界条件表示边界温度为 0。在第一类边界条件下求解 Possion 方程的问题又叫做 Dirichlet 问题。

定理 4.4: 三类 PDE 的第二类边界条件

在区域 V 上, 波动方程和输运方程的第二类边界条件均是:

$$\frac{\partial u}{\partial n}|_{\partial V} = g(\vec{r}, t)$$

称 $\frac{\partial u}{\partial n}|_{\partial V} = 0$ 为第二类齐次边界条件。

Possion 方程的第二类边界条件是:

$$\frac{\partial u}{\partial n}|_{\partial V} = g(\vec{r})$$

注释 4.2: 输运方程的第二类齐次边界条件指的就是边界绝热的情况。在第二类边界条件下求解 Possion 方程的问题又叫做 Neumann 问题。

定理 4.5: 三类 PDE 的第三类边界条件

在区域 V 上, 波动方程和输运方程的第二类边界条件均是:

$$\alpha u(\vec{r}, t)|_{\partial V} + \beta \frac{\partial u}{\partial n}|_{\partial V} = g(\vec{r}, t)$$

去掉含时项则为 Possion 方程的第三类边界条件。

4.2 Cartesian 坐标系上的齐次方程与齐次边界条件**定义 4.3: 分离变量**

我们假定 PDE 的解是可分离变量的, 即解可以被写成 $u(x, y, t) = X(x)Y(y)T(t)$ 的形式。

不妨先考虑 Laplace 方程 $\nabla^2 u = 0$ 这个最简单的例子。我们令方程的解 $u(x, y) = X(x)Y(y)$, 代回原方程得到 $X''Y + Y''X = 0$ 。整理得到

$$\frac{X''}{X} = -\frac{Y''}{Y}$$

这个方程两边分别是不同的自变量的函数。若要两边相等, 等式两边只能是常数。令这个常数为 $-\lambda$, 那么得到

$$X'' + \lambda X = 0$$

$$Y'' - \lambda Y = 0$$

我们称 λ 为本征值, 分离变量法最开始得到的问题就是本征值问题, 对应于每个 λ 的本征值问题的解被称作本征函数。分离变量法就是将函数本身先分离再叠加的一种基本方法, 将多变量函数写作单变量函数的直积; 这样得到的 ODE 是我们都会解的。那么使用这些 ODE 的解得到原 PDE 的解就是分离变量法的主要内容, 这就是定解问题, 也就是说, PDE 的求解是一定建立在初始条件和边界条件之上的。

题目 4.1. 考虑长为 l 两端固定的弦的定解问题

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 (0 < x < l, t > 0)$$

$$u(0, t) = u(l, t) = 0 (t > 0)$$

$$u(x, 0) = \phi(x) (0 < x < l)$$

$$u_t(x, 0) = v(x) (0 < x < l)$$

解答.

A. 对方程和边界条件进行分离变量

使用分离变量法, 令 $u(x, t) = X(x)T(t)$, 代入原方程得到 $X''T - a^2 X''T = 0$, 整理得到

$$\frac{X''}{X} = \frac{T'}{a^2 T}$$

这个方程两边分别是不同的自变量的函数。若要两边相等, 等式两边只能是常数。令这个常数为 $-\lambda$, 那么得到

$$X'' + \lambda X = 0$$

$$T' + a^2 \lambda T = 0$$

齐次边界条件在分离变量下变为

$$u(0, t) = X(0)T(t) = 0$$

$$u(l, t) = X(l)T(t) = 0$$

因为 $T(t)$ 即时间部分是不平凡的, 所以得到

$$X(0) = X(l) = 0$$

B. 使用边界条件, 求解空间部分方程得到本征值和本征函数

第一个方程是在这个边界条件下的常系数齐次线性 ODE, 其通解为

$$X(x) = A \cos(\sqrt{\lambda}x) + B \sin(\sqrt{\lambda}x)$$

代入边界条件得到

$$A = 0$$

$$B \sin(\sqrt{\lambda}l) = 0$$

因为 B 不恒为 0, 所以得到

$$\sqrt{\lambda}l = n\pi$$

因此得到本征值为离散谱的, 离散谱为

$$\lambda_n = \frac{n^2 \pi^2}{l^2}$$

对应的本征函数为

$$X_n(x) = B_n \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

C. 求解时间部分方程得到本征频率和本征解

时间部分方程是常系数齐次线性 ODE，其通解为

$$T_n(t) = C_n \cos(a\sqrt{\lambda_n}t) + D_n \sin(a\sqrt{\lambda_n}t)$$

对应的本征频率为

$$\omega_n = a\sqrt{\lambda_n} = \frac{na\pi}{l}$$

对应的本征解为

$$u_n(x, t) = X_n(x)T_n(t) = B_n \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) \left(C_n \cos\left(\frac{na\pi}{l}t\right) + D_n \sin\left(\frac{na\pi}{l}t\right)\right)$$

D. 叠加得到通解的形式

在 Hilbert 空间中，我们认为通解是本征解的线性叠加，即

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) \left(C_n \cos\left(\frac{na\pi}{l}t\right) + D_n \sin\left(\frac{na\pi}{l}t\right)\right)$$

E. 利用初始条件确定系数

我们认为系数 B_n 是可被吸收入 C_n, D_n 中的，于是只需确定 C_n, D_n 即可。我们暂且认为满足条件的所有本征函数都是正交的，在这个问题中确实是成立的。于是通解的线性叠加被认为是通解在空间本征函数上的广义正交基展开，在泛函理论中，广义正交基展开的系数被称为是广义 Fourier 系数，在形如 $\phi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n X_n(x)$ 的展开中， C_n 的计算公式为

$$C_n = \frac{\langle \phi, X_n \rangle}{\langle X_n, X_n \rangle}$$

其中 $\langle \phi, X_n \rangle$ 是 $\phi(x)$ 和 $X_n(x)$ 的内积， $\langle X_n, X_n \rangle$ 是 $X_n(x)$ 的范数，也称归一化系数。

对于 $u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) (C_n \cos\left(\frac{na\pi}{l}t\right) + D_n \sin\left(\frac{na\pi}{l}t\right))$ ，代入初始条件

$$u(x, 0) = \phi(x) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right)$$

$$u_t(x, 0) = v(x) = \sum_{n=1}^{\infty} D_n \frac{na\pi}{l} \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right)$$

同时利用 L^2 空间中的内积定义，得到

$$C_n = \frac{\langle \phi, X_n \rangle}{\langle X_n, X_n \rangle} = \frac{\int_0^l \phi(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) dx}{\int_0^l \sin^2\left(\frac{n\pi x}{l}\right) dx}$$

$$D_n = \frac{\langle v, X_n \rangle}{\frac{na\pi}{l} \langle X_n, X_n \rangle} = \frac{\int_0^l v(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) dx}{\frac{na\pi}{l} \int_0^l \sin^2\left(\frac{n\pi x}{l}\right) dx}$$

注意到正弦型本征函数的归一化系数可以被积分得到

$$\langle X_n, X_n \rangle = \int_0^l \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right)^2 dx = \frac{l}{2}$$

F. 写出最终解的形式

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) \left(C_n \cos\left(\frac{na\pi}{l}t\right) + D_n \sin\left(\frac{na\pi}{l}t\right) \right)$$

其中 C_n, D_n 为从上两个式子中得到的系数。

题目 4.1 的注记. 我们称步骤 A、B 是本征值问题，步骤 C、D、E、F 是初始值问题。

题目 4.2. 考虑第二类齐次边界条件下的波动方程

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 (0 < x < l, t > 0)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = \frac{\partial u}{\partial x}(l, t) = 0 (t > 0)$$

$$u(x, 0) = \phi(x) (0 < x < l)$$

$$u_t(x, 0) = v(x) (0 < x < l)$$

解答. A. 对方程和边界条件进行分离变量

使用分离变量法，令 $u(x, t) = X(x)T(t)$ ，代回原方程得到 $X''T - a^2 X''T = 0$ ，整理得到

$$X'' + \lambda X = 0$$

齐次边界条件在分离变量下变为

$$\frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = X'(0)T(t) = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial x}(l, t) = X'(l)T(t) = 0$$

因为 $T(t)$ 即时间部分是不平凡的，所以得到

$$X'(0) = X'(l) = 0$$

B. 使用边界条件，求解空间部分方程得到本征值和本征函数

通解为

$$X(x) = A \cos(\sqrt{\lambda}x) + B \sin(\sqrt{\lambda}x)$$

代入边界条件得到 $A \neq 0, B = 0$ ，且 λ 满足

$$\lambda_n = \frac{n^2 \pi^2}{l^2}$$

对应的本征函数为

$$X_n(x) = A_n \cos\left(\frac{n\pi x}{l}\right)$$

C. 求解时间部分方程得到本征频率和本征解

时间部分其通解为

$$T_n(t) = C_n \cos(a\sqrt{\lambda_n}t) + D_n \sin(a\sqrt{\lambda_n}t)$$

对应的本征频率为

$$\omega_n = a\sqrt{\lambda_n} = \frac{na\pi}{l}$$

对应的本征解为

$$u_n(x, t) = X_n(x)T_n(t)$$

D. 叠加得到解的形式

在 Hilbert 空间中, 我们认为通解是本征解的线性叠加, 即

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x, t)$$

再利用初始条件确定系数 C_n , D_n 即可, 这里不再赘述。

题目 4.3. 考虑一种混合边界条件下的波动方程

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 (0 < x < l, t > 0)$$

$$u(0, t) = 0 (t > 0) \quad \text{和} \quad \frac{\partial u}{\partial x}(l, t) = 0 (t > 0)$$

$$u(x, 0) = \phi(x) (0 < x < l)$$

$$u_t(x, 0) = v(x) (0 < x < l)$$

解答. A. 对方程和边界条件进行分离变量

使用分离变量法, 令 $u(x, t) = X(x)T(t)$ 得到

$$X'' + \lambda X = 0$$

边界条件在分离变量下变为

$$u(0, t) = X(0)T(t) = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial x}(l, t) = X'(l)T(t) = 0$$

即 $X(0) = 0$, $X'(l) = 0$ 。

B. 使用边界条件, 求解空间部分方程得到本征值和本征函数

通解为

$$X(x) = A \cos(\sqrt{\lambda}x) + B \sin(\sqrt{\lambda}x)$$

代入边界条件得到 $A \neq 0$, $B = 0$, 且 λ 满足

$$\lambda_n = \frac{(2n+1)^2 \pi^2}{4l^2}$$

对应的本征函数为

$$X_n(x) = B_n \sin\left(\frac{(2n+1)\pi x}{2l}\right)$$

定系数部分便不再赘述。直须注意本征函数在这里的形式与前面两种情况不同，但它的正交归一化系数是与前面两种情况相同的。

在前面的问题中，我们都假定满足条件的所有本征函数都是正交的，然而它不一定是对所有方程成立的。这就引出了 Sturm-Liouville 方程及其本征值问题的概念。

定义 4.4: Sturm-Liouville 方程

Sturm-Liouville 方程是形如

$$\frac{d}{dx} \left(k(x) \frac{dy}{dx} \right) - q(x)y + \lambda \rho(x)y = 0$$

的二阶线性微分方程，其中 $k(x)$, $q(x)$, $\rho(x)$ 是已知函数，且 $k(x) \neq 0$ 。

如果定义算子 L 为

$$L[y] = -\frac{d}{dx} \left(k(x) \frac{dy}{dx} \right) + q(x)y$$

则 Sturm-Liouville 方程可以被写成

$$L[y] = \lambda \rho(x)y$$

明显地， L 是线性算子，我们的 λ 就是在权 $\rho(x)$ 下的本征值。Sturm-Liouville 本征值问题就是求解 Sturm-Liouville 方程的本征值和本征函数的问题。

不难证明，我们关心的三类方程在分离变量之后，大多数都能被写成 Sturm-Liouville 方程的形式。例如自由弦振动的分离变量空间部分 $X(x)'' + \lambda X(x) = 0$ 可以被写成

$$L[X(x)] = \lambda X(x)$$

其中 $L = -\frac{d^2}{dx^2}$ 。

假设我们在 $[a, b]$ 上求解 S-L 本征值问题，它会要求如下几种边界条件，以确定唯一解：

- 三类齐次边界条件
- 自然边界条件，即 $y(a) \neq \infty$, $y(b) \neq \infty$ ；它更常见的要求我们 $k(a) = k(b) = 0$ 。
- 周期边界条件，即 $y(a) = y(b), k(a) = k(b), y'(a) = y'(b)$ 。

当确定如上三类边界条件之后，S-L 问题的本征函数是正交的。即 $\int_a^b y_n(x)y_m(x)\rho(x)dx = 0$, $n \neq m$ 。还可以证明，S-L 问题的本征值是离散谱，其对应的本征函数是组成一组完备正交系的。

注释 4.1: 这里引入 S-L 本征值问题的概念，统一了我们关心的三类 PDE 的本征值问题，并在理论上说明他们使用广义正交基展开的合理性。我们不需要关注过多它的理论推导。

题目 4.4. 求解四边固定, 边长分别为 l, d 的矩形域上的薄膜自由振动的本征模式。

解答. 列写其振幅 $u(x, y, t)$ 满足的 PDE 和边界条件

$$u_{tt} - a^2(u_{xx} + u_{yy}) = 0$$

$$u(0, y, t) = u(l, y, t) = 0$$

$$u(x, 0, t) = u(x, d, t) = 0$$

使用分离变量法, 令 $u(x, y, t) = U(x, y)T(t)$, 空间部分就描述了本征振动模式。代入方程得到

$$U_{xx} + U_{yy} + \lambda U = 0$$

边界条件在分离变量下变为

$$U(0, y) = U(l, y) = 0$$

$$U(x, 0) = U(x, d) = 0$$

第二次分离变量, 令 $U(x, y) = X(x)Y(y)$, 代入方程得到

$$X'' + \alpha X = 0$$

$$Y'' + \beta Y = 0$$

其中 $\alpha + \beta = \lambda$ 。边界条件在分离变量下变为

$$X(0) = X(l) = 0$$

$$Y(0) = Y(d) = 0$$

这明显已经变成了两个 S-L 本征值问题, 我们分别求解它们, 和前面的完全一样。其本征值和本征函数分别为

$$\alpha_n = \frac{n^2 \pi^2}{l^2}$$

$$X_n(x) = A_n \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right)$$

$$\beta_m = \frac{m^2 \pi^2}{d^2}$$

$$Y_m(y) = B_m \sin\left(\frac{m\pi y}{d}\right)$$

便可得到有两个自由参数的本征值 $\lambda_{nm} = \alpha_n + \beta_m = \frac{n^2 \pi^2}{l^2} + \frac{m^2 \pi^2}{d^2}$, 对应的本征函数为 $U_{nm}(x, y) = A_{mn} \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) \sin\left(\frac{m\pi y}{d}\right)$ 。我们已经将两个系数缩并为一个来表示。

本征频率为 $\omega_{nm} = a\sqrt{\lambda_{nm}} = a\sqrt{\frac{n^2 \pi^2}{l^2} + \frac{m^2 \pi^2}{d^2}}$ 。注意要给出 $n, m = 1, 2, 3, \dots$ 。

题目 4.5. 求 $y'' + \lambda y = 0$, $y(x) = y(x + 2\pi)$ 的本征值和本征函数。

解答. 这是一个简谐振子方程, 其通解为

$$y(x) = A \cos(\sqrt{\lambda}x) + B \sin(\sqrt{\lambda}x)$$

实际上, 更一般地, 指数型通解为

$$y(x) = Ae^{i\sqrt{|\lambda|x}} + Be^{-i\sqrt{|\lambda|x}}$$

在这个边界条件的约束下, 我们的周期不可能大于 2π , 于是我们得到 λ 的取值为

$$\lambda = n^2, n = \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots$$

对应的本征函数为

$$y_n(x) = A_n \cos(nx) + B_n \sin(nx)$$

因为正弦项和余弦项是线性无关的, 我们的本征函数是 $1, \cos(nx), \sin(nx)$ 。

题目 4.5 的注记. 我们参考了线性代数中对本征函数的表示, 将其表示为线性无关的基的线性组合, 而且在前面求解本征值问题时, 我们在一开始也保留了自由系数如 A, B 。然而, 当我们提及本征函数时, 也可以只提及线性无关的基, 而不是保留自由系数。这是因为我们更关心的是本征函数的形式, 而不是其具体的值。例如, 我们更关心的是 $1, \cos(nx), \sin(nx)$, 而不是 $A_n \cos(nx) + B_n \sin(nx)$ 。

题目 4.6. 讨论 Laplace 方程在长方体上分离变量的本征函数形式。

解答. 考虑 Laplace 方程

$$\nabla^2 u = 0$$

在 Cartesian 坐标系下, 其分离变量形式为

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$$

令 $u(x, y, z) = X(x)Y(y)Z(z)$, 代入方程得到

$$X'' + \alpha X = 0$$

$$Y'' + \beta Y = 0$$

$$Z'' + \gamma Z = 0$$

其中 $\alpha + \beta + \gamma = \lambda$ 。边界条件在分离变量下变为

$$X(0) = X(l) = 0$$

$$Y(0) = Y(d) = 0$$

$$Z(0) = Z(h) = 0$$

这明显已经变成了三个 S-L 本征值问题，我们分别求解它们，和前面的完全一样。其本征值和本征函数分别为

$$\begin{aligned}\alpha_n &= \frac{n^2\pi^2}{l^2}, X_n(x) = A_n \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) \\ \beta_m &= \frac{m^2\pi^2}{d^2}, Y_m(y) = B_m \sin\left(\frac{m\pi y}{d}\right) \\ \gamma_p &= \frac{p^2\pi^2}{h^2}, Z_p(z) = C_p \sin\left(\frac{p\pi z}{h}\right) \\ \lambda_{nmp} &= \alpha_n + \beta_m + \gamma_p = \frac{n^2\pi^2}{l^2} + \frac{m^2\pi^2}{d^2} + \frac{p^2\pi^2}{h^2} = 0 \\ U_{nmp}(x, y, z) &= A_{nmp} \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) \sin\left(\frac{m\pi y}{d}\right) \sin\left(\frac{p\pi z}{h}\right)\end{aligned}$$

我们已经将三个系数缩并为一个来表示。注意，这里存在一个问题，即 n, l, p 不能全部为实数。需要满足 n, m, p 中至少有一个为虚数。

我们关注虚数的情况，设 $\alpha_n < 0$ ，它对应的本征函数不再是正余弦的形式。我们一般写作双曲函数的形式，即

$$X_n(x) = A_n \cosh(\sqrt{-\alpha_n}x) + B_n \sinh(\sqrt{-\alpha_n}x)$$

其中 A_n, B_n 是待定系数。实数的情况不再赘述。

4.3 Cartesian 坐标系上的非齐次方程

下面来处理方程的非齐次项。我们使用的方法是广义正交基展开。

题目 4.7. 考虑长为 l 两端固定的弦的受迫振动

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t) (0 < x < l, t > 0)$$

$$u(0, t) = u(l, t) = 0 (t > 0)$$

$$u(x, 0) = \phi(x) (0 < x < l)$$

$$u_t(x, 0) = v(x) (0 < x < l)$$

解答. A. 求解对应齐次方程的本征值问题

容易得到分离变量后空间部分方程为 $X'' + \lambda X = 0$ ，边界条件为 $X(0) = X(l) = 0$ 。其本征值和本征函数分别为

$$\begin{aligned}\lambda_n &= \frac{n^2\pi^2}{l^2} \\ X_n(x) &= \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right)\end{aligned}$$

B. 非齐次项的广义正交基展开

我们希望将非齐次项 $f(x, t)$ 展开为广义正交基的线性组合，同时做到时空分离变量。

$$f(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) X_n(x)$$

其中 $f_n(x, t)$ 是 $f(x, t)$ 在 $X_n(x)$ 下的系数。它应当被计算为 $f_n(t) = \frac{2}{l} \int_0^l f(x, t) X_n(x) dx$ ，归一化系数已经被计算。

将上式同 $u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} X_n(x) T_n(t)$ 均代入方程，得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} X_n(x) T_n''(t) + (a \frac{n\pi}{l})^2 \sum_{n=1}^{\infty} X_n''(x) T_n(t) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) X_n(x)$$

两个定解初始条件变为

$$u(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} X_n(x) T_n(0) = \phi(x)$$

$$u_t(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} X_n(x) T_n'(0) = v(x)$$

同样将其看作以本征函数系为基的广义正交基展开。两个初始条件中的待定系数可以被确定为

$$T_n(0) = \frac{2}{l} \int_0^l \phi(x) X_n(x) dx$$

$$T_n'(0) = \frac{2}{l} \int_0^l v(x) X_n(x) dx$$

重要的是，我们展开后的时间函数系数 $T_n(t)$ 满足的方程是

$$T_n''(t) + (a \frac{n\pi}{l})^2 T_n(t) = f_n(t)$$

其中 $f_n(t)$ 是已知的由非齐次项的广义正交基展开得到的系数。这是一个非齐次二阶 ODE，我们只需要知道它是可解的即可。使用初始条件便可解出具体形式。

叠加时间函数系数便可得到最终解。

题目 4.8. 对于一个具体的外力 $f(x, t) = A(x) \sin(\omega t)$ ，求解其解。

其中 $A(0) = A(l) = 0$ 。

解答. 代入非齐次项的广义正交基展开，得到

$$f(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t) X_n(x)$$

其中 $f_n(t) = \frac{2}{l} \int_0^l A(x) \sin(\omega t) X_n(x) dx$ 。代入时间函数系数满足的方程，得到

$$T_n''(t) + (a \frac{n\pi}{l})^2 T_n(t) = \frac{2}{l} \int_0^l A(x) \sin(\omega t) \sin(\frac{n\pi x}{l}) dx$$

这个 ODE 是我们熟悉的, 可以采用多种方法求解。使用初始条件便可解出具体形式。叠加时间函数系数便可得到最终解。对于这个具体的例子的后续深入研究, 如共振问题, 详见杨孔庆《数学物理方法》P211。

题目 4.9. 对于一个具体的外力 $f(x, t) = A\delta(x - x_0)\sin(\omega t)$, 求解其解。

解答. 非齐次项的广义正交基展开为

$$f(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(t)X_n(x)$$

其中 $f_n(t) = \frac{2}{l} \int_0^l A\delta(x - x_0)\sin(\omega t)X_n(x)dx$ 。注意到 $\delta(x - x_0)$ 的性质, $f_n(t)$ 变为

$$f_n(t) = \frac{2}{l}A\sin(\omega t)\sin\left(\frac{n\pi x_0}{l}\right)$$

代入时间函数系数 $T_n(t)$ 满足的方程, 得到

$$T_n''(t) + \left(a\frac{n\pi}{l}\right)^2 T_n(t) = \frac{2}{l}A\sin\left(\frac{n\pi x_0}{l}\right)\sin(\omega t)$$

它很容易用 Laplace 变换求解。若 $\omega \neq \frac{n\pi a}{l}$, 则解为

$$T_n(t) = \frac{2A}{l(\omega^2 - a^2\lambda_n)}\sin\left(\frac{n\pi x_0}{l}\right)\left(\sin(\omega t) - \frac{\omega}{a\frac{n\pi}{l}}\sin\left(a\frac{n\pi}{l}t\right)\right)$$

若 $\omega = \frac{n\pi a}{l} = \omega_n$, 则解为

$$T_n(t) = \frac{A}{l\omega_n^2}\sin\left(\frac{n\pi x_0}{l}\right)\left(\sin(\omega_n t) + \omega_n t \sin\left(a\frac{n\pi}{l}t\right)\right)$$

叠加时间函数系数便可得到最终解。

4.4 非齐次边界条件的处理

下面介绍非齐次边界条件的齐次化方法。

题目 4.10. 考虑非齐次边界条件下的受迫弦振动。

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t) (0 < x < l, t > 0)$$

$$u(0, t) = g_1(t) (t > 0)$$

$$u(l, t) = g_2(t) (t > 0)$$

$$u(x, 0) = \phi(x) (0 < x < l)$$

$$u_t(x, 0) = v(x) (0 < x < l)$$

解答. A. 构造辅助函数分离边界条件

令 $u(x, t) = k(x, t) + \omega(x, t)$, 其中 $\omega(x, t)$ 满足齐次边界条件, $k(x, t)$ 满足和 $u(x, t)$ 相同的边界条件。

$$k(0, t) = g_1(t)$$

$$k(l, t) = g_2(t)$$

代入原始方程得到等价问题方程写作

$$\omega_{tt} + k_{tt} - a^2(\omega_{xx} + k_{xx}) = f(x, t)$$

$$\omega(0, t) = 0$$

$$\omega(l, t) = 0$$

$$\omega(x, 0) = \phi(x) - k(x, 0)$$

$$\omega_t(x, 0) = v(x) - k_t(x, 0)$$

B. 整理方程为 $\omega(x, t)$ 的齐次方程

不妨令一个新函数 $F(x, t) = f(x, t) + a^2 k_{xx} - k_{tt}$, 则有原方程变为 $\omega(x, t)$ 的齐次方程

$$\omega_{tt} - a^2 \omega_{xx} = F(x, t)$$

我们称 $k(x, t)$ 为辅助函数, 它的形式是不定的, 需要我们自行构造, 于是考虑的 $F(x, t)$ 在我们定义下是完全已知的了。我们选择简单的线性函数。

$$k(x, t) = A(t)x + B(t)$$

代入边界条件, 得到

$$k(0, t) = B(t) = g_1(t)$$

$$k(l, t) = A(t)l + B(t) = g_2(t)$$

解得

$$A(t) = \frac{g_2(t) - g_1(t)}{l}$$

$$B(t) = g_1(t)$$

于是辅助函数为

$$k(x, t) = \frac{g_2(t) - g_1(t)}{l}x + g_1(t)$$

代入 $F(x, t)$, 得到

$$F(x, t) = f(x, t) + a^2 \left(\frac{g_2(t) - g_1(t)}{l}x + g_1(t) \right)$$

这个问题是可以用我们前面讲解的办法求解的。使用叠加还原得到最终解。

题目 4.11. 求解二维 Laplace 方程在矩形区域 $[0, a] \times [0, b]$ 上的非齐次边界条件问题。

$$\nabla^2 u = 0$$

$$u(0, y) = Ay(b - y), u(a, y) = 0$$

$$u(x, 0) = B \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right), u(x, b) = 0$$

解答.

多个变量的非齐次条件需要被分解为两个解部分来分别处理令 $u(x, y) = u_1(x, y) + u_2(x, y)$, 把不同变量的边界条件分别赋给两个函数。

这样的作法是把每个边界条件赋给两个解部分, 从而使用我们上面的构造方法处理。

$$u_1(0, y) = Ay(b - y), u_1(a, y) = 0$$

$$u_2(0, y) = 0, u_2(a, y) = 0$$

且

$$u_1(x, 0) = 0, u_1(x, b) = 0$$

$$u_2(x, 0) = B \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right), u_2(x, b) = 0$$

Laplace 算子是线性的, 于是有

$$\nabla^2 u = \nabla^2 u_1 + \nabla^2 u_2 = 0$$

即 $\nabla^2 u_1 = 0, \nabla^2 u_2 = 0$ 。

A. 求解 $\nabla^2 u_1 = 0$

分离变量得到 $\lambda > 0$ 的两个齐次 S-L 方程

$$X'' - \lambda X = 0$$

$$Y'' + \lambda Y = 0$$

边界条件化为 $u_1(0, y) = \sum_{n=1}^{\infty} Y_n(y)X_n(0) = Ay(b - y)$, $u_1(a, y) = \sum_{n=1}^{\infty} Y_n(y)X_n(a) = 0$ 。

和 $u_1(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} Y_n(0)X_n(x) = 0$, $u_1(x, b) = \sum_{n=1}^{\infty} Y_n(b)X_n(x) = 0$ 。它昭示着 $Y_n(0) = Y_n(b) = 0$ 。它意味着 Y 的方程是齐次的, 于是有本征值和本征函数为

$$\lambda_n = \frac{n^2 \pi^2}{b^2}$$

$$Y_n(y) = B_n \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right)$$

现在我们关注 X 的方程。它是一个非齐次的。我们可以使用我们上面的构造方法处理。但是观察二维 Laplace 方程的特殊性, 它没有需要定系数的时间部分, 我们可以介绍一个广义正交基展开的方法。它把定系数的方法引入了空间部分。

$X(x)$ 部分解的形式为

$$X_n(x) = C_n \cosh\left(\frac{n\pi x}{a}\right) + D_n \sinh\left(\frac{n\pi x}{a}\right)$$

代入边界条件, 得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right) = Ay(b-y),$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} C_n \cosh\left(\frac{n\pi}{b}a\right) + D_n \sinh\left(\frac{n\pi}{b}a\right) = 0,$$

其中 B_n 被吸收。第一个式子可以看作对边界条件在 $Y_n(y)$ 上的广义正交基展开。其系数可以被确定为

$$C_n = \frac{2}{b} \int_0^b Ay(b-y) \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right) dy = \frac{2A}{b} \int_0^b y(b-y) \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right) dy$$

使用分部积分法, 得到

$$C_n = \frac{2A}{b} \left[-\frac{y(b-y) \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right)}{n\pi/b} + \frac{b-2y}{n\pi/b} \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right) \right]_0^b$$

第二个式子可以被认为是对 0 的广义正交基展开, 写作 $X_n(a) = 0$ 。那么 $D_n = -C_n \coth\left(\frac{n\pi}{b}a\right)$ 。于是 $X_n(x)$ 的解为

$$X_n(x) = C_n \cosh\left(\frac{n\pi}{b}x\right) - C_n \coth\left(\frac{n\pi}{b}a\right) \sinh\left(\frac{n\pi}{b}x\right)$$

于是 $u_1(x, y)$ 的解为

$$u_1(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} X_n(x) Y_n(y)$$

同理可得 $u_2(x, y)$ 的解, 这里不再赘述。最终解为

$$u(x, y) = u_1(x, y) + u_2(x, y)$$

题目 4.11 的注记。 其实这种做法十分像我们最初的齐次分离变量法中的问题拆分。读者可以相互对比。然而, 我们消化边界条件的方式是很多的, 此外还有我们在之前积分变换的章节中例题使用的 Fourier 变换的方法。因为积分变换可以自行消化边界条件。

4.5 曲线坐标系分离变量的形式

4.5.1 时空分离变量

我们关注三种齐次方程的分离变量形式。

对含时的波动方程和输运方程, 我们时空分离变量后得到的是时间部分二或一阶的 ODE、空间部分的 Helmholtz 方程。

定义 4.5: Helmholtz 方程

Helmholtz 方程是一个二阶 PDE, 描述定态波动问题, 形式为

$$\nabla^2 u + k^2 u = 0$$

其中 k 是波数, u 是定态波函数。容易看到 k 也作为时空分离变量的第一个参数出现。

定理 4.6: 时空分离变量的时间部分

时空分离变量的时间部分是一个二阶 ODE, 描述时间演化, 对于波动方程, 它写作

$$T''(t) + a^2 k^2 T(t) = 0$$

对于输运方程, 它写作 $T'(t) + a^2 k^2 T(t) = 0$ 。其中 a 是两个方程中的物理参数。对于波动方程, a 是波速; 对于输运方程, a 是输运系数。

k 是时空分离变量的时间部分本征值参数。

Laplace 方程和 Poisson 方程的分离变量形式是 Helmholtz 方程的特例。即 $k = 0$ 。这也正印证了 Laplace 方程是不含时的, 于是不需要引入 k 。

定理 4.7: 分离变量参数的退化

在分离变量时, 我们每解除两个变量的耦合, 就引入一个分离变量参数。如果一个方程对应的物理问题与某个变量无关, 则称该变量对应的分离变量参数退化。在我们以下的讨论中, 我们认为分离变量参数的退化与令其取零等价。

注释 4.1: 除了不含时, 还有球对称问题、轴对称问题可以使分离变量参数退化。

4.5.2 Helmholtz 方程的球坐标系分离变量

我们关注 Helmholtz 方程在球坐标系下的分离变量形式。

首先看比较简单的 Laplace 方程。

Laplace 方程在球坐标系下的具体形式为

$$\nabla^2 u = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \phi^2} = 0$$

分离变量, 令 $u(r, \theta, \phi) = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\phi)$ 后得到

被分离出的 $R(r)$ 被称作径向函数, 它满足

$$\frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial R}{\partial r} \right) - \lambda = 0$$

即

$$R'' + \frac{2}{r} R' - \frac{\lambda}{r^2} R = 0$$

它引入了新的分离变量参数 λ 。为了方便我们求解, 我们以后令 $\lambda = l(l+1)$ 。

$$R'' + \frac{2}{r} R' - \frac{l(l+1)}{r^2} R = 0$$

看到这是一个 Euler 型方程, 即方程各项的系数是幂函数的形式, 其幂次与各项的阶数相同的方程。

定理 4.8: Euler 型方程

Euler 型方程是一种特殊的常系数线性 ODE，其二阶形式为

$$x^2 y'' + axy' + by = 0$$

它具有多项式形式的通解。我们令 $y = x^\rho$ ，代入方程得到

$$\rho(\rho - 1)x^2 + ax\rho + bx^\rho = 0$$

即

$$\rho(\rho - 1) + a\rho + b = 0$$

这是一个关于 ρ 的二次方程。它的解为

$$\rho_{1,2} = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 - 4b}}{2}$$

于是 y 的通解为

$$y(x) = x^{\rho_1} + x^{\rho_2}$$

其中 A_1 和 A_2 是常数。

我们令 $R(r) = r^\rho$ ，代入方程得到

$$\rho(\rho - 1)r^2 + 2\rho r - l(l + 1)r^2 = 0$$

即

$$\rho(\rho - 1) + 2\rho - l(l + 1) = 0$$

即

$$\rho^2 + \rho - l(l + 1) = 0$$

这是一个关于 ρ 的二次方程。它的解为

$$\rho_1 = -(l + 1), \rho_2 = l$$

于是 $R(r)$ 的通解为

$$R(r) = A_1 r^{-(l+1)} + A_2 r^l$$

其中 A_1 和 A_2 是常数。可见，径向函数由分离变量参数 l 控制，它决定了径向函数的阶数。记作 $R_l(r)$ 。

两个角向函数的乘积我们称作球谐函数 $\Theta(\theta)\Phi(\phi) = Y(\theta, \phi)$ 满足

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \phi^2} + l(l + 1)Y = 0$$

进一步，两个角向函数满足

$$\Phi'' + m^2 \Phi = 0$$

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + (l(l+1) - \frac{m^2}{\sin^2 \theta}) \Theta = 0$$

这其中引入了新的分离变量参数 m 。当考虑到的问题具有球对称性时，即 $\Theta(\theta, \phi) = \Theta(\theta)$ ，则 $m = 0$ 。

我们尝试整理最后一个方程，令 $\cos \theta = x, \Theta = y(x)$ ，则

$$(1-x^2)y'' - 2xy' + (l(l+1) - \frac{m^2}{1-x^2})y = 0$$

它就是连带 Legendre 方程。当 $m = 0$ 时，它就是 Legendre 方程。

一般地，当我们考虑 Helmholtz 方程 $k \neq 0$ 时，分离出的球谐函数方程是不变的，这意味着 k 只出现在径向函数方程中。

$$R'' + \frac{2}{r}R' + (k^2 - \frac{l(l+1)}{r^2})R = 0$$

它被我们称作球 Bessel 方程。

4.5.3 柱坐标系分离变量的形式

一般地，只需考虑空间部分的柱坐标下分离变量，时间部分不论如何都会是我们在定理 4.6 中提到的 ODE。而不同曲线坐标系的区别主要在于 Laplace 算子的形式。

柱坐标系下的 Laplace 算子为

$$\nabla^2 = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

代入分离变量，令 $u(r, \theta, z) = R(r)\Theta(\theta)Z(z)$ 后得到

$$\frac{1}{Rr} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial R}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \Theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \Theta}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{Z} \frac{\partial^2 Z}{\partial z^2} + k^2 = 0$$

我们直接代入 Helmholtz 方程，引入分离变量参数 ν 和 λ ，得到

$$\Phi'' + \nu^2 \Phi = 0$$

$$Z'' - \lambda Z = 0$$

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial R}{\partial r} \right) - \frac{\nu^2}{r^2} R + (k^2 + \lambda) R = 0$$

我们尝试整理最后一个方程，令 $x = \sqrt{k^2 + \lambda}r$ ， $R = y(x)$ ，则

$$y'' - \frac{1}{x}y' + (1 - \frac{\nu^2}{x^2})y = 0$$

这就是 Bessel 方程。我们仅关注这个方程本身时，它的解由分离变量参数 ν 控制，它就是 Bessel 函数的阶数。

5 球函数

5.1 二阶线性 ODE 的级数解法

在分离变量法中，我们经常遇到变系数二阶常微分方程。例如，Legendre 方程、Bessel 方程等均无法用初等函数表示其通解，需要采用级数解法。本节介绍在常点邻域和正则奇点邻域内求幂级数解的基本方法。

定义 5.1: 二阶线性 ODE 的标准形式

二阶线性齐次常微分方程的一般形式为

$$y''(x) + p(x)y'(x) + q(x)y(x) = 0$$

其中 $p(x)$ 和 $q(x)$ 是给定函数, $y(x)$ 为未知函数。若 $p(x)$ 和 $q(x)$ 在点 x_0 解析, 则称 x_0 为方程的常点; 若 x_0 是 $p(x)$ 或 $q(x)$ 的奇点, 则称 x_0 为方程的奇点。

若 x_0 是奇点, 且极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0)p(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow x_0} (x - x_0)^2 q(x)$ 存在且有限, 则称 x_0 为方程的正则奇点。这也意味着 $(x - x_0)p(x)$ 和 $(x - x_0)^2 q(x)$ 在 $x = x_0$ 处解析。

注释 5.1: 不是正则奇点时, 方程的级数解十分复杂甚至不存在。于是这里我们只研究正则奇点的情况。对于正则奇点处, Frobenius 方法保证至少有一个广义幂级数解。

定理 5.1: 级数解与 Frobenius 方法

若 x_0 是方程的常点, 则方程在 x_0 邻域内至少有一个形如

$$y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$$

的解。

若 $x = x_0$ 是方程的正则奇点, 则方程在 $x = x_0$ 邻域内至少有一个形如

$$y(x) = (x - x_0)^\rho \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^{n+\rho}, \quad a_0 \neq 0$$

的解, 其中 ρ 为待定的指标。这种引入指标解的求解方法称为 Frobenius 方法。

性质 5.1: ρ 指标方程

将级数形式 $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^{n+\rho}$ 代入方程, 整理 x 的最低幂次 $n = 0$ 项, 得到关于 ρ 的二次方程

$$\rho(\rho - 1) + p_0 \rho + q_0 = 0$$

这称为 ρ 指标方程, 其两个根 ρ_1 和 ρ_2 称为 ρ 指标根。

两个线性无关解的形式取决于 $\rho_1 - \rho_2$ 是否为整数, 若为整数, 则两个解线性相关, 否则线性无关。

注释 5.2: 我们目前考虑的所有情况均满足两个指标根所给出的解线性无关。

题目 5.1. 用级数法在 $x = 0$ 邻域内求解 Legendre 方程

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + l(l + 1)y = 0$$

解答.

在 $x = 0$ 处, $p(x) = -\frac{2x}{1-x^2}$ 和 $q(x) = \frac{l(l+1)}{1-x^2}$ 均解析, 故 $x = 0$ 是常点, 研究它的级数解。

A. 设级数并代入

设 $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 则

$$y' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a_{n+1} x^n$$

$$y'' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2} = \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^n$$

代入 Legendre 方程 $(1-x^2)y'' - 2xy' + l(l+1)y = 0$:

$$(1-x^2) \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^n - 2x \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a_{n+1} x^n + l(l+1) \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$$

整理得

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^n - \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} x^{n+2} - 2 \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) a_{n+1} x^{n+1} + l(l+1) \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$$

B. 合并同次幂项得到递推关系

将第二项指标平移 $n \rightarrow n-2$, 第三项平移 $n \rightarrow n-1$:

$$\sum_{n=0}^{\infty} [(n+2)(n+1) a_{n+2} + l(l+1) a_n] x^n - \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^n - 2 \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^n = 0$$

即

$$\sum_{n=0}^{\infty} [(n+2)(n+1) a_{n+2} + l(l+1) a_n] x^n - \sum_{n=0}^{\infty} n(n-1) a_n x^n - 2 \sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^n = 0$$

合并得关系

$$(n+2)(n+1) a_{n+2} + [l(l+1) - n(n+1)] a_n = 0$$

C. 递推关系的求解

$$a_{n+2} = -\frac{l(l+1) - n(n+1)}{(n+2)(n+1)} a_n = \frac{n(n+1) - l(l+1)}{(n+2)(n+1)} a_n$$

由此可知, 所有奇数项由 a_1 决定, 所有偶数项由 a_0 决定。两个线性无关解分别为

$$y_{\text{even}}(x) = a_0 \left[1 - \frac{l(l+1)}{2!} x^2 + \cdots \right], \quad y_{\text{odd}}(x) = a_1 \left[x - \frac{(l-1)(l+2)}{3!} x^3 + \cdots \right]$$

顺便关注一下解为多项式的情况。当 l 为非负整数时, 递推公式中 $a_{l+2} = 0$, 进而所有更高阶项为零, 级数退化为 l 次多项式。适当选择 a_0 或 a_1 的归一化使 $P_l(1) = 1$, 得到 Legendre 多项式

$$P_l(x) = \sum_{k=0}^N \frac{(-1)^k}{2^l k!} \frac{(2l-2k)!}{(l-k)!(l-2k)!} x^{l-2k}$$

题目 5.1 的注记. 级数解法的关键步骤可总结为:

1. 判断 x_0 是常点还是奇点;
2. 常点处设普通幂级数 $y = \sum a_n x^n$, 正则奇点处设广义幂级数 $y = x^\rho \sum a_n x^n$;
3. 代入方程, 通过比较系数得到递推关系, 由递推关系, 用 a_0 和 a_1 表示系数 a_n 。

题目 5.2. 判断 $x = 0$ 是否为 Bessel 方程

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0$$

的正则奇点, 并写出其指标方程。

解答. 将 Bessel 方程化为标准形式

$$y'' + \frac{1}{x}y' + \left(1 - \frac{\nu^2}{x^2}\right)y = 0$$

于是

$$p(x) = \frac{1}{x}, \quad q(x) = 1 - \frac{\nu^2}{x^2}$$

计算

$$xp(x) = 1, \quad x^2q(x) = x^2 - \nu^2$$

在 $x = 0$ 处, $\lim_{x \rightarrow 0} xp(x) = 1$ 存在有限, $\lim_{x \rightarrow 0} x^2q(x) = -\nu^2$ 存在有限, 因此 $x = 0$ 是正则奇点。

指标方程由 $p_0 = 1$, $q_0 = -\nu^2$ 给出:

$$\rho(\rho - 1) + p_0\rho + q_0 = \rho(\rho - 1) + \rho - \nu^2 = \rho^2 - \nu^2 = 0$$

故指标根为 $\rho_1 = \nu$, $\rho_2 = -\nu$ 。

注释 5.3: Bessel 方程的两个线性无关解为

$$J_\nu(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n! \Gamma(n + \nu + 1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n+\nu}, \quad J_{-\nu}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n! \Gamma(n - \nu + 1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n-\nu}$$

其中 $J_\nu(x)$ 称为 ν 阶 Bessel 函数。当 ν 不为整数时, J_ν 和 $J_{-\nu}$ 线性无关; 当 $\nu = n$ 为整数时, $J_{-n}(x) = (-1)^n J_n(x)$, 此时需构造第二类 Bessel 函数作为另一个线性无关解。

5.2 Legendre 多项式

Legendre 多项式是 Legendre 方程在自然边界条件下的本征函数。我们先看 Legendre 多项式, 再看连带 Legendre 函数。

5.2.1 基本的 Legendre 多项式

在球坐标系 (r, θ, ϕ) 中, Laplace 方程为

$$\nabla^2 u = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \phi^2} = 0$$

分离变量可得 $\Theta(\theta)$ 满足的方程为

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + (l(l+1) - \frac{m^2}{\sin^2 \theta}) \Theta = 0$$

其中 $l(l+1)$, m 为分离常数。令 $x = \cos \theta$, 则 $\Theta(\theta) = y(x)$, $x \in [-1, 1]$, 代入得上式化为连带 Legendre 方程。

定义 5.2: 连带 Legendre 方程与连带 Legendre 函数

$$(1-x^2)y'' - 2xy' + (l(l+1) - \frac{m^2}{1-x^2})y = 0, \quad x \in [-1, 1]$$

其中 l 为非负整数, m 为整数, 称为连带 Legendre 方程。

在区间 $[-1, 1]$ 上存在多项式解, 这些解称为连带 Legendre 函数, 记作 $P_l^m(x)$ 。当 $m = 0$ 时, 记作 $P_l(x)$, 称为 Legendre 多项式。

定理 5.2: Legendre 多项式

Legendre 多项式的级数形式为

$$P_l(x) = \sum_{k=0}^N \frac{(-1)^k}{2^l k!} \frac{(2l-2k)!}{(l-k)!(l-2k)!} x^{l-2k}$$

其中 l 为非负整数, $N = \lfloor \frac{l}{2} \rfloor$ 。

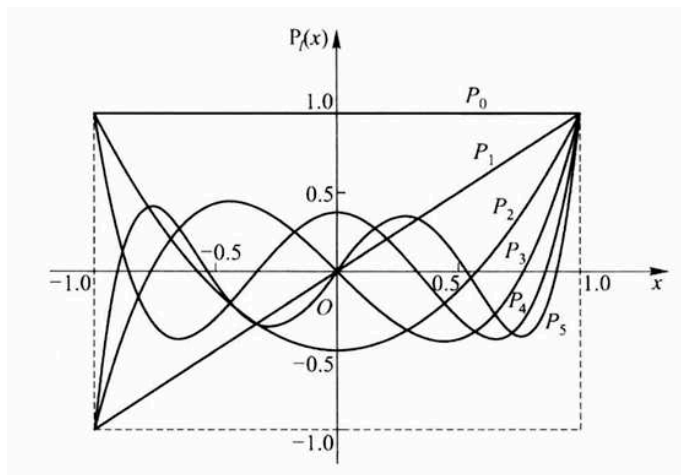


图 11: Legendre 多项式

定理 5.3: Legendre 多项式的微分表示

Legendre 多项式的微分表示为

$$P_l(x) = \frac{1}{2^l l!} \frac{d^l}{dx^l} (x^2 - 1)^l, \quad l = 0, 1, 2, \dots$$

这称为 Rodrigues 公式。

利用 Rodrigues 公式计算 $P_0(x)$, $P_1(x)$, $P_2(x)$, $P_3(x)$ 。这些结果是十分重要的, 我们应该牢记。

$$P_0(x) = \frac{1}{2^0 \cdot 0!} \frac{d^0}{dx^0} (x^2 - 1)^0 = 1$$

$$P_1(x) = \frac{1}{2 \cdot 1!} \frac{d}{dx} (x^2 - 1) = \frac{1}{2} \cdot 2x = x$$

$$P_2(x) = \frac{1}{2^2 \cdot 2!} \frac{d^2}{dx^2} (x^2 - 1)^2 = \frac{1}{8} \frac{d^2}{dx^2} (x^4 - 2x^2 + 1)$$

$$P_2(x) = \frac{1}{8} (12x^2 - 4) = \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$$

$$\text{同理可得 } P_3(x) = \frac{1}{48} (120x^3 - 72x) = \frac{5}{2}x^3 - \frac{3}{2}x = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x)$$

5.2.2 基本性质

观察其表达式, Legendre 多项式有如下的基本性质, 我们应该熟悉以至于牢记, 并能熟练运用。

- $P_l(x)$ 是 x 的 l 次多项式, 最高次项是非退化的;
- $P_l(-x) = (-1)^l P_l(x)$, 即当 l 为偶数时是偶函数; 当 l 为奇数时是奇函数;
- $P_l(1) = 1$; 由上一条性质自然得到 $P_l(-1) = (-1)^l$
- $P_{2k+1}(0) = 0$, $P_{2k}(0) = (-1)^k \frac{(2k)!}{2^{2k} (k!)^2}$ 。

我们关注它的正交性, 尤其是归一化系数。

性质 5.2: 正交性

Legendre 多项式在区间 $[-1, 1]$ 上关于权函数 1 正交:

$$\int_{-1}^1 P_m(x) P_n(x) dx = \frac{2}{2n+1} \delta_{mn}$$

我们希望找到一类函数, 它的 Taylor 展开式系数恰好是 Legendre 多项式, 我们称之为生成函数。值得提到的是这是由电学规律给出的, 在这里我们仅关注其数学形式, 详细的可以参见电动力学相关内容。

定理 5.4: 生成函数

Legendre 多项式的生成函数为

$$\frac{1}{\sqrt{1-2xr+r^2}} = \sum_{l=0}^{\infty} P_l(x)r^l, \quad |r| < 1, |x| \leq 1$$

设想一个单位正电荷位于 $r = 1$ 的北极点，观察点为 $\vec{r}$ ，则生成函数给出 $r < 1$ 时电势的 Legendre 多项式展开。

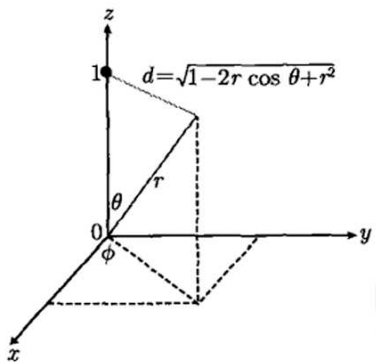


图 12: 生成函数的物理意义

这个生成函数展开还有一种球外展开形式，即 $\frac{1}{\sqrt{r^2-2xr+1}} = \sum_{l=0}^{\infty} P_l(x)r^{-l-1}$, $|r| > 1, |x| \leq 1$ 。在这门课中，我们不讨论它的物理意义，主要使用其证明一些 Legendre 多项式的性质。

题目 5.3. 利用生成函数证明 $P_l(1) = 1$ 和 $P_l(-1) = (-1)^l$ 。

解答. 在生成函数中令 $x = 1$:

$$\frac{1}{\sqrt{1-2t+t^2}} = \frac{1}{\sqrt{(1-t)^2}} = \frac{1}{1-t} = \sum_{l=0}^{\infty} t^l, \quad |t| < 1$$

比较两边 t^l 的系数，立即得到 $P_l(1) = 1$ 。

类似地，令 $x = -1$:

$$\frac{1}{\sqrt{1+2t+t^2}} = \frac{1}{\sqrt{(1+t)^2}} = \frac{1}{1+t} = \sum_{l=0}^{\infty} (-1)^l t^l$$

比较系数得 $P_l(-1) = (-1)^l$ 。

对生成函数展开式两边关于 x 求导，得到

$$\frac{d}{dr} \frac{1}{\sqrt{1-2xr+r^2}} = \sum_{l=0}^{\infty} l P_l(x) r^{l-1}$$

类似地，对其两边关于 x 求导，得到

$$\frac{d}{dx} \frac{1}{\sqrt{1-2xr+r^2}} = \sum_{l=0}^{\infty} P'_l(x) r^l$$

利用这些, 我们证明 Legendre 多项式的递推关系。便很容易, 只需作许多代数运算, 最后比较同幂次项的系数即可。这里我们只给出结果。

性质 5.3: 递推关系

Legendre 多项式满足以下递推关系:

1. 基本递推关系: $(l+1)P_{l+1}(x) = (2l+1)xP_l(x) - lP_{l-1}(x), \quad l \geq 1$
2. 重要的导数递推关系: $(2l+1)P_l(x) = P'_{l+1}(x) - P'_{l-1}(x)$
3. $(1-x^2)P'_l(x) = l[P_{l-1}(x) - xP_l(x)]$
4. $(1-x^2)P'_l(x) = (l+1)[xP_l(x) - P_{l+1}(x)]$

注释 5.1: 大家应当熟悉的是其推导和应用, 但一般考试会给出部分关系式, 在记忆上不必担心。

题目 5.4. 求积分 $\int_{-1}^1 P_l(x) dx$ 、 $\int_{-1}^0 P_l(x) dx$ 、 $\int_0^1 P_l(x)P_m(x) dx$ 。

解答. (1) 计算 $I_l = \int_{-1}^1 P_l(x) dx$

注意到 $P_0(x) = 1$, 因此 $\int_{-1}^1 P_l(x) dx = \int_{-1}^1 P_l(x)P_0(x) dx$

由正交性公式 $\int_{-1}^1 P_m(x)P_n(x) dx = \frac{2}{2n+1}\delta_{mn}$, 取 $m = l, n = 0$ 得

$$\int_{-1}^1 P_l(x) dx = \begin{cases} 2, & l = 0 \\ 0, & l \geq 1 \end{cases}$$

(2) 计算 $I_l = \int_{-1}^0 P_l(x) dx$

已知 $\int_{-1}^1 P_l(x) dx = 0$ ($l \geq 1$), 即 $\int_{-1}^0 P_l(x) dx + \int_0^1 P_l(x) dx = 0$, 又由奇偶性得 $[(-1)^l + 1] \int_0^1 P_l(x) dx = 0$

若 l 为偶数且 $l \geq 2$, $(-1)^l + 1 = 1 + 1 = 2 \neq 0$, 故 $\int_0^1 P_l(x) dx = 0$ 。

l 为奇数时, 利用 $P'_{l+1}(x) - P'_{l-1}(x) = (2l+1)P_l(x)$ 得到 $\int_0^1 P_l(x) dx = \frac{1}{2l+1} [P_{l+1}(1) - P_{l-1}(1) - (P_{l+1}(0) - P_{l-1}(0))]$

由 $P_n(1) = 1$, 故 $\int_0^1 P_l(x) dx = -\frac{1}{2l+1} [P_{l+1}(0) - P_{l-1}(0)]$

对于奇数 $l = 2k+1$ ($k = 0, 1, 2, \dots$), 利用多项式在原点处的值便可解。阶乘计算部分便不再赘述。

$$\int_0^1 P_{2k+1}(x) dx = \frac{(-1)^k (2k)!}{2^{2k+1} k! (k+1)!},$$

(3) 计算 $K_{lm} = \int_0^1 P_l(x)P_m(x) dx$

利用 Legendre 多项式的正交性, 有

$$\int_{-1}^1 P_l(x)P_m(x) dx = \frac{2}{2l+1} \delta_{lm}$$

将积分区间分解:

$$\int_{-1}^1 P_l(x)P_m(x) dx = \int_{-1}^0 P_l(x)P_m(x) dx + \int_0^1 P_l(x)P_m(x) dx$$

在区间 $[-1, 0]$ 上作变量代换 $t = -x$, 利用 $P_l(-t) = (-1)^l P_l(t)$:

$$\int_{-1}^0 P_l(x)P_m(x) dx = \int_1^0 P_l(-t)P_m(-t)(-dt) = \int_0^1 (-1)^l P_l(t) \cdot (-1)^m P_m(t) dt = (-1)^{l+m} \int_0^1 P_l(t)P_m(t) dt$$

因此

$$\frac{2}{2l+1} \delta_{lm} = [(-1)^{l+m} + 1] \int_0^1 P_l(x)P_m(x) dx$$

5.2.3 完备性与展开

定理 5.5: 完备性定理

函数系 $\{P_l(x)\}_{l=0}^{\infty}$ 在区间 $[-1, 1]$ 上是完备的正交函数系。因此, 定义在 $[-1, 1]$ 上的任意平方可积函数 $f(x)$ 可展开为广义 Fourier 级数:

$$f(x) = \sum_{l=0}^{\infty} a_l P_l(x)$$

其中系数

$$a_l = \frac{2l+1}{2} \int_{-1}^1 f(x)P_l(x) dx$$

题目 5.5. 将函数 $f(x) = x^2$ 在 $[-1, 1]$ 上按 Legendre 多项式展开。

解答. 由于 $f(x) = x^2$ 是偶函数, 展开中只含偶次 Legendre 多项式。设 $x^2 = a_0 P_0(x) + a_2 P_2(x)$, 计算系数即可。

$$a_0 = \frac{2 \times 0 + 1}{2} \int_{-1}^1 x^2 P_0(x) dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$$

$$a_2 = \frac{2 \times 2 + 1}{2} \int_{-1}^1 x^2 P_2(x) dx = \frac{5}{4} \int_{-1}^1 (3x^4 - x^2) dx = \frac{5}{4} \left[\frac{3}{5} x^5 - \frac{1}{3} x^3 \right]_{-1}^1 = \frac{2}{3}$$

于是

$$x^2 = \frac{1}{3} P_0(x) + \frac{2}{3} P_2(x)$$

题目 5.5 的注记. 求展开的部分在本门课中考察较少, 但理应是掌握的, 处理非齐次问题时可以用到。以后的计算物理课程中也会用到。

5.3 Laplace 方程的轴对称本征值问题

5.3.1 角向方程与本征值问题

Laplace 方程代表了一种最简单的物理问题，它实际就涵盖了大部分物理问题。并且，由第四章的知识我们知道，通过 Laplace 方程的解，使用非齐次方程的处理方法可以得到泊松方程的解。于是我们先研究 Laplace 方程的解。

我们选择球坐标系求解 Laplace 方程时，若问题具有轴对称性，即与方位角 ϕ 无关，此方向的分离变量函数被退化，问题便仅考虑了径向和角向两个方向。则方程退化为二维问题，其本征值问题自然引出 Legendre 多项式。

考虑球坐标系 (r, θ, ϕ) 中的 Laplace 方程

$$\nabla^2 u = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial u}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial u}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 u}{\partial \phi^2} = 0$$

定义 5.3: 球对称 Laplace 方程的分离变量形式

设 $u(r, \theta) = R(r)\Theta(\theta)$ ，分离常数为 $l(l+1)$ ，得两个常微分方程：

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - l(l+1)R = 0 \quad (\text{径向方程})$$

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + l(l+1)\Theta = 0 \quad (\text{角向方程})$$

角向方程为

$$\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + l(l+1)\Theta = 0, \quad \theta \in [0, \pi]$$

令 $x = \cos \theta$ ，则 $x \in [-1, 1]$ ，角向方程化为 Legendre 方程：

$$(1-x^2)\Theta'' - 2x\Theta' + l(l+1)\Theta = 0$$

定理 5.6: 球坐标系轴对称的本征值问题

考虑 Legendre 方程在区间 $[-1, 1]$ 上，附加自然边界条件 $\Theta(x)$ 在 $x = \pm 1$ 处有界。

该本征值问题的本征值为

$$\lambda_l = l(l+1), \quad l = 0, 1, 2, \dots$$

角向本征函数为 Legendre 多项式 $P_l(\cos \theta)$ 。

利用 Legendre 多项式的性质，不难验证我们需要的正交本征函数系是什么样子的。

性质 5.4: Legendre 多项式的正交完备性

本征函数系 $\{P_l(x)\}_{l=0}^{\infty}$ 满足正交关系:

$$\int_{-1}^1 P_m(x)P_n(x) dx = \frac{2}{2n+1} \delta_{mn}$$

且在 $[-1, 1]$ 上是完备的, 即任意平方可积函数可展开为

$$f(x) = \sum_{l=0}^{\infty} a_l P_l(x), \quad a_l = \frac{2l+1}{2} \int_{-1}^1 f(x)P_l(x) dx$$

5.3.2 径向方程与解的形式

径向方程是 Euler 型方程, 设 $R(r) = r^\alpha$ 代入, 得本征值为 $\alpha = l$ 或 $\alpha = -(l+1)$, 因此径向方程的通解为

$$R(r) = A_l r^l + B_l r^{-(l+1)}$$

定理 5.7: 球坐标系的自然边界条件

在实际问题中, 边界条件会给出球内、外区域径向解的取舍。下面是两种可能出现的边界条件。

- 原点边界条件 $R(0) < \infty$: $r \rightarrow 0$ 时 $r^{-(l+1)}$ 发散, 故取 $B_l = 0$, $R(r) \propto r^l$;
- 无穷远边界条件 $R(\infty) = 0$: $r \rightarrow \infty$ 时 r^l 发散, 故取 $A_l = 0$, $R(r) \propto r^{-(l+1)}$ 。

注释 5.1: 我们应该注意的是, 这两种自然边界条件是否满足需要根据具体问题来判断。幸运的是, 很多情况至少会满足其中一种边界条件, 尤其是第一者。

这里提到的球内外区域的划定, 是根据边界条件给出的。

定理 5.8: 球坐标系下求解 Laplace 方程的所需边界条件

需要我们求解的空间若是单一介质, 需要满足

- 自然边界条件;
- 如边界上给定值的分布等第一类边界条件。

若需要我们求解的空间是多介质, 需要满足

- 自然边界条件;
- 界面上待求函数的连续性条件, 即界面上待求函数的值相等;
- 界面上待求函数的法向导数的一定连续性条件, 即界面上待求函数的法向导数的值满足一定关系。

有了这些边界条件的约束, 我们便可以研究径向方程的解, 从而得到 Laplace 方程的解了。

题目 5.6. 在均匀电场 E_0 中放置一个半径为 a 的接地导体球，求电势分布。

解答. **A. 写出本征值问题及其边界条件** 考虑对球使用球坐标系，这个问题明显是一个轴对称的。设球心在原点，球外电势为 $u_2(r, \theta)$ 。由于整个导体接地，球内电势为 0。球外电势满足 Laplace 方程

$$\nabla^2 u = 0, \quad r > a$$

接下来考虑边界条件。

- 球外电势在无穷远处趋于均匀电场 E_0 ，此时电势完全由均匀电场贡献。若取原点电势为 0，有 $u_2(r, \theta) \rightarrow -E_0 r \cos \theta$ 。
- 球表面电势为 0，即 $u_2(a, \theta) = 0$ 。

B. 分离变量确定本征解的形式 角向方程为 Legendre 方程：

$$(1 - x^2)\Theta'' - 2x\Theta' + l(l+1)\Theta = 0$$

本征值为 $l(l+1)$ ，本征函数为 Legendre 多项式 $P_l(\cos \theta)$ 。径向方程为 Euler 型方程，通解为

$$R(r) = A_l r^l + B_l r^{-(l+1)}$$

叠加得到球外电势的通解为

$$u_2(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} (A_l r^l + B_l r^{-(l+1)}) P_l(\cos \theta)$$

C. 根据边界条件确定系数

根据无穷远处的自然边界条件，即比较 $r \rightarrow \infty$ 时 $u_2(r, \theta) \rightarrow -E_0 r \cos \theta$ ，不难发现正幂次部分只有 $l = 1$ 部分是有效的，于是 $A_1 = -E_0$ ， $A_l = 0$ ， $l \neq 1$ 。

至此，解的形式可写成

$$u_2(r, \theta) = -E_0 r \cos \theta + \sum_{l=1}^{\infty} B_l r^{-(l+1)} P_l(\cos \theta)$$

再使用球表面边界条件，即 $u_2(a, \theta) = 0$ ，得

$$-E_0 a \cos \theta + \sum_{l=1}^{\infty} B_l a^{-(l+1)} P_l(\cos \theta) = 0$$

因为这个式子应当在球表面处处成立，所以可以直接比较多项式前面的系数，得到 $B_1 = E_0 a^3$ ， $B_l = 0$ ， $l \neq 1$ 。至此，球外电势的解为

$$u_2(r, \theta) = -E_0 r \cos \theta + E_0 \frac{a^3}{r^2} \cos \theta$$

题目 5.6 的注记. 要熟练运用 $l = 0$ 和 $l = 1$ 的 Legendre 多项式，它们分别是 $P_0(\cos \theta) = 1$ 和 $P_1(\cos \theta) = \cos \theta$ 。此外，这道题的解形式给我们启发，就是一般使用 Legendre 多项式的解形式定系数时 $l > 1$ 的部分都为 0。故可以大胆猜测 $l > 1$ 的部分为 0，这是符合这类经典物理问题的。

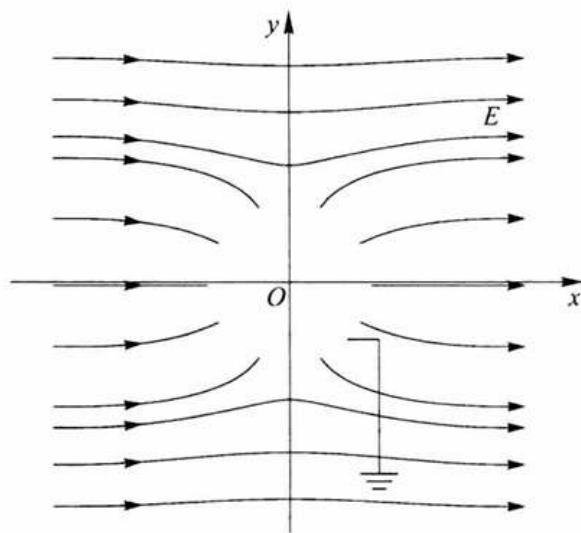


图 13: 接地导体球

题目 5.7. 半径为 a 的均质半球，其半球面的温度恒定为 T_0 ，底面温度恒定为 0，求球内的温度分布。

解答. **A.** 写出本征值问题及其边界条件考虑对球使用球坐标系，这个问题明显是一个轴对称的。球面的稳恒温度分布是考虑时间部分不再演化的情况，于是输运方程自动退化为 Laplace 方程。

设球心在原点，球内温度为 $u_1(r, \theta)$ ，满足 Laplace 方程 $\nabla^2 u = 0$ ， $r < a$ 。

接下来考虑边界条件。

- 球面温度恒定为 T_0 ，即 $u_1(a, \theta) = T_0$ 。
- 球底面温度恒定为 0，即 $u_1(r, \frac{\pi}{2}) = 0$ 。

B. 分离变量确定本征解的形式角向方程为 Legendre 方程，本征函数为 Legendre 多项式 $P_l(\cos \theta)$ 。径向方程为 Euler 型方程，通解为

$$R(r) = A_l r^l + B_l r^{-(l+1)}$$

叠加得到球内温度通解为

$$u_1(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} (A_l r^l + B_l r^{-(l+1)}) P_l(\cos \theta)$$

C. 根据边界条件确定系数

由于求解区域满足自然边界条件，故 $B_l = 0$ ，通解简化为

$$u_1(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} A_l r^l P_l(\cos \theta).$$

接下来处理球面上的边界条件。代入两个边界条件，得

$$T_0 = \sum_{l=0}^{\infty} A_l a^l P_l(\cos \theta)$$

$$0 = \sum_{l=0}^{\infty} A_l r^l P_l(0)$$

对于第二个式子, 我们注意到 $P_l(0)$ 的性质, 故此式只有奇数次幂项系数不为 0, 即 $A_{2k} = 0$, $A_{2k+1} \neq 0$ 。于是球内温度解为

$$u_1(r, \theta) = \sum_{k=0}^{\infty} A_{2k+1} r^{2k+1} P_{2k+1}(\cos \theta)$$

再代入第一个式子的展开式, 得

$$T_0 = \sum_{k=0}^{\infty} A_{2k+1} a^{2k+1} P_{2k+1}(\cos \theta), \quad 0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}.$$

利用 Legendre 多项式在区间 $[0, 1]$ 上的正交性。可以验证, 对于奇数次 Legendre 多项式, 有

$$\int_0^1 P_{2m+1}(x) P_{2n+1}(x) dx = \frac{1}{4n+3} \delta_{mn}.$$

将边界条件两边同乘 $P_{2n+1}(\cos \theta) \sin \theta$ 并在 $\theta \in [0, \pi/2]$ 上积分:

$$T_0 \int_0^{\pi/2} P_{2n+1}(\cos \theta) \sin \theta d\theta = \sum_{k=0}^{\infty} A_{2k+1} a^{2k+1} \int_0^{\pi/2} P_{2k+1}(\cos \theta) P_{2n+1}(\cos \theta) \sin \theta d\theta.$$

左边积分可利用公式

$$\int_0^1 P_{2n+1}(x) dx = \frac{(-1)^n (2n)!}{2^{2n+1} n! (n+1)!},$$

右边利用正交性, 得

$$T_0 \cdot \frac{(-1)^n (2n)!}{2^{2n+1} n! (n+1)!} = A_{2n+1} a^{2n+1} \cdot \frac{1}{4n+3}.$$

因此

$$A_{2n+1} = T_0 a^{-(2n+1)} (4n+3) \frac{(-1)^n (2n)!}{2^{2n+1} n! (n+1)!}.$$

D. 最终解的形式

将系数代回通解, 得到球内的温度分布为

$$u_1(r, \theta) = T_0 \sum_{n=0}^{\infty} (4n+3) \frac{(-1)^n (2n)!}{2^{2n+1} n! (n+1)!} \left(\frac{r}{a}\right)^{2n+1} P_{2n+1}(\cos \theta).$$

其中 $r < a$, $0 \leq \theta \leq \pi/2$ 。该级数在球内处处收敛, 满足 Laplace 方程及所有边界条件。

题目 5.7 的注记. 使用第二个式子定奇数次幂项系数时, 也可以认为函数 T_0 是在 Legendre 多项式展开到的。于是直接使用我们之前的广义正交基展开公式也可以得到一样的结果。而且这是我们更加直观的。

但也不排除需要保留到 $l > 1$ 的部分的情况。 只能说在真实常见物理问题中, 我们一般只需要保留到 $l = 1$ 的部分。在一些特殊的边界条件上, 我们可能需要保留到 $l > 1$ 的部分。

题目 5.8. 求解半径为 a 的球壳内的定解问题

$$\nabla^2 u = 0$$

$$u = \cos^2 \theta, \quad r = a \quad 0 \leq \theta \leq \pi \quad u < +\infty, \quad r \rightarrow 0$$

解答. **A.** 写出本征值问题及其边界条件, 并得到通解形式球内区域 $0 \leq r \leq a$, 边界条件为 $u(a, \theta) = \cos^2 \theta$. 且轴对称, 即与角 ϕ 无关. 由于 u 在 $r = 0$ 处应为有限值, 球内 Laplace 方程轴对称解的形式为

$$u(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} A_l r^l P_l(\cos \theta)$$

其中 $P_l(x)$ 为 Legendre 多项式。

B. 利用边界条件定系数

在 $r = a$ 处的边界条件为

$$u(a, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} A_l a^l P_l(\cos \theta) = \cos^2 \theta$$

由于这里的 $\cos^2 \theta$ 是二次多项式, 因为 l 阶 Legendre 多项式的最高次幂为 l , 所以我们理应使用 $l = 0, 1, 2$ 的 Legendre 多项式来展开, 然后比较系数. 我们直接使用广义正交基展开公式. 令 $x = \cos \theta \in [-1, 1]$, 则

$$x^2 = \sum_{l=0}^{\infty} c_l P_l(x)$$

其中

$$c_l = \frac{2l+1}{2} \int_{-1}^1 x^2 P_l(x) dx$$

由于 x^2 是偶函数, 可以看到只有偶次 Legendre 多项式的系数不为 0. 进一步地, 因为右边的最高次数为 2, 所以只有 $l = 0, 2$ 的 Legendre 多项式系数不为 0.

已知 $P_0(x) = 1$, $P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$. 免去计算积分, 观察便可以得到系数 $c_0 = \frac{1}{3}$, $c_2 = \frac{2}{3}$, 于是

$$x^2 = \frac{1}{3}P_0(x) + \frac{2}{3}P_2(x)$$

再次带回通解表达式, 得到

$$\sum_{l=0}^{\infty} A_l a^l P_l(x) = \frac{1}{3}P_0(x) + \frac{2}{3}P_2(x)$$

比较系数得:

$$\begin{aligned} A_0 a^0 &= \frac{1}{3} \implies A_0 = \frac{1}{3} \\ A_2 a^2 &= \frac{2}{3} \implies A_2 = \frac{2}{3a^2} \\ A_l &= 0, \quad l \neq 0, 2 \end{aligned}$$

C. 写出解

代入通解表达式, 得到

$$u(r, \theta) = \frac{1}{3} + \frac{r^2}{3a^2}(3 \cos^2 \theta - 1)$$

还可以验证是否满足边界条件, 满足边界条件就是我们的唯一解。

在 $r = a$ 处:

$$u(a, \theta) = \frac{1}{3} + \frac{1}{3}(3 \cos^2 \theta - 1) = \frac{1}{3} + \cos^2 \theta - \frac{1}{3} = \cos^2 \theta$$

满足边界条件. 在 $r = 0$ 处: $u(0, \theta) = \frac{1}{3}$ 有限, 符合物理要求。

题目 5.8 的注记. 本题将边界条件 $\cos^2 \theta$ 用 Legendre 多项式展开是关键步骤, 因为它无法直接从形式上和解的级数形式比较系数。前面的题目 $l < 2$, 均可以直接比较系数而无需展开。而 $\cos^2 \theta$ 是二次多项式, 只需展开到 $l = 2$ 。

若问题改为球外区域 ($r \geq a$, 且 $r \rightarrow \infty$ 时 $u \rightarrow 0$), 则解为

$$u(r, \theta) = \frac{1}{3} \cdot \frac{a}{r} + \frac{2}{3} \cdot \frac{a^3}{r^3} P_2(\cos \theta)$$

读者可以自行验证。

5.4 连带 Legendre 函数和球谐函数

在球坐标系中求解 Laplace 方程时, 设 $u(r, \theta, \phi) = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\phi)$, 分离变量后得到三个常微分方程。当 Laplace 方程的解与方位角 ϕ 有关时, $m \neq 0$, 极角方程变为连带 Legendre 方程, 其解为连带 Legendre 函数。

- 方位角方程: $\Phi'' + m^2\Phi = 0$, 解为 $\Phi(\phi) = e^{\pm im\phi}$, $m = 0, 1, 2, \dots$
- 径向方程: $r^2 R'' + 2rR' - l(l+1)R = 0$, 解为 $R(r) = Ar^l + Br^{-(l+1)}$
- 极角方程: $\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} \right] \Theta = 0$

定义 5.4: 连带 Legendre 方程

令 $x = \cos \theta$, 则 $x \in [-1, 1]$, $\Theta(\theta) = P_l^m(x)$, 极角方程化为连带 Legendre 方程:

$$(1-x^2) \frac{d^2 P}{dx^2} - 2x \frac{dP}{dx} + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{1-x^2} \right] P = 0$$

其中 l 和 m 为参数, l 为非负整数, $m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$ 。

5.4.1 连带 Legendre 函数及其性质

定理 5.9: 连带 Legendre 函数的 Rodrigues 公式

连带 Legendre 函数可由 Legendre 多项式通过微分得到:

$$P_l^m(x) = (1-x^2)^{m/2} \frac{d^m}{dx^m} P_l(x), \quad m \geq 0$$

对于负指标 m , 定义为

$$P_l^{-m}(x) = (-1)^m \frac{(l-m)!}{(l+m)!} P_l^m(x)$$

其中 $P_l(x)$ 为 l 阶 Legendre 多项式。

性质 5.5: 连带 Legendre 函数的几个特例

$$P_0^0(x) = 1$$

$$P_1^0(x) = x, \quad P_1^1(x) = \sqrt{1-x^2}$$

$$P_2^0(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1), \quad P_2^1(x) = 3x\sqrt{1-x^2}, \quad P_2^2(x) = 3(1-x^2)$$

$$P_3^0(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x), \quad P_3^1(x) = \frac{3}{2}(5x^2 - 1)\sqrt{1-x^2}, \quad P_3^2(x) = 15x(1-x^2)$$

$$P_3^3(x) = 15(1-x^2)^{3/2}$$

定理 5.10: 连带 Legendre 函数的正交性

对于固定的 m , 连带 Legendre 函数 $\{P_l^m(x)\}_{l=m}^\infty$ 在区间 $[-1, 1]$ 上关于权函数 1 正交:

$$\int_{-1}^1 P_l^m(x) P_{l'}^m(x) dx = \frac{2}{2l+1} \frac{(l+m)!}{(l-m)!} \delta_{ll'}$$

对于不同的 m , 也有更一般的正交关系:

$$\int_{-1}^1 P_l^m(x) P_{l'}^{m'}(x) \frac{dx}{1-x^2} = \frac{(l+m)!}{m(l-m)!} \delta_{mm'} \quad (m \neq 0)$$

5.4.2 球谐函数

定义 5.5: 球谐函数的定义

球谐函数定义为 $Y_{lm}(\theta, \phi) = N_{lm} P_l^m(\cos \theta) e^{im\phi}$, $l = 0, 1, 2, \dots$, $m = -l, \dots, l$

其中归一化常数 $N_{lm} = \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi} \frac{(l-m)!}{(l+m)!}}$ 使得球谐函数满足正交归一条件

$$\int_0^{2\pi} \int_0^\pi Y_{lm}(\theta, \phi) \overline{Y_{l'm'}(\theta, \phi)} \sin \theta d\theta d\phi = \delta_{ll'} \delta_{mm'}$$

性质 5.6: 球谐函数的几个特例

$$Y_{00}(\theta, \phi) = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}$$

$$Y_{10}(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta, \quad Y_{1\pm 1}(\theta, \phi) = \mp \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{\pm i\phi}$$

$$Y_{20}(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{5}{16\pi}} (3 \cos^2 \theta - 1), \quad Y_{2\pm 1}(\theta, \phi) = \mp \sqrt{\frac{15}{8\pi}} \sin \theta \cos \theta e^{\pm i\phi}$$

题目 5.9. 验证 Y_{10} 和 $Y_{1\pm 1}$ 的归一化。

解答. 由定义, $Y_{10} = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta$.

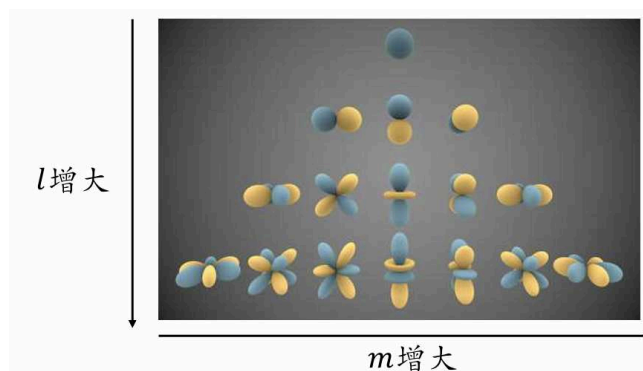


图 14: 球谐函数的球坐标系可视化

计算模方:

$$\begin{aligned} \int |Y_{10}|^2 d\Omega &= \frac{3}{4\pi} \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi \cos^2 \theta \sin \theta d\theta \\ &= \frac{3}{4\pi} \cdot 2\pi \cdot \int_0^\pi \cos^2 \theta \sin \theta d\theta = \frac{3}{2} \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3} = 1 \end{aligned}$$

对于 $Y_{1\pm 1}$, $|Y_{1\pm 1}|^2 = \frac{3}{8\pi} \sin^2 \theta$, 类似可得归一化。

性质 5.7: 球谐函数的基本性质

1. 正交归一性: $\langle Y_{lm}, Y_{l'm'} \rangle = \delta_{ll'} \delta_{mm'}$ 。
2. 复共轭性: $\overline{Y_{lm}(\theta, \phi)} = (-1)^m Y_{l, -m}(\theta, \phi)$
3. 本征方程:

$$\nabla_\Omega^2 Y_{lm} = -l(l+1)Y_{lm}$$

其中 ∇_Ω^2 为球面上的 Laplace 算子。

4. 加法公式:

$$P_l(\cos \gamma) = \frac{4\pi}{2l+1} \sum_{m=-l}^l \overline{Y_{lm}(\theta, \phi)} Y_{lm}(\theta', \phi')$$

其中 γ 为方向 (θ, ϕ) 和 (θ', ϕ') 之间的夹角。

注释 5.1: 这些性质虽是球谐函数的基本性质, 但我们关注的问题中很少用到, 因此我们不作过多讨论。

另外提到, 球谐函数是完备的函数系, 即任何函数都可以表示为球谐函数的线性组合。连带 Legendre 函数也是完备的函数系。

5.5 Laplace 方程的一般本征值问题

在球谐函数和径向函数的组合下, Laplace 方程在球坐标系中的通解便可以很好的表示了。于是我们便可以研究 Laplace 方程的球坐标一般本征值问题。

定理 5.11: Laplace 方程的通解

$$u(r, \theta, \phi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \left(A_{lm} r^l + B_{lm} r^{-(l+1)} \right) Y_{lm}(\theta, \phi)$$

其中系数 A_{lm} 和 B_{lm} 由边界条件确定。

定系数条件及其应用我们已经比较熟悉了。

题目 5.10. 在半径为 a 的球壳内外, 求解以下定解问题:

$$\nabla^2 u = 0$$

$$u = f(\theta, \phi), \quad r = a$$

$$u < \infty, \quad r = 0, r \rightarrow \infty$$

其中 $f(\theta, \phi)$ 为: (1). $\cos \theta$, (2). $P_1^1(\cos \theta) \cos \phi$ 。

解答. 球坐标系中 Laplace 方程的通解为

$$u(r, \theta, \phi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \left(A_{lm} r^l + B_{lm} r^{-(l+1)} \right) Y_{lm}(\theta, \phi)$$

其中 $Y_{lm}(\theta, \phi)$ 为球谐函数。也就是说, 这个本征值问题已经被解出来形式解了, 只需要代入边界条件确定系数。

考虑球内和球外两个区域分别求解, 题中给出的自然边界条件要求:

- 球内区域 $r \leq a$ 的约束是在 $r = 0$ 处 u 有限 $\Rightarrow B_{lm} = 0$
- 球外区域 $r \geq a$ 的约束是在 $r \rightarrow \infty$ 处 u 有限 $\Rightarrow A_{lm} = 0$

A: $f(\theta, \phi) = \cos \theta$

代入壳上的边界条件有

$$u(a, \theta, \phi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l (A_{lm} a^l + B_{lm} a^{-(l+1)}) Y_{lm}(\theta, \phi) = \cos \theta$$

注意到 $Y_{10}(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta$, 而其他的球谐函数均不只含 $\cos \theta$ 项。那么比较系数可以知道, 只存在 $l = 1, m = 0$ 的不为零系数。

(1) 球内解

球内解的形式为

$$u_{\text{in}}(r, \theta, \phi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l A_{lm} r^l Y_{lm}(\theta, \phi)$$

在 $r = a$ 处, $u_{\text{in}}(a, \theta, \phi) = f(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{4\pi}{3}} Y_{10}(\theta, \phi)$, 即

$$\sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l A_{lm} a^l Y_{lm}(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{4\pi}{3}} Y_{10}(\theta, \phi)$$

如前面所说, 直接比较系数即可得到

$$A_{10} a^1 = \sqrt{\frac{4\pi}{3}} \implies A_{10} = \frac{1}{a} \sqrt{\frac{4\pi}{3}}$$

其他 $A_{lm} = 0$ 。故球内解为

$$u_{\text{in}}(r, \theta, \phi) = A_{10} r Y_{10}(\theta, \phi) = \frac{1}{a} \sqrt{\frac{4\pi}{3}} \cdot r \cdot \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta = \frac{r}{a} \cos \theta$$

(2) 球外解

球外解的形式为

$$u_{\text{out}}(r, \theta, \phi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l B_{lm} r^{-(l+1)} Y_{lm}(\theta, \phi)$$

在 $r = a$ 处, $u_{\text{out}}(a, \theta, \phi) = f(\theta, \phi)$, 即

$$\sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l B_{lm} a^{-(l+1)} Y_{lm}(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{4\pi}{3}} Y_{10}(\theta, \phi)$$

比较系数得

$$B_{10} a^{-2} = \sqrt{\frac{4\pi}{3}} \implies B_{10} = a^2 \sqrt{\frac{4\pi}{3}}$$

故球外解为

$$u_{\text{out}}(r, \theta, \phi) = B_{10} r^{-2} Y_{10}(\theta, \phi) = a^2 \sqrt{\frac{4\pi}{3}} \cdot \frac{1}{r^2} \cdot \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta = \frac{a^2}{r^2} \cos \theta$$

因此, 当 $f(\theta, \phi) = \cos \theta$ 时, 解为

$$u(r, \theta, \phi) = \begin{cases} \frac{r}{a} \cos \theta, & r \leq a \\ \frac{a^2}{r^2} \cos \theta, & r \geq a \end{cases}$$

B : $f(\theta, \phi) = P_1^1(\cos \theta) \cos \phi$

回忆连带 Legendre 函数, $P_1^1(\cos \theta) = \sqrt{1 - \cos^2 \theta} = \sin \theta$, 且

$$f(\theta, \phi) = P_1^1(\cos \theta) \cos \phi = P_1^1(\cos \theta) \cdot \frac{e^{i\phi} + e^{-i\phi}}{2}$$

既然边界条件是 $l = 1, m = 1$ 的连带 Legendre 函数, 我们考虑同样两个本征值的球谐函数是怎样的, 从而方便我们比较系数:

$$Y_{1,\pm 1}(\theta, \phi) = \mp \sqrt{\frac{3}{8\pi}} P_1^1(\cos \theta) e^{\pm i\phi}$$

由

$$P_1^1(\cos \theta)e^{i\phi} = -\sqrt{\frac{8\pi}{3}}Y_{1,1}(\theta, \phi), \quad P_1^1(\cos \theta)e^{-i\phi} = \sqrt{\frac{8\pi}{3}}Y_{1,-1}(\theta, \phi)$$

那么

$$f(\theta, \phi) = \frac{1}{2} \left(-\sqrt{\frac{8\pi}{3}}Y_{1,1} + \sqrt{\frac{8\pi}{3}}Y_{1,-1} \right) = \sqrt{\frac{2\pi}{3}}(Y_{1,-1} - Y_{1,1})$$

(1) 球内解

设球内解 $u_{\text{in}}(r, \theta, \phi) = \sum_{l,m} A_{lm} r^l Y_{lm}(\theta, \phi)$ 。

在 $r = a$ 处, 由边界条件得

$$\sum_{l,m} A_{lm} a^l Y_{lm} = \sqrt{\frac{2\pi}{3}}(Y_{1,-1} - Y_{1,1})$$

比较系数得

$$A_{1,1}a = -\sqrt{\frac{2\pi}{3}}, \quad A_{1,-1}a = \sqrt{\frac{2\pi}{3}}$$

其他 $A_{lm} = 0$ 。故

$$A_{1,1} = -\frac{1}{a}\sqrt{\frac{2\pi}{3}}, \quad A_{1,-1} = \frac{1}{a}\sqrt{\frac{2\pi}{3}}$$

因此球内解为

$$u_{\text{in}}(r, \theta, \phi) = \frac{r}{a}\sqrt{\frac{2\pi}{3}}(Y_{1,-1} - Y_{1,1})$$

代回 $Y_{1,\pm 1}$ 的表达式得

$$u_{\text{in}}(r, \theta, \phi) = \frac{r}{a}\sqrt{\frac{2\pi}{3}} \cdot \sqrt{\frac{3}{2\pi}} \sin \theta \cos \phi = \frac{r}{a} \sin \theta \cos \phi$$

(2) 球外解

设 $u_{\text{out}}(r, \theta, \phi) = \sum_{l,m} B_{lm} r^{-(l+1)} Y_{lm}(\theta, \phi)$ 。

在 $r = a$ 处,

$$\sum_{l,m} B_{lm} a^{-(l+1)} Y_{lm} = \sqrt{\frac{2\pi}{3}}(Y_{1,-1} - Y_{1,1})$$

比较系数

$$B_{1,1}a^{-2} = -\sqrt{\frac{2\pi}{3}} \implies B_{1,1} = -a^2\sqrt{\frac{2\pi}{3}}$$

$$B_{1,-1}a^{-2} = \sqrt{\frac{2\pi}{3}} \implies B_{1,-1} = a^2\sqrt{\frac{2\pi}{3}}$$

故球外解为

$$u_{\text{out}}(r, \theta, \phi) = \frac{a^2}{r^2}\sqrt{\frac{2\pi}{3}}(Y_{1,-1} - Y_{1,1}) = \frac{a^2}{r^2} \sin \theta \cos \phi$$

因此, 当 $f(\theta, \phi) = P_1^1(\cos \theta) \cos \phi = \sin \theta \cos \phi$ 时, 解为

$$u(r, \theta, \phi) = \begin{cases} \frac{r}{a} \sin \theta \cos \phi, & r \leq a \\ \frac{a^2}{r^2} \sin \theta \cos \phi, & r \geq a \end{cases}$$

题目 5.10 的注记. 本题的关键点主要在于:

1. 径向函数的形式由自然边界条件确定
2. 将边界条件 $f(\theta, \phi)$ 用球谐函数表示
3. 比较系数确定解的具体系数。

实际上, 只有 $l = 1, l = 0$ 的项可能参与最后结果。这个问题被我们反复看到, 需要我们熟练掌握、用来检验我们的计算。

6 柱函数

6.1 Bessel 函数和 Neumann 函数及其性质

Bessel 函数是 Bessel 方程的解, 在柱坐标系中分离变量时自然出现。

6.1.1 Bessel 方程和 Bessel 函数

定义 6.1: Bessel 方程

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0$$

其中 ν 为参数, 称为 Bessel 方程。在柱坐标问题中, $\nu = m$ 为整数。更一般地, ν 可为任意实数或复数。

定理 6.1: 第一类 Bessel 函数

Bessel 方程的一个特解为第一类 Bessel 函数, 定义为

$$J_\nu(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(\nu + k + 1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{\nu+2k}$$

当 $\nu = n$ 为整数时,

$$J_n(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! (n+k)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{n+2k}$$

级数在整个复平面上收敛, $J_\nu(x)$ 是解析函数。

题目 6.1. 写出 $J_0(x)$ 、 $J_1(x)$ 的级数展开前几项。

解答. 由定义:

$$J_0(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(k!)^2} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k} = 1 - \frac{x^2}{2^2} + \frac{x^4}{2^4 \cdot (2!)^2} - \cdots = 1 - \frac{x^2}{4} + \frac{x^4}{64} - \cdots$$

$$J_1(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! (k+1)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+1} = \frac{x}{2} - \frac{x^3}{2^3 \cdot 2!} + \frac{x^5}{2^5 \cdot 2!3!} - \cdots = \frac{x}{2} - \frac{x^3}{16} + \frac{x^5}{384} - \cdots$$

ν 是我们引入的指标。当 ν 不是整数时, $J_\nu(x)$ 和 $J_{-\nu}(x)$ 就可以是 Bessel 方程的两个线性无关解。然而当 $\nu = n$ 为整数时, $J_{-n}(x) = (-1)^n J_n(x)$, 此时 $J_{-\nu}(x)$ 不再是 Bessel 方程的线性无关解, 依照高阶微分方程的性质, 我们需要构造另一个线性无关解。

定理 6.2: Neumann 函数

第二类 Bessel 函数, 即 Neumann 函数, 定义为

$$N_\nu(x) = \frac{J_\nu(x) \cos(\nu\pi) - J_{-\nu}(x)}{\sin(\nu\pi)}$$

它是 Bessel 方程的另一个线性无关解。当 $\nu \rightarrow n$, 整数时需要取极限, 即

$$N_n(x) = \lim_{\nu \rightarrow n} N_\nu(x)$$

注释 6.1: 后面将看到, 半整数阶 Bessel 函数是线性无关的。

所以理论上, Bessel 方程的通解是 $C_1 J_\nu(x) + C_2 N_\nu(x)$ 。

性质 6.1: Bessel 函数的小宗量渐近行为

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $N_0(x) \sim \frac{2}{\pi} \ln x$, $N_n(x) \sim -\frac{(n-1)!}{\pi} \left(\frac{2}{x}\right)^n$ ($n \geq 1$), 因此 $N_n(x)$ 在 $x=0$ 处发散。当 $x \rightarrow 0^+$ 时,

$$J_\nu(x) \sim \frac{1}{\Gamma(\nu+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^\nu, \quad \nu \neq -1, -2, \dots$$

特别地,

$$J_0(x) \sim 1, \quad J_1(x) \sim \frac{x}{2}, \quad N_0(x) \sim \frac{2}{\pi} \ln x, \quad N_n(x) \sim -\frac{(n-1)!}{\pi} \left(\frac{2}{x}\right)^n$$

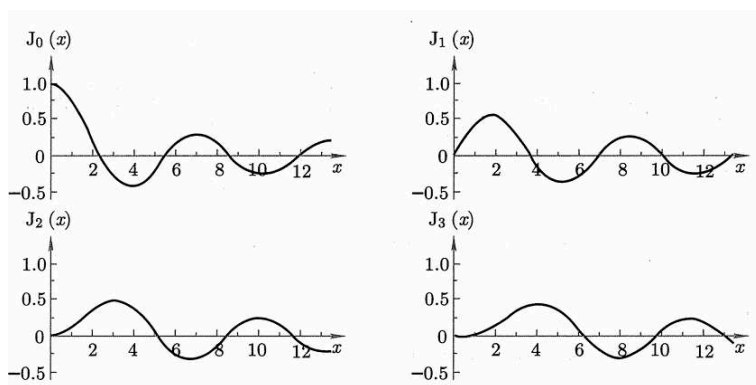


图 15: 自变量为实数的 Bessel 函数

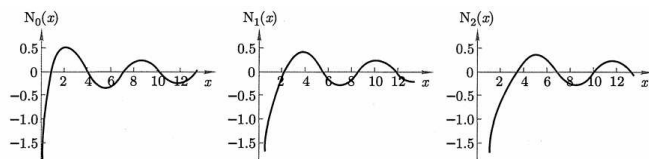


图 16: 自变量为实数的 Neumann 函数

6.1.2 Bessel 函数的基本性质

首先, 整数阶 Bessel 函数有一些特殊值, $J_0(0) = 1$, $J_1(0) = 0$, $N_0(0) = \infty$, $N_1(0) = -\infty$ 。和它的奇偶性 $J_n(-x) = (-1)^n J_n(x)$ 。

其次, Bessel 函数也存在一些递推关系、存在生成函数, 这是其基本性质; 课程对这些关系的要求同 Legendre 多项式那里类似。即需要学会使用。更复杂的一些性质可以参考王竹溪、郭敦仁的《特殊函数概论》。

性质 6.2: 主要递推关系

1. 降阶导数递推关系: $\frac{d}{dx} [x^\nu Z_\nu(x)] = x^\nu Z_{\nu-1}(x)$
2. 升阶导数递推关系: $\frac{d}{dx} [x^{-\nu} Z_\nu(x)] = -x^{-\nu} Z_{\nu+1}(x)$
3. 三项递推关系: $Z_{\nu-1}(x) + Z_{\nu+1}(x) = \frac{2\nu}{x} Z_\nu(x)$
4. 三项递推关系: $Z_{\nu-1}(x) - Z_{\nu+1}(x) = 2Z'_\nu(x)$

其中 Z_ν 代表 J_ν 或 N_ν 。

题目 6.2. 利用递推关系证明 $\frac{d}{dx} J_0(x) = -J_1(x)$ 。

解答. 由导数公式, 取 $\nu = 0$:

$$J'_0(x) = J_{-1}(x) - \frac{0}{x} J_0(x) = J_{-1}(x)$$

又由当 ν 为整数时 $J_{-\nu}(x) = (-1)^\nu J_\nu(x)$, $J_{-1}(x) = -J_1(x)$ 。

因此

$$\frac{d}{dx} J_0(x) = -J_1(x)$$

因为整数阶 $J_\nu(x)$ 是正则奇点处的解形式, 我们考虑某一函数通过 Laurent 展开生成 Bessel 函数。

性质 6.3: 整数阶 Bessel 函数的生成函数

整数阶 Bessel 函数的生成函数为 $e^{\frac{x}{2}(z-\frac{1}{z})} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(x) z^n$, $z \neq 0$ 。其中 z 为复数。

题目 6.3. 利用生成函数证明 $J_{-n}(x) = (-1)^n J_n(x)$ 。

解答. 在生成函数中作代换 $z \rightarrow -1/z$:

$$e^{\frac{x}{2}(-\frac{1}{z}+z)} = e^{\frac{x}{2}(z-\frac{1}{z})}$$

$$\text{左边为 } \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(x) (-1)^n z^{-n} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} J_{-m}(x) (-1)^{-m} z^m, \text{ 右边为 } \sum_{m=-\infty}^{\infty} J_m(x) z^m.$$

比较 z^m 系数得 $J_{-m}(x)(-1)^m = J_m(x)$, 即 $J_{-m}(x) = (-1)^m J_m(x)$ 。

6.1.3 Hankel 函数

定义 6.2: Hankel 方程与函数

当我们描述某些界面为圆柱形的物理问题时, 下面两类被称作 Hankel 函数, 常常用于描述圆柱外的行为

• 第一类 Hankel 函数: $H_\nu^{(1)}(x) = J_\nu(ix) + iN_\nu(ix)$

• 第二类 Hankel 函数: $H_\nu^{(2)}(x) = J_\nu(ix) - iN_\nu(ix)$

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $I_\nu(x) \sim \frac{1}{\Gamma(\nu+1)} \left(\frac{x}{2}\right)^\nu$, $K_0(x) \sim -\ln x$, $K_\nu(x) \sim \frac{\Gamma(\nu)}{2} \left(\frac{2}{x}\right)^\nu$ ($\nu > 0$)。

当 $x \rightarrow \infty$ 时, $I_\nu(x) \sim \frac{e^x}{\sqrt{2\pi x}}$, $K_\nu(x) \sim \sqrt{\frac{\pi}{2x}} e^{-x}$ 。

6.1.4 柱函数

满足 Bessel 函数两个基本递推关系的函数被称作柱函数。

定义 6.3: 柱函数

函数满足两个基本递推关系:

$$Z_{\nu-1}(x) + Z_{\nu+1}(x) = \frac{2\nu}{x} Z_\nu(x)$$

$$Z_{\nu-1}(x) - Z_{\nu+1}(x) = 2Z'_\nu(x)$$

则称函数 $Z_\nu(x)$ 为 ν 阶柱函数。

注意, 柱函数是满足 Bessel 方程的函数, 但 Bessel 函数不一定是柱函数。例如, $J_\nu(x)$ 是柱函数, 但 Bessel 方程的一个解 $J_\nu(x) + \nu N_\nu(x)$ 不是柱函数。

题目 6.4. 计算积分 $\int_0^1 (1-x^2)xJ_0(\mu x)dx$ 。其中 $J_0(\mu) = 0$ 。

解答. 原积分 $= \frac{1}{\mu} \int_0^1 (1-x^2)\mu x J_0(\mu x) dx = \frac{1}{\mu} \int_0^1 (1-x^2) d(xJ_1(\mu x))$
所以分部积分得

$$\int_0^1 (1-x^2) d(xJ_1(\mu x)) = [(1-x^2)xJ_1(\mu x)]_0^1 - \int_0^1 xJ_1(\mu x) d(1-x^2)$$

由于 $J_1(0) = 0$, 所以原积分变为

$$\frac{2}{\mu} \int_0^1 x^2 J_1(\mu x) dx$$

由 $\frac{d}{dx} [x^\nu J_\nu(x)] = x^\nu J_{\nu-1}(x)$, 取 $\nu = 2$ 得

$$\frac{d}{dx} [x^2 J_2(x)] = x^2 J_1(x)$$

因此

$$\int_0^1 x^2 J_1(\mu x) dx = \frac{1}{\mu^3} \int_0^1 (\mu x)^2 J_1(\mu x) d(\mu x) = \frac{1}{\mu^3} \int_0^\mu t^2 J_1(t) dt$$

其中 $t = \mu x$ 。于是

$$\int_0^1 x^2 J_1(\mu x) dx = \frac{1}{\mu^3} [t^2 J_2(t)]_0^\mu = \frac{1}{\mu^3} \cdot \mu^2 J_2(\mu) = \frac{J_2(\mu)}{\mu}$$

代入原积分得

$$\int_0^1 (1-x^2)xJ_0(\mu x) dx = \frac{2}{\mu} \cdot \frac{J_2(\mu)}{\mu} = \frac{2J_2(\mu)}{\mu^2}$$

进一步利用递推关系 $J_{\nu-1}(x) + J_{\nu+1}(x) = \frac{2\nu}{x} J_\nu(x)$, 取 $\nu = 1$:

$$J_0(\mu) + J_2(\mu) = \frac{2}{\mu} J_1(\mu)$$

由已知条件 $J_0(\mu) = 0$, 得 $J_2(\mu) = \frac{2}{\mu} J_1(\mu)$ 。代入得

$$\int_0^1 (1-x^2)xJ_0(\mu x) dx = \frac{2}{\mu^2} \cdot \frac{2}{\mu} J_1(\mu) = \frac{4J_1(\mu)}{\mu^3}$$

因此最终结果为

$$\boxed{\int_0^1 (1-x^2)xJ_0(\mu x) dx = \frac{4J_1(\mu)}{\mu^3}}$$

6.2 Bessel 函数的本征值问题

在柱坐标系 (ρ, ϕ, z) 中, Laplace 方程为

$$\nabla^2 u = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial u}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \phi^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = 0$$

设 $u(\rho, \phi, z) = R(\rho)\Phi(\phi)Z(z)$, 分离变量得三个常微分方程:

- 方位角方程: $\Phi'' + m^2\Phi = 0$, 解为 $\Phi(\phi) = e^{\pm im\phi}$, $m = 0, 1, 2, \dots$
- 纵向方程: $Z'' - \lambda Z = 0$
- 径向方程: $\rho^2 R'' + \rho R' + (\lambda \rho^2 - m^2)R = 0$

令 $x = \sqrt{\lambda}\rho$, $y(x) = R(\rho)$, 径向方程化为 Bessel 方程。于是径向方程的本征解为 $R(\rho) = J_m(\sqrt{\lambda}\rho)$ 和 $R(\rho) = N_m(\sqrt{\lambda}\rho)$ 。

对于 Helmholtz 方程, 我们径向方程中的 $x = \sqrt{k^2 - \lambda}\rho$, 其中 k 是时间分离变量常数。

在讨论本征值问题之前, 我们应先关注正交性和完备性。但是 Bessel 函数的正交完备性十分复杂, 是和 Bessel 函数的零点相关的。这就直接切入到了 Bessel 函数的本征值问题。

一般来讲, Bessel 函数的本征值问题均是在柱内讨论的, 且这同样是一个解的形式已知的问题, 我们只需要讨论边界条件。

定理 6.3: Bessel 函数本征值问题的边界条件

边界条件分为第一、二、三类边界条件和自然边界条件。第一、二、三类边界条件集中写作

$$(\alpha R'(\rho) + \beta R(\rho))|_{\rho=a} = 0$$

其中 α 和 β 为常数, a 为柱的半径。

自然边界条件为 $R(\rho)$ 在 $\rho = 0$ 处有界。

由于自然边界条件的存在, Neumann 函数不能作为本征函数, 它在 $\rho = 0$ 处发散。

于是我们考虑三类边界条件写作 $\alpha\sqrt{\lambda}J'_m(\sqrt{\lambda}a) + \beta J_m(\sqrt{\lambda}a) = 0$ 。

于是我们得到本征值问题的最后形式应当是关于本征值的未知方程:

$$\begin{cases} \rho^2 R'' + \rho R' + (\lambda \rho^2 - m^2)R = 0, & 0 < \rho < a \\ \alpha J'_m(\sqrt{\lambda}a) + \beta J_m(\sqrt{\lambda}a) = 0 \end{cases}$$

这个方程是难以解析求解的。查表可以得到本征值的数值解, 这里使用记法 λ_n 表示第 n 个本征值方程的解。那么本征函数为 $R_n^m(\rho) = J_m(\sqrt{\lambda_n}\rho)$ 。

6.2.1 第一类齐次边界条件与 Bessel 函数的零点

第一类齐次边界条件下的本征值方程是

$$J_m(\sqrt{\lambda}a) = 0$$

这就自然引出了 Bessel 函数的零点问题。

性质 6.4: Bessel 函数的零点

- $J_0(0) = 0$, $J_m(0) = 0$ 当 $m > 0$ 。
- 若 $J_m(x_0) = 0$, 则 $J_m(-x_0) = 0$ 。
- $J_m(x)$ 的零点有无穷多个。
- $J_m(x)$ 和 $J_{m+1}(x)$ 的零点交替出现。即每两个 $J_m(x)$ 的零点之间有一个 $J_{m+1}(x)$ 的零点。
- 若 $J_m(x_0) = 0$, x_0 是其最小正零点, 则 x_0^m 随 m 增大而增大。

于是第一类齐次边界条件下的本征值表示为 $\lambda_n = \left(\frac{x_n^m}{a}\right)^2$, 其中 x_n^m 是 $J_m(x) = 0$ 的第 n 个正根。本征函数为 $R_n^m(\rho) = J_m(\sqrt{\lambda_n}\rho) = J_m\left(\frac{x_n^m}{a}\rho\right)$ 。

6.2.2 第二、三类齐次边界条件

第二类齐次边界条件下的本征值方程是

$$J'_m(\sqrt{\lambda}a) = 0$$

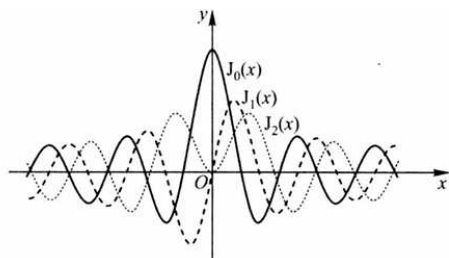


图 17: Bessel 函数的零点

这就自然引出了 Bessel 函数的导数的零点问题。然而导数的零点问题可以被递推关系解决，转化为

$$J'_m(x) = \frac{1}{2}(J_{m-1}(x) - J_{m+1}(x))$$

于是第二类齐次边界条件下的本征值方程是

$$J_{m-1}(\sqrt{\lambda}a) - J_{m+1}(\sqrt{\lambda}a) = 0$$

不过这个方程仍然是超越的，我们只能得到数值解。这里解出本征值表示为 $\lambda_n = \left(\frac{x_n^{m'}}{a}\right)^2$ ，其中 $x_n^{m'}$ 是函数 $J_{m-1}(x)$ 和 $J_{m+1}(x)$ 的第 n 个正交点。本征函数为 $R_n^m(\rho) = J_m(\sqrt{\lambda_n}\rho) = J_m\left(\frac{x_n^{m'}}{a}\rho\right)$ 。

想必读者也知道第三类齐次边界条件的本征值问题该怎么解了。

然而，对于三类边界条件定下的本征函数，他们的归一化系数是不同的，这里我们研究一些简单的正交性。

定理 6.4: Bessel 函数的正交性

设 α_{mk} 和 α_{ml} 是 $J_m(x) = 0$ 的两个不同正根，则

$$\int_0^a J_m\left(\frac{\alpha_{mk}}{a}\rho\right) J_m\left(\frac{\alpha_{ml}}{a}\rho\right) \rho d\rho = \begin{cases} 0, & k \neq l \\ \frac{a^2}{2} [J_{m+1}(\alpha_{mk})]^2, & k = l \end{cases}$$

若使用第二类边界条件，设 β_{mk} 是 $J'_m(x) = 0$ 的第 k 个正根，则

$$\int_0^a J_m\left(\frac{\beta_{mk}}{a}\rho\right) J_m\left(\frac{\beta_{ml}}{a}\rho\right) \rho d\rho = \begin{cases} 0, & k \neq l \\ \frac{a^2}{2} \left(1 - \frac{m^2}{\beta_{mk}^2}\right) [J_m(\beta_{mk})]^2, & k = l \end{cases}$$

对于第三类边界条件，也有相应的正交关系。我们暂且统一记 N_n^m 为 $J_m\left(\frac{x_n^m}{a}\rho\right)$ 的归一化系数。

注释 6.1: 上述正交关系中，权函数为 ρ ，积分区间为 $[0, a]$ 。

定理 6.5: Bessel 函数的完备性

定义在区间 $[0, a]$ 上 $f(\rho) \in L^2[0, a]$, 满足适当的边界条件便可展开为 Fourier-Bessel 级数:

$$f(\rho) = \sum_{k=1}^{\infty} C_{mk} J_m \left(\frac{x_m^k}{a} \rho \right)$$

其中系数由正交性给出

$$C_{mk} = (N_m^k)^{-1} \int_0^a f(\rho) J_m \left(\frac{x_m^k}{a} \rho \right) \rho d\rho$$

x_m^k 是 $J_m(x) = 0$ 的第 k 个正根。

题目 6.5. 求半径为 a 的圆形薄膜的径向本征值问题:

$$\begin{cases} \frac{1}{\rho} \frac{d}{d\rho} \left(\rho \frac{dR}{d\rho} \right) + \left(k^2 - \frac{m^2}{\rho^2} \right) R = 0 \\ R(0) \text{有界}, \quad R(a) = 0 \end{cases}$$

解答. 该方程的通解为 $R(\rho) = AJ_m(k\rho) + BN_m(k\rho)$ 。

由于 $N_m(k\rho)$ 在 $\rho \rightarrow 0$ 时发散, 由 $R(0)$ 有界得 $B = 0$ 。

边界条件 $R(a) = 0$ 给出 $J_m(ka) = 0$ 。

设 α_{mk} ($k = 1, 2, 3, \dots$) 为 $J_m(x) = 0$ 的第 k 个正根, 则

$$k_{mk} = \frac{\alpha_{mk}}{a}$$

相应的本征函数为 $R_{mk}(\rho) = J_m \left(\frac{\alpha_{mk}}{a} \rho \right)$ 。

这些本征函数在区间 $[0, a]$ 上关于权函数 ρ 正交, 且模长为

$$\|R_{mk}\|^2 = \int_0^a \left[J_m \left(\frac{\alpha_{mk}}{a} \rho \right) \right]^2 \rho d\rho = \frac{a^2}{2} [J_{m+1}(\alpha_{mk})]^2$$

题目 6.6. 将函数 $f(\rho) = 1$ 在 $[0, 1]$ 上按 $J_0(\alpha_{0k}\rho)$ 展开, 其中 $J_0(\alpha_{0k}) = 0$ 。

解答. 设 $1 = \sum_{k=1}^{\infty} C_k J_0(\alpha_{0k}\rho)$, 其中 α_{0k} 是 $J_0(x) = 0$ 的第 k 个正根。

系数为

$$C_k = \frac{2}{[J_1(\alpha_{0k})]^2} \int_0^1 1 \cdot J_0(\alpha_{0k}\rho) \rho d\rho$$

计算积分: 由 $\int_0^1 J_0(\alpha\rho) \rho d\rho = \frac{J_1(\alpha)}{\alpha}$ 。

故

$$\int_0^1 J_0(\alpha_{0k}\rho) \rho d\rho = \frac{J_1(\alpha_{0k})}{\alpha_{0k}}$$

代入得

$$C_k = \frac{2}{[J_1(\alpha_{0k})]^2} \cdot \frac{J_1(\alpha_{0k})}{\alpha_{0k}} = \frac{2}{\alpha_{0k} J_1(\alpha_{0k})}$$

因此

$$1 = 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{J_0(\alpha_{0k} \rho)}{\alpha_{0k} J_1(\alpha_{0k})}, \quad 0 < \rho < 1$$

题目 6.6 的注记. 零点 α_{mk} 和 β_{mk} 有表可查, 常见的前几个零点:

	$k=1$	$k=2$	$k=3$	$k=4$	$k=5$
J_0	2.4048	5.5201	8.6537	11.7915	14.9309
J_1	3.8317	7.0156	10.1735	13.3237	16.4706
J_2	5.1356	8.4172	11.6198	14.7960	17.9598

剩下的问题无非就是同第四章、第五章一样的解方程、定系数的问题了。柱坐标系中求解偏微分方程, 关键在于将边界条件按 Bessel 函数展开, 利用正交性确定系数。我们不再放置过多笔墨书写例题。

6.3 球 Bessel 函数及其本征值问题

首先来看半整数阶 Bessel 函数。

定理 6.6: 半整数阶 Bessel 函数

半整数阶 Bessel 函数定义为

$$j_l(x) = \sqrt{\frac{\pi}{2x}} J_{l+1/2}(x), \quad n_l(x) = \sqrt{\frac{\pi}{2x}} N_{l+1/2}(x)$$

已知半整数阶 Bessel 函数可用初等函数表示, 且很高兴地发现, $j_l(x)$ 和 $n_l(x)$ 这两个函数是线性无关的。

$$J_{1/2}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sin x, \quad J_{-1/2}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \cos x$$

这两个式子可以从级数展开式直接得到。于是

$$j_0(x) = \frac{\sin x}{x}, \quad n_0(x) = -\frac{\cos x}{x}$$

球 Bessel 函数作为 Bessel 函数, 它仍然满足之前提到的 Bessel 函数的递推等性质。

题目 6.7. 利用递推关系计算 $J_{3/2}(x)$ 。

解答. 利用三项递推 $J_{\nu-1}(x) + J_{\nu+1}(x) = \frac{2\nu}{x} J_{\nu}(x)$, 取 $\nu = 1/2$:

$$J_{-1/2}(x) + J_{3/2}(x) = \frac{1}{x} J_{1/2}(x)$$

故

$$J_{3/2}(x) = \frac{1}{x} J_{1/2}(x) - J_{-1/2}(x) = \frac{1}{x} \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sin x - \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \cos x = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \left(\frac{\sin x}{x} - \cos x \right)$$

同样可计算更高阶的半整数阶 Bessel 函数。

定义 6.4: 球 Bessel 方程与函数

在球坐标系中求解 Helmholtz 方程时, 径向方程可化为球 Bessel 方程

$$r^2 \frac{d^2 R}{dr^2} + 2r \frac{dR}{dr} + [k^2 r^2 - l(l+1)]R = 0$$

令 $x = kr$, 可化为 x 的球 Bessel 方程。它的本征解就是球 Bessel 函数, 定义为

$$R(r) = j_l(kr), \quad R(r) = n_l(kr)$$

也就是半整数阶 Bessel 函数。

同样可定义球 Hankel 函数, 也称第三类 Bessel 函数

$$h_l^{(1)}(x) = j_l(x) + in_l(x), \quad h_l^{(2)}(x) = j_l(x) - in_l(x)$$

定理 6.7: 平面波按球面波展开公式

平面波按球面波展开公式为:

$$e^{ikr \cos \theta} = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) i^l j_l(kr) P_l(\cos \theta)$$

注释 6.1: 我们之所以称后面这一项是球面波, 是因为球 Bessel 函数是球坐标系 Helmholtz 方程的径向解, Legendre 函数是球坐标系 Helmholtz 方程的极角解。而 Helmholtz 方程就描述了波动问题, 我们就称它在球坐标系的解为球面波。

这个公式有些时候是很有用的。

于是我们自然引入了球 Bessel 函数的本征值问题。从 Helmholtz 方程的球坐标系分离变量出发, 我们得到的三个方程是

- 方位角方程: $\frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} + m^2 \Phi = 0$, 解为 $\Phi(\phi) = e^{\pm im\phi}$, $m = 0, 1, 2, \dots$
- 极角方程: $\frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} \right] \Theta = 0$, 解为 $\Theta(\theta) = P_l^m(\cos \theta)$
- 径向方程: $r^2 \frac{d^2 R}{dr^2} + 2r \frac{dR}{dr} + [k^2 r^2 - l(l+1)] R = 0$, 解为 $R(r) = j_l(kr)$ 或 $n_l(kr)$

于是球坐标系下 Helmholtz 方程的解为

$$\Psi(r, \theta, \phi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l (A_{lm} j_l(kr) + B_{lm} n_l(kr)) P_l^m(\cos \theta) e^{im\phi}$$

其中 A_{lm} 和 B_{lm} 是待定系数。

再来看边界条件确定系数。

定理 6.8: 球 Bessel 函数本征值问题的边界条件

边界条件分为第一、二、三类边界条件和自然边界条件。第一、二、三类边界条件集中写作

$$(\alpha R'(r) + \beta R(r))|_{r=a} = 0$$

其中 α 和 β 为常数, a 为球的半径。

自然边界条件为 $R(r)$ 在 $r=0$ 处有界。

我们同样可以看到, $n_l(kr)$ 在 $r=0$ 处仍然发散, 不满足自然边界条件。于是本征函数便只剩下了 $j_l(kr)$ 。

模仿 6.2 中对本征值方程的处理, 我们可以解出本征值们 k_n^l , 本征函数为 $j_l(k_n^l r)$ 。它们满足的正交性同样很复杂, 是和对本征值们 k_n^l 有关的。我们重复这点, 希望读者看到 Legendre 函数的正交关系尽管也是与本征值 l 有关的, 但是一个非常简单的分式形式; 而这里是一个不好化简的积分形式。我们统一记本征函数 $j_l(k_n^l r)$ 的归一化系数为 N_n^l 。

定理 6.9: 球 Bessel 函数的正交性与完备性

$k_n^l = \frac{\alpha_n^l}{a}$, 其中 α_n^l 是 $j_l(x) = 0$ 的第 n 个正根, 则本征函数系 $\{j_l(k_n^l r)\}_{n=1}^{\infty}$ 在区间 $[0, a]$ 上关于权函数 r^2 正交:

$$\int_0^a j_l(k_n^l r) j_l(k_m^l r) r^2 dr = \begin{cases} 0, & n \neq m \\ \frac{a^3}{2} \left[1 - \frac{l(l+1)}{(k_n^l)^2} \right] [j_l(k_n^l)]^2, & n = m \end{cases}$$

函数系 $\{j_l(k_n^l r)\}_{n=1}^{\infty}$ 在区间 $[0, a]$ 上是完备的。因此, 任意定义在 $[0, a]$ 上的函数 $f(r) \in L^2[0, a]$, 满足相应的边界条件便可展开为广义 Fourier 级数:

$$f(r) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n^l j_l(k_n^l r)$$

其中系数由正交性给出:

$$A_n^l = \frac{2}{a^3 [j_{l+1}(k_n^l)]^2} \int_0^a f(r) j_l(k_n^l r) r^2 dr$$

或

$$A_n^l = \frac{2}{a^3 \left[1 - \frac{l(l+1)}{(k_n^l)^2} \right] [j_l(k_n^l)]^2} \int_0^a f(r) j_l(k_n^l r) r^2 dr$$

这样, 整个问题便可以解决了。

题目 6.8. 半径为 r_0 的均质球, 球面始终保持零度, 初始时刻球内温度分布分别为

$$u(r, \theta, 0) = f(r)$$

$$u(r, \theta, 0) = f(r) \cos \theta$$

求解两种情况下球内温度分布变化。

解答. 球体内的热传导问题满足热传导方程:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2 \nabla^2 u$$

边界条件: $u(r_0, \theta, t) = 0$

初始条件: $u(r, \theta, 0) = g(r, \theta)$, 其中 $g(r, \theta)$ 分别为 $f(r)$ 和 $f(r) \cos \theta$ 。

由于边界条件和初始条件均具有轴对称性, 解可设为

$$u(r, \theta, t) = \sum_{l=0}^{\infty} R_l(r, t) P_l(\cos \theta)$$

代入热传导方程, 又设 $R_l(r, t) = T_l(t) \psi_l(r)$, 代入后可得到两个方程:

$$\begin{aligned} T_l'(t) + a^2 \lambda T_l(t) &= 0 \Rightarrow T_l(t) = T_l(0) e^{-a^2 \lambda t} \\ \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\psi_l}{dr} \right) + \left(\lambda - \frac{l(l+1)}{r^2} \right) \psi_l &= 0 \end{aligned}$$

这是球 Bessel 方程。令 $k = \sqrt{\lambda}$, 则径向方程的通解为

$$\psi_l(r) = A j_l(kr) + B n_l(kr)$$

由 $r = 0$ 处有界条件, $n_l(kr)$ 发散, 故 $B = 0$ 。

边界条件 $\psi_l(r_0) = 0$ 给出 $j_l(kr_0) = 0$, 因此

$$k_n^l = \frac{\alpha_n^l}{r_0}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

其中 α_n^l 是 $j_l(x) = 0$ 的第 n 个正根。相应的本征函数为 $j_l(k_n^l r)$, 本征值 $\lambda_n^l = (k_n^l)^2 = \left(\frac{\alpha_n^l}{r_0} \right)^2$ 。

至此, 温度分布的通解已经得到了, 为

$$u(r, \theta, t) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} C_n^l e^{-a^2 (k_n^l)^2 t} j_l(k_n^l r) P_l(\cos \theta)$$

系数 C_n^l 由初始条件确定。

情况一: 初始条件 $u(r, \theta, 0) = f(r)$

代入初始条件, 比较系数可以知道 $f(r)$ 同 θ 无关, 故级数里只有 $l = 0$ 的项有贡献。因为 $P_0(\cos \theta) = 1$, 于是

$$u(r, t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n^0 e^{-a^2 (k_n^0)^2 t} j_0(k_n^0 r)$$

其中 $k_n^0 = \frac{\alpha_n^0}{r_0}$, α_n^0 是 $j_0(x) = 0$ 的第 n 个正根, 由于 $j_0(x) = \frac{\sin x}{x}$, $\alpha_n^0 = n\pi$ 。

重新代入初始条件 $t = 0$, 确定系数 C_n^0

$$f(r) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n^0 j_0(k_n^0 r)$$

由正交性,

$$C_n^0 = \frac{2}{r_0^3 [j_1(\alpha_n^0)]^2} \int_0^{r_0} f(r) j_0(k_n^0 r) r^2 dr$$

由于 $j_0(x) = \frac{\sin x}{x}$, $j_1(\alpha_n^0) = j_1(n\pi) = \frac{(-1)^{n+1}}{n\pi}$, 故

$$C_n^0 = \frac{2}{r_0^3 \cdot \frac{1}{n^2 \pi^2}} \int_0^{r_0} f(r) \frac{\sin(k_n^0 r)}{k_n^0 r} r^2 dr = \frac{2n^2 \pi^2}{r_0^3} \cdot \frac{1}{k_n^0} \int_0^{r_0} f(r) \sin(k_n^0 r) r dr$$

代入 $k_n^0 = n\pi/r_0$, 得

$$C_n^0 = \frac{2n\pi}{r_0^2} \int_0^{r_0} f(r) \sin\left(\frac{n\pi r}{r_0}\right) r dr$$

最终解为

$$u(r, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n\pi}{r_0^2} \left[\int_0^{r_0} f(\xi) \sin\left(\frac{n\pi \xi}{r_0}\right) \xi d\xi \right] e^{-a^2 \left(\frac{n\pi}{r_0}\right)^2 t} \frac{\sin\left(\frac{n\pi r}{r_0}\right)}{\frac{n\pi r}{r_0}}$$

情况二: 初始条件 $u(r, \theta, 0) = f(r) \cos \theta$

注意到 $\cos \theta = P_1(\cos \theta)$, 因此初始条件中只有 $l = 1$ 的分量。

解的形式为

$$u(r, \theta, t) = \sum_{n=1}^{\infty} C_{1n} e^{-a^2 k_{1n}^2 t} j_1(k_{1n} r) \cos \theta$$

其中 $k_n^1 = \frac{\alpha_n^1}{r_0}$, α_n^1 是 $j_1(x) = 0$ 的第 n 个正根。

系数 C_n^1 由初始条件确定

$$f(r) \cos \theta = \sum_{n=1}^{\infty} C_n^1 j_1(k_n^1 r) \cos \theta \quad \Rightarrow \quad f(r) = \sum_{n=1}^{\infty} C_n^1 j_1(k_n^1 r)$$

由广义正交基展开式,

$$C_n^1 = \frac{2}{r_0^3 [j_2(\alpha_n^1)]^2} \int_0^{r_0} f(r) j_1(k_n^1 r) r^2 dr$$

因此解为

$$u(r, \theta, t) = \left[\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{r_0^3 [j_2(\alpha_n^1)]^2} \left(\int_0^{r_0} f(\xi) j_1\left(\frac{\alpha_n^1}{r_0} \xi\right) \xi^2 d\xi \right) e^{-a^2 \left(\frac{\alpha_n^1}{r_0}\right)^2 t} j_1\left(\frac{\alpha_n^1}{r_0} r\right) \right] \cos \theta$$

题目 6.8 的注记. 定系数的步骤不论是哪里的本征值问题, 都是定解条件的两次代入, 第一次定项数和形式, 第二次定系数的具体值。

7 参考书籍

本文参考教材和读者可以参考的教材：

1. 杨孔庆《数学物理方法》，高等教育出版社，2015 年。
2. 吴崇试、高春媛《数学物理方法》，北京大学出版社，2019 年。
3. 梁昆淼《数学物理方法》，高等教育出版社。
4. 钟玉泉《复变函数论》，高等教育出版社，2021 年。
5. 王竹溪、郭敦仁《特殊函数概论》，北京大学出版社，2010 年。
6. 顾樵《数学物理方法》，科学出版社，2012 年。
7. 郭硕鸿《电动力学》，高等教育出版社。
8. 张恭庆、林源渠《泛函分析讲义（上）》，北京大学出版社。